SPRAVODAJ 4/2000

slovenskej speleologickej spoločnosti

SPRAVODAJ SSS 4 / 2000 ročník XXXI

OBSAH

Daniel Hutňan: Skalistý potok – objavy v priamom smere....3
Miroslav Terray: Hľadanie horného vchodu do systému Skalistého potoka....5
Václav Cílek: Mineralogické výzkumy v Moldavské jeskyni a Mniší díře ve Slovenském krasu....8
LindaHipmanová: Taký malý objav....11
Lukáš Vlček: Jaskyne v Galičke....13
Peter Holúbek: Studňa na Jame v Demänovskej doline....14
Tibor Máté – Zoltán Jerg: Prieskum svahov Plešiveckej planiny....16
Vladimír Čech: Veterný prieduch – kľúč k objavu jaskynného systému ?....23
Marián Soják: Prekvapivé archeologické objavy....25
Štefan Ferenc Staré banské diela vo východnej časti Kozích chrbtov (Vikartovský chrbát)....28
Jaroslav Stankovič: Spracovanie archívu skupiny na počítači....33
Peter Holúbek – Spomienka na najväčšiu ruskú jaskyňu....39
Zdenko Hochmuth: Recenzie....48
Patrik Derfiňák: Správy o jaskyniach na stránkach dobovej tlače....50
Organizačné správy....52
Spoločenské správy....53
Summary....56

Fotografie na obálke:

1. str. Vchod do Botovskej jaskyne (Rusko, Sibír). Na obrázku P. Vaněk. Foto P. Holúbek
3. str. Obálka knihy P. Holúbeka: Po stopách Džingischána. Výpravy nielen za jaskyňami
4. str. Obálka knihy P. Hipmana: Podzemné Everesty

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis
Adresa redakcie: Zdenko Hochmuth, M. Nešpora 17, 080 01 Prešov
Tlač: Grafotlač PREŠOV
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society **No 4 / 20010**

CONTENTS

Daniel Hutňan: Skalistý potok cave – explorations in the straiththforward direction....3
Miroslav Terray: Looking fot the upper rntrance of the Skalistý potok system....5
Václav Cílek: Mineralogical research in the caves Moldavská jeskyně and Mniší díra in the Slovenský kras (Slovak karst)....8
LindaHipmanová: Just a little discovery....11
Lukáš Vlček: Cave in Galička....13
Peter Holúbek: A shaft in Jama in Demänovská dolina valley....14
Tibor Máté – Zoltán Jerg: Exploration of the slopes of Plešivecká planina (Plešivec plateau)....16
Vladimír Čech: Veterný prieduch – a key to discovery of a cave system ?....23
Marián Soják: Surprising archeological discoveries ?....25
Štefan Ferenc: Old mining holes in the eastern part of Kozie chrbty (Vikartovský chrbát)....28
Jaroslav Stankovič: Processing of a club archive by computer....33
Peter Holúbek – Remembrance of the biggest Russian cave....39
Zdenko Hochmuth: Rewiews....48
Patrik Derfiňák: Sprlrological news at pages of cintemporary print....50
Socials news....52
Organizationall news....53
Summary....56

Editorial office: Slovak Speleological Society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
tel: 42 849 55 245 56, fax: 42 849 55 245 50
E mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Skalistý potok – objavy v priamom smere

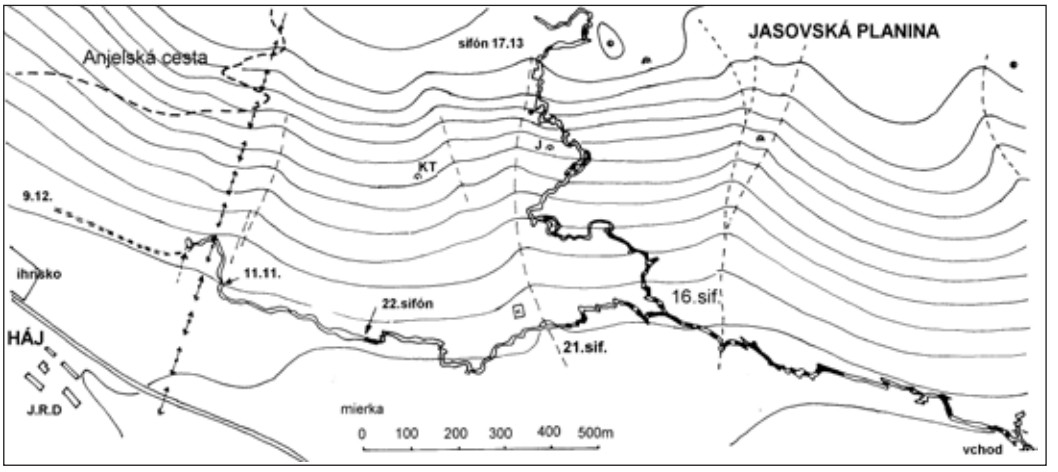
Daniel Hutňan

V zimných mesiacoch roku 2000 sa nám podarilo v Jaskyni Skalistého potoka postúpiť za sifónom 17-13 o niekoľko stoviek metrov. Útroby Jasovskej planiny vydali ďalšie metre chodieb i v októbri, keď sme s Martinom Honešom doliezli puklinu nad Sieňou 91 a zamerali cca 75m nových priestorov. Zdenko Hochmuth nás však neustále upozorňoval na to, že ideálne podmienky pre priamy smer, ktoré suchá a horúca jar i leto vytvorili, sa nemusia opakovať. 11. 11. 2000 sme sa rozhodli pokúsiť o prienik 22.sifónom.

Cestu k 22. sifónu ako prví prekonali Zdenko Hochmuth s Viktorom Ďurčekom v roku 1994. Na niekoľkých akciách priestory po sifón č. 22 zamerali a Zdenko vyhotovil mapu objavených priestorov. Zbežnou obhliadkou 22. sifónu predpokladali ďalšie horizontálne pokračovanie približne v západnom smere. Žiaľ priaznivé hydrologické pomery r. 1994 sa už neopakovali a náročný transport potápačskej výstroje dlhou suchou chodbou bol márny. V roku 1998 sa k nemu dostal Viktor Ďurček s Tomášom Fussgängrom, avšak zas márne.

Akciu sme naplánovali na 11.11.2000. Po nočnom presune z Prahy a krátkom odpočinku pri vstupe do Skalistého potoka, začal o 11,15 hod. pokus o prekonanie ďalšej brány do jeho systému. Prienik sifónmi sme realizovali v dvoch vlnách. V prvej prebiehal cvičný ponor Paľa Skovajsu a Michala Nováka s Danielom Hutňanom, po pol hodine nasledovalo útočné družstvo Martin Honeš a Míla Dvořáček. Obe skupiny sa zišli za 6. sifónom. Paľo a Michal sa vybrali na spiatočnú cestu a zvyšok skupiny pokračoval k cieľu akcie. Po prekonaní 16. sifónu pokračovali potápači priamym smerom sifónmi 17., 18. a 19. Bez problémov prekonávajú suchý úsek v dĺžke 100m, preložený lezeckou a plazivkovou vložkou. Nasleduje doteraz najhlbší (11m) sifón jaskyne, v dolnej časti bez hrabania neprielezný a za ním jednoduchý 21. sifón. Zdenko nás upozornil na náročný transport medzi 21. a 22. sifónom a nepríjemný, komínovitý zostup do 22. sifónu. I napriek tomu si trúfame prekonať 400m suchý úsek s dvomi kompletnými potápačskými výstrojmi. Naše nadšenie nám vydržalo len za pieskový sifón a Blativú sieň. Nie sme schopní prekonávať v suchých neoprénoch náročné lezecké úseky, doplnené blativými puklinami a piesočnými sifónmi s hlbokým pieskom. Odkladáme ďalší prístroj a každá kaluž, našťastie s priezračnou vodou, je pre nás darom z nebies. Záverečná klesajúca chodba končí sieňkou s odloženým kladivom.

Po krátkom odpočinku sa "Vývrtkovým komínom" dostávame na hladinu 22. sifónu, vstup do ktorého tvorí jazierko dlhé cca 7m a široké 3,5m.



Pripravujeme k použitiu jediný potápačský komplet. Plytký, ale kulisami zbrázdený 22. sifón je dlhý necelých 30m. Prekonáva ho Daniel Hutňan. Po odložení prístroja za sifónom pokračuje orientačným mapovaním "Siene so zablatenými blokmi" a ďalej tunelovitou chodbou, vysokou 3-5m umožňujúcou pohodlný pohyb. Po vylezení skalného stupňa při bode č. 19 a nasledujúcej chodby s výzdobou, prekonáva ďalší pieskový sifón bez vody a pokračuje cca 30 m stúpajúcou chodbou so skalnými blokmi. Časový limit a značné prehriatie organizmu znamenajú ukončenie ďalšieho postupu a návrat k sifónu č.22. Po jeho prekonaní celú trojicu čaká opäť 400 nekonečných metrov brodenia v piesku, čvachtania v blate a lezeckých výstupov a zošupov najprv s jedným a potom s dvoma potápačskými kompletmi. Nechýbajú ani ostré škrapy, ktoré na našich suchých neoprénoch a overaloch zanechali vetracie otvory. Nasledujúce sifóny sú príjemným spestrením cesty k východu z jaskyne. Vynárame sa o 19,30 hod.

V priebehu akcie sa podarilo objaviť a orientačne zamerať nových cca 370 m prevažne tunelových chodieb, evidentne tlakovo pretekaných vodou pri vysokom stave povrchových tokov. Vypláchnuté, čisté chodby prechádzajú do rútených siení pred pieskovým sifónom pri bode č. 22 a pred 22. sifónom. Blativý povlak v oboch sieňach naznačuje postupný pokles hladiny vody po prívaloch zbrzdených zúžením prietoku v sifónoch. Sieň pred 22. sifónom je napájaná z planiny i výrazným komínom vo svojom strope. Vzhľadom k tomu, že záverečná sieň je takmer 30m nad úrovňou hladiny v 22. sifóne, predpokladáme, že ďalší postup nebude v najbližších metroch prerušený sifónom a cesta v priamom smere je voľná. Túto teóriu sa pokúsime overiť ešte do konca roku 2000.

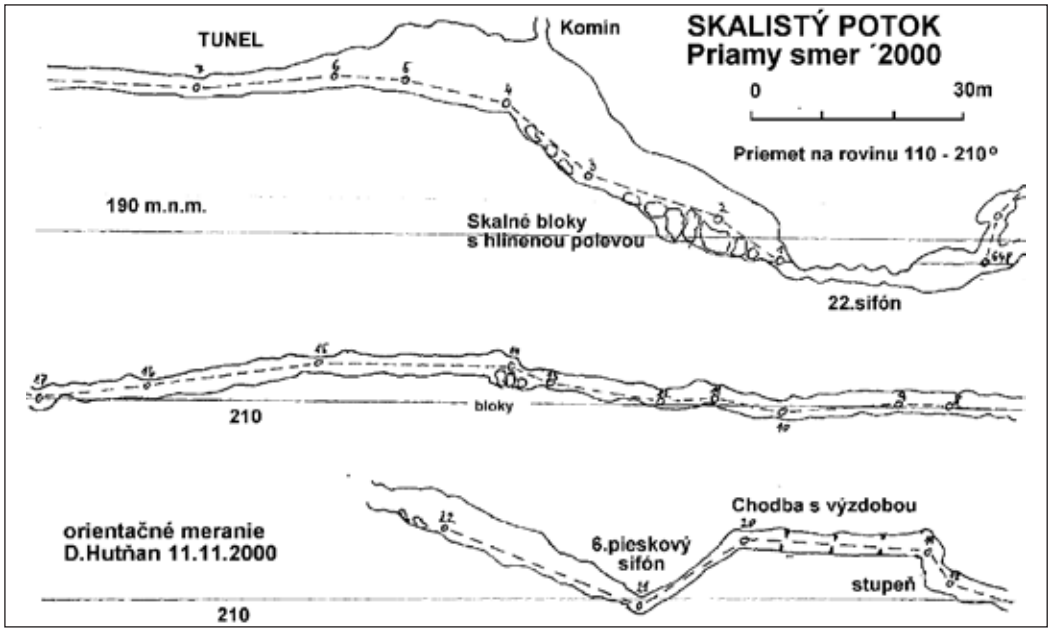
Na akcii sa okrem uvedených potápačov podieľali: Jozef Kovalik, Jozef Mikloš, Helena Vysoká, Ivo Záruba, Petr Smíšek, Lukáš Němeček a Miro Teray, ktorí v čase pobytu potápačov v sifónoch Skalistého potoka pokúšali šťastie v Hmlistej jaskyni. Cenné mapové podklady poskytol ako vždy Zdenko Hochmuth.

p.s.

Úplne najčerstvejšie správy sú z akcie dňa 9.12. Potápači operovali v 2 samostatných skupinách. M. Honeš a M. Dvořáček v oblasti predpokladaného "horného vchodu" na preklepkávaní najvhodnejšieho miesta, kooperujúc o.i. aj s autorom dodatku na povrchu.

Hutňan s M. Novákom pokračovali v prieskume "Priameho smeru". Tu došlo k prekvapivým objavom ďalších cca 750 m, z nich a z predošlého objavu sa podrobne zameralo asi 450 m. Jaskyxňa takto dosahuje dĺžku 4784 m, (nezameraných ešte cca 550 m) potápači pritom vôbec nedošli na koniec chodby. ktorá podľa našich predpokladov pokračuje kopírujúc úpätie Jasovskej planiny a blíži sa k intravilánu obce Háj smerujúc, podobne ako moldavská jaskyňa, na krčmu. Po podrobnejšom vyhodnotení tohto úspechu a prípadných ďalších akciách prinesieme o tomto významnom úspechu podrobnejšiu správu.

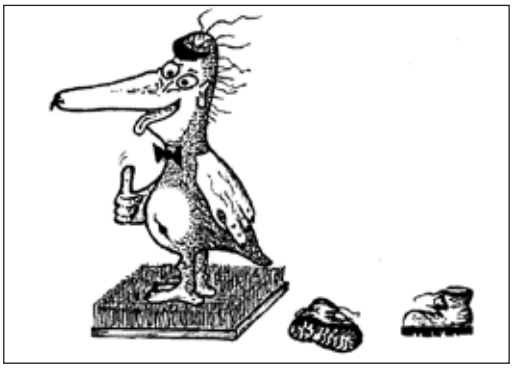
Zdenko Hochmuth



Hľadanie horného vchodu do systému Skalistého potoka

Miroslav TERRAY

Pri písaní nadpisu mi vypovedali službu 3 perá, ako keby naschvál. Možno preto, že som tento článok minimálne 3 krát sľúbil napísať a neurobil som to. Možno preto, že obrovský rozsah prác spojených s hľadaním horného vchodu dodnes nepriniesol pozitívne výsledky. Možno pre nepopísateľný pocit (hrča v krku) spojený s 12 ročným čakaním na deň, kedy sa ako nepotápajúci jaskyniar konečne dostanem do podzemia Skalistého potoka, ktoré videlo len zopár speleopotápačov. Zdá sa, že sa pero rozbehlo, tak teda.



Bol september 1988. Zdenkovi Hochmuthovi a jeho potápačskej skupine sa podarilo nájsť prítok do priamej vetvy Skalistého potoka v sifóne 16. a začali preplavovať 17.-te sifóny. Inšpirovalo nás to vtedy k myšlienke existencie ďalšej priepasti pretekanej vodou na spôsob Kunej, ktorá by mohla ležať niekde pod žľabom nad smetiskom asi 600 m východne od dvojramenného žľabu, kde je vchod do Kunej. Prieskum južného svahu planiny v oblasti spomínaného žľabu sme začali v októbri 1988.

Postupne boli nájdené jaskyne ***Hmlistá*** *(19.11., Sedlačko, Terray),* ***Fakír*** *(20.11., Sedlačko, Terray) a* ***Kamenná tvár*** *(18.2.1989, Merta, Šimon). V januári 1989 začali výkopové práce v jaskyni Fakír.*

* * *

Vchod do jaskyne Fakír leží 8 metrov východne od žľabu nad smetiskom, v skalnatom teréne vo výške 462,7 m n. m. Na začiatku mal Fakír dĺžku 8,5 m a tvorila ho sienka s rúteným stropom a hlineným dnom klesajúcim pod uhlom 45° k severovýchodu do hĺbky 4 m. Postupne bola pri výkopových prácach odkrytá šachta do hĺbky 15m, zasypaná v plnom profile hlinou a kamením zo stropu vyššie ležiacej sienky. Z dna šachty pokračuje do hĺbky 37m strmo klesajúca puklina orientovaná s smere VJV-SSZ. Tá je rozšírená koróziou a rútením do malej sienky v hĺbke 22 m (dnes je založená vyťaženým materiálom) a dvoch paralelných šácht. Na dne sa puklina zužuje na 10 cm. Cez tieto úzke priestory cirkuluje vzuch a pri silných zrážkach sa objavuje v strope pukliny pramienok vody, ktorý pravdepodobne rozšíril šachtu do dnešnej podoby, a mizne na dne v neprieleznom priestore.

Súbežne s prácami vo Fakírovi sme od apríla 1989 hĺbili sondu v jaskyni **Kamenná tvár.**

Vchod tejto jaskyne leží v nadmorskej výške 409,7m n.m., 20 metrov západne od druhého ramena žľabu nad smetiskom. Dnešný vstupný otvor vznikol zrútením stropu jaskynnej chodby. Pri nájdení jaskyne existoval ešte jeden neprielezný vchod položený asi o 2 m nižšie, ktorý vyúsťoval do svahu horizontálne, kopírujúc zvyšok stropu zrútenej vstupnej časti. Ten je dnes zasypaný výsypom z jaskyne. Po zlezení 3 m sa ocitáme v chodbe klesajúcej pod uhlom 45° s výškou od 4 do 6 m a šírkou od 0,5 do 2 m. Chodba je riečne modelovaná, na stenách sú sintrové náteky a kvaple. Celé dno až po koniec jaskyne je pokryté sutinou a väčšími balvanmi. Strop jaskyne sa po 18 m takmer kolmo zníži ku dnu. Na dne bola vykopaná 5 m sonda, ktorá prešla vrstvou kamenia a hliny, 60 cm vrstvou podlahových sintrov, ďalšou vrstvou kamenia a hliny až do cca 1m hrubej vrstvy jemného hlinito-pieskového sedimentu. V dnešnej dobe je sonda zavalená. V jaskyni boli vykopané nálezy z neskorej doby bronzovej – črepy, kosti, bronzové predmety (kyjatická kultúra).

* * *

Tu je krátky prehľad prác a postupov na lokalitách:

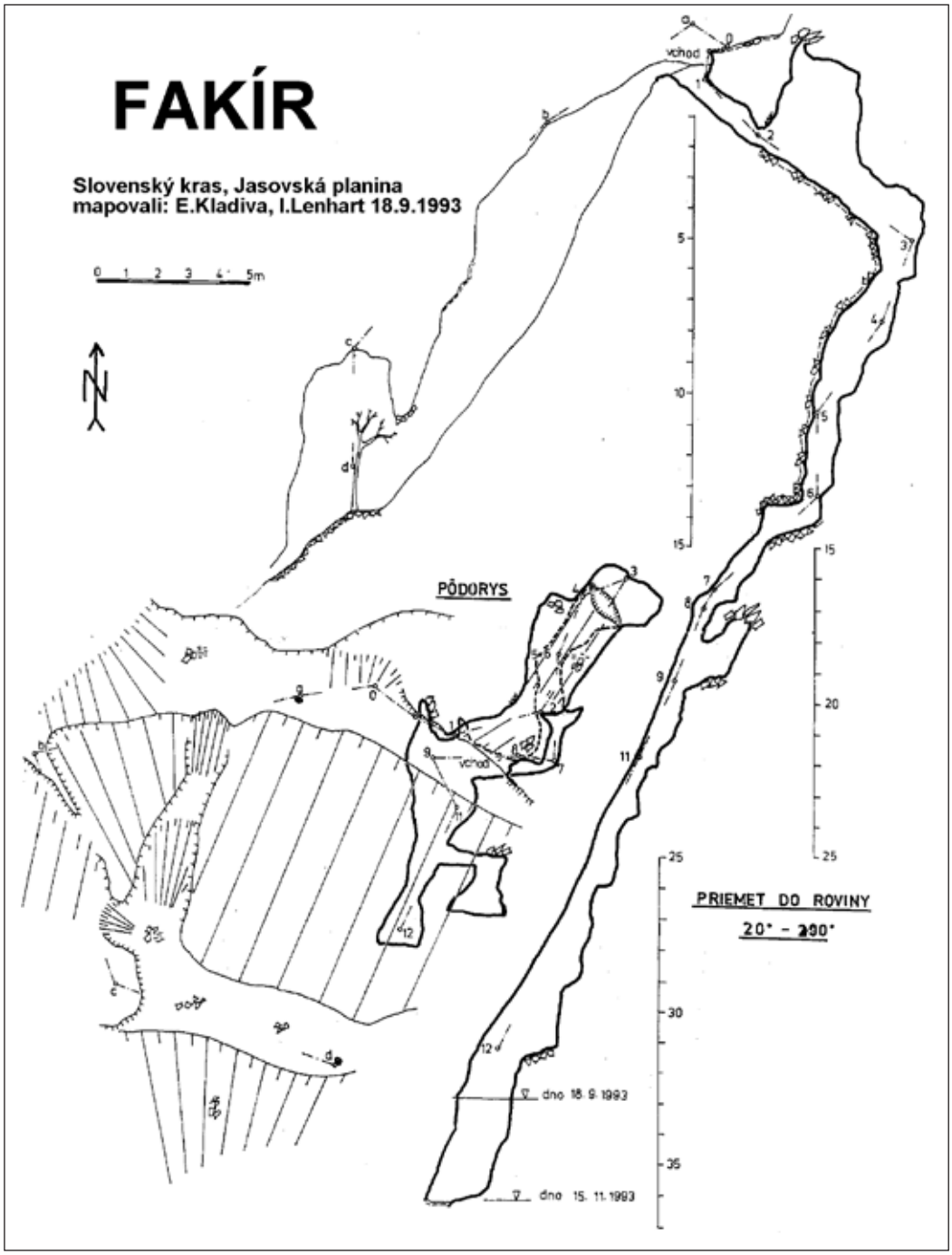
január 89 – zinmý tábor na Jasovskej planine,14 účastníkov, postup vo Fakírovi cez ručne presekávané sintre do hĺbky 6,5 m, prekopanie plaziviek v Hmlistej, postup 18 m od vchodu.

febr.-apríl 89 – dvojdňové akcie v Kamennej tvári, pri hĺbení sondy na dne klesajúcej chodby sa našli archeologické fragmenty. V spolupráci s AÚ SAV Nitra, pod vedením dr.Kaminskej z Košíc sme odkryli, zdokumentovali a vyniesli na povrch stovky črepov z mladšej doby bronzovej 3 bronzové ozdoby a kosti, pravdepodobne ľudské.

apríl 89 – pracovný tábor pri Kamennej tvári, 11 účastníkov. Prehlbovala sa sonda na konci Kamennej tváre, stavali sme prvé kamenné hrádze na ukladanie materiálu. Na akcii bola použitá centrála a vŕtacia technika na prerážanie sintrov. Postup do hĺbky 4 m, od začiatku výkopových prác vyťažené na povrch cca 20 m^3 z prístupovej chodby aj dna.

máj-august 89 – 2-dňové akcie a 4-dňový tábor na planine nad Fakírom,11 účastníkov. Prehlbovala sa sonda v Kamennej tvári. Vo Fakírovi sme prestrieľali sintre na dne a začali vyťažovať zasypanú šachtu.

marec 90 – pracovný tábor na speleodomci, 14 účastníkov. V Kamennej tvári bola vykopaná 3m sonda v hlinito-pieskových sedimentoch, po zle prevedenom odstrele došlo k zasypaniu celej sondy. Vo Fakírovi sme postúpili do 10 m hĺbky.



august 90 – pracovný tábor na planine, 10 účastníkov. Pri prehlbovaní sondy vo Fakírovi došlo k zavaleniu dna hlinou zo stropu podkopanej výplne šachty. Boli postavené 2 výdrevy. Celkový postup do 12 m.

apríl 92 – pracovný tábor na speleodomci, 20 účastníkov. Postup vo Fakírovi do hĺbky 16m k pevnej stene, narazili sme konečne na dno zasypanej šachty. Na dne bola vykopaná sienka 1 x 2 m kôli hľadaniu ďalšieho pokračovania. Deň pred ukončením tábora došlo k zavaleniu celého dna sondy.

máj- okt.92 – odťažili sme zával, vybudovali betónové oporné múry a stropnú výdrevu. Situácia na dne jaskyne sa stabilizovala a vytvorili sa podmienky na ďalšie hĺbenie sondy.

január 93 – pri prehlbovaní sondy sme v hĺbke 16,5m otvorili 5cm širokú puklinu s prievanom. Od tejto akcie sa k nám pripája aj Zdenko Hochmuth s kolegami. Postupne sa nám podarilo puklinu rozšíriť natoľko, že 31.1. Terray a Hutňan preliezajú dole do puklinovtej sienky a korozívnej šachty do hĺbky 31 m.

február 93 – Postupne rozširujeme úzke steny šachty a dostávame sa do hĺbky 36 m. Na jednej akcii sa nám na dne v pukline zasekol chlap. Prežili sme 7 hodinovú krízovku s vyťahovaním chlapa, ktorého sme po vyčerpaní všetkých možností uviazali za nohy a vytiahli kolmo hore ako vrece zemiakov. Pripravený betón na oporný múrik stvrdol, chlap chvalbohu nie. Na ďalšej akcii objavujeme paralelnú šachtu, rozširujeme prístupovú puklinu. O týždeň neskôr sme a prebojovali do 4 m hlbokej šachty elipsovitého prierezu. V strope šachty pokračuje dohora korózny komín na hranici prieleznosti.

marec 93 – pokračuje rozširovanie stien hlavnej šachty a postupné odťažovanie z dna.

marec 93 – pracovný týždeň na Fakíri, 12 účastníkov. Odťažili sme dno paralelnej šachty, po 3 metroch skončila slepo. V zápale kopania sme materiál vysýpali na dno hlavnej šachty. Takže po neúspechu sa vraciame do hlavnej šachty a vyťažujeme odtiaľ materiál. Akcia končí bez postupu s dobre podlomeným morálom.

do leta 93 – sporadické akcie, nikomu sa do Fakíra nechce.

september 93 – z iniciatívy prešovských potápačov sa uskutočnil pokus o nadviazanie komunikácie zo Skalistého potoka na povrch v oblasti Fakíra. Pomocou vysielačiek sme sa spojili z dna Fakíra zo svahu pod Fakírom a od Fľaškového stromu s potápačmi v podzemí. Akcia nám dodala nové sily a pokúšame sa za výdatnej pomoci prešovských jaskyniarov rozšíriť puklinu na dne v hĺbke 37 m a ťažiť materiál až na povrch.

október-november 93 – prebehlo niekoľko akcií na dne s rozširovaním pulkiny a vyťažovaním materiálu. Puklina sa zužuje a morálne sily odchádzajú. Rozhodujeme sa prerušiť práce.

Na prácach sa v priebehu rokov 1989-93 zúčastnili jaskyniari zo Speleologického klubu Cassovia, OS Revúca, OS Spišská Nová Ves, potápačská pracovná skupina Východ, jaskyniari z Moravy a nemeckého jaskyniarskeho združenia ISAAK.

* * *

Prešlo pár rokov a rany po utŕženej porážke sa zahojili. A opäť ako na začiatku prišiel prvotný impulz od speleopotápačov zo Skalistého potoka. Na konci roku 1999 a v januári 2000 prenikli do nových častí za sifónom 17.13. a jaskyňa nabrala ďalšie výškové metre. Naviac sa charakter chodieb zmenil z kaskádovitých šácht priepasti na horizontálne viacúrovňové chodby so stopami staršieho vývoja a starej sintrovej výplne. Znovu sa začali viesť debaty o hornom vchode a tak nás napadla myšlienka prekopať sa do najvyšších šastí Skalistého potoka cez Hmlistú jaskyňu.

Hmlistá jaskyňa leží 6m pod hranou planiny vo výške 527 m n. m., zhruba v strede medzi žľabmi od Kunej a od Fakíra. Je to zvyšok starej horizontálnej chodby vytvorenej riečnou modeláciou. Tvorí ju priama chodba s výškou 0,6 – 2 m a momentálnou dĺžkou 27 m, ktorá smeruje na severozápad, kopírujúc hranu planiny. V jaskyni je na viacerých miestach pekná sintrová výzdoba. Na jej konci je v plnom profile chodby výplň z hrubých sintrových a hlinitých dosiek.

Cez túto bariéru sa snažíme v poslednej dobe preniknúť dopredu k voľným priestorom. Počas akcií od leta tohto roku sme postúpili o 10 m. Medzi Hmlistou a Skalistým potokom je však výškový rozdiel 50 m a vzdialenosť v priamom smere snáď aj viac ako 100 m. Na výsledok tohto nášho snaženia si asi budeme musieť chvíľu počkať.

Poznámky redakcie: 1. Čudesný názov Fakír je odvodený od hojných porastov šípky, ktorá prieskumníkov pri povrchovom prieskume dokonale popichala

2. Ako je zrejmé z vyššie publikovaného príspevku, prekopávanie "nových vchodov" nie je vôbec jednoduchou záležitosťou. Jaskyňa Fakír sa zaradí na čestné miesto v viacerým"vykopaným jaskyniam" – pozri príspevok P.Holúbeka v Spravodaji SSS č. 1 z r. 1999. s.46-48. V prípade Skalitého potoka je dôležitá interpretácia všetkých zistení z podzemia, ktorú žiaľ kopáči asi nedostatočne pochopili. Vidine ľahkého prítupu do jaskyne žiaľ podľahli aj potápači a to je tiež snáď jeden z dôvodov ochabnutia potápačskej aktivity, ktorá, ako sa ukazuje (pozri predchádzajúci príspevok), je stále produktívna. Na horný vchod sme však samozrejme nezabudli, veríme, že do podzemia Skalitého potoka raz vstúpia jaskyniari aj "suchou nohou".

Mineralogické výzkumy v Moldavské jeskyni a Mniší díře ve Slovenském krasu

Václav Cílek

Úvod

Moldavská jeskyně leží v příkrém svahu Bodvy na okraji Moldavy nad Bodvou. Její současná délka je 2961m (Kladiva et al. 1999, Hochmuth 2000). Jeskyně připomíná podzemní prostory Českého krasu – je to freatická síť rozšířených anastomóz, komínů a blátivých plazivek. Nad Moldavskou jeskyní leží asi 90m dlouhá jeskyně Mnichova díra (Lešinský a Bukovský 1999), jejíž nejvíc nápadnou částí je úzký, vysoký meandr. Jedná se o podivuhodný a ve Slovenském krasu málo zastoupený krasový, velmi komplikovaný krasový systém, jehož epizodická tvorba pokračuje dodnes.

V listopadu 1999 jsem byl pozván Z. Hochmuthem na pracovní akci v Moldavské jeskyni, jejímž cílem byl odběr vzorků na mineralogický výzkum. Celkem bylo odebráno 14 vzorků speleotém a jeskynních výplní. Z nich bylo sedm vzorků analyzováno pomocí rtg. difraktografu Philips (analytik K. Melka) a všech 14 vzorků pomocí energiově-disperzního analyzátoru rtg. záření (EDAX, analytik A. Langrová).

Minerály Moldavské jeskyně

Důležitým rysem Moldavské jeskyně je velká převaha velmi jemnozrných sedimentů a jen občasné výskyty písků a štěrků. Jeskyně se příliš nehodí na mineralogický výzkum. Schází zde členité profily a bohatší speleotémy, zato přebývá hutné bahno. Při výzkumu byly zjištěny tyto minerály:

Oxid; Hm. %	17/1	18/1	18	16/1	16
Na_2O	0,38	1,16	0,25	0,00	0,00
MgO	0,00	2,32	1,03	0,42	0,18
Al_2O_3	4,16	12,35	25,05	22,02	4,94
SiO_2	6,28	21,68	36,92	35,12	9,94
P_2O_5	8,91	13,02	0,94	0,26	0,57
(SO_3)	8,24	7,37	0,43	0,43	0,37
(ClO)	20,29	14,80	0,16	0,00	0,00
K_2O	7,49	8,69	2,19	6,79	1,30
CaO	40,26	8,55	1,36	19,82	76,87
TiO_2	1,19	1,22	1,42	9,46	0,54
MnO	0,72	0,64	0,58	0,23	0,45
Fe_2O_3	2,08	8,20	29,67	5,45	4,84
Spolu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

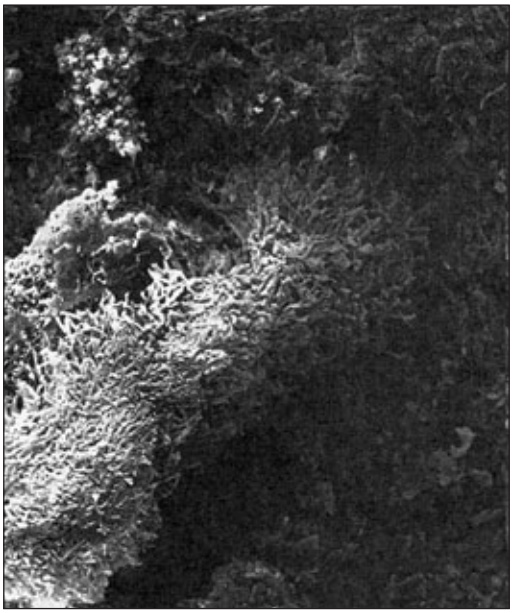
Tab. 1. Chemické složení biogenních povlaků (EDAX, analýza 17/1 a 18/1), železem bohatá stěna jeskyně (18), kalcifikovaná terra rosa s Ti-oxidem (analýza 16/1), kalcifikovaná terra rosa z Dlouhé chodby.

Kalcit: kromě obvyklých, spíš chudě vyvinutých kalcitových speleotém (Kladiva et al. 1999) byly nalezeny některé méně běžné typy. V jeskyni dochází k velmi rychlé tvorbě sintru. Rudé povlaky a provazce na stěnách jeskyně jsou ve skutečnosti terra rosové splachy z komínů pokryté tenkou vrstvou světlého sintru, která se dá snadno propíchnout. Sintr místy pokrývá i nedávno dýmem začernělé stěny. V Dlouhé chodbě je ve stěně zachována sintrem povlečená stopa nějakého nástroje připomínají úzký krumpáč. Na několika místech (bod 6-6a, červený bod 26) se vyskytují mléčně bílé keříčky o velikosti několika mm, které připomínají aragonitový železný květ. Byly však určeny jako kalcit. Rychlost tvorby sintru je v přímém rozporu s chudostí speleotém. Periodické zaplavování jeskyně "hladovými" vodami Bodvy totiž způsobuje korozi a destrukci kalcitových speleotém a tvorbu rovných stropů.

Na několika místech v Dlouhé chodbě a okolí byly nalezeny kalcifikované větévky. Jedná se o 20-60 mm, maximálně 80 mm dlouhé spletě větviček (může se jednat i o trávu) o průměru 3-5 mm. Větvičky jsou cementovány rychle se tvořícím sintrem k bokům chodby nebo se vyskytují pod komíny. Část větviček byla do jeskyně snad zanesena povodněmi Bodvy, ale část působí dojmem, že je splavena z komínů. Tento nález je velmi důležitý, protože by opět indikoval existenci otevřených dutin sahajících až na povrch planiny.

Zajímavým rysem jeskyně je neobvykle častý výskyt biologenních povlaků, pravděpodobně sinic či baktérií. Běžně se vyskytují žluté terčíky o průměru 2-4 mm, které se stárnutím rozšiřují, šednou a odumírají. V mnoha případech jsou kalcifikovány a v podobě šedých až sametově působících povlaků a výrustků pokrývají stěny. Velké rozšíření biologických povlaků je dáno jednak přítomností kapek kondenzační vody, jednak přísunem živin z povrchu.

Ca-K-(Na) chlorit: Biogenní povlaky obsahují několik procent fosfátů (viz Tab. 1). Konce drobných (mikrobiálních?) "větévek", kde je nejvyšší odpar, obsahují zvýšená množství chlóru – až okolo 10%, vázaného do Ca-K-(Na) chloritu a zřejmě i do organické hmoty. Tento výskyt je jen mikroskopický, nemá žádný mineralogický význam, ale protože zvýšené obsahy chloridů ve vodách jsou považovány za jeden z indikačních příznaků lidské činnosti, je téměř jisté, že jeskyně komunikuje se stavbami na povrchu.



Obr. 2. Kalcifikované biogenní povlaky se zvýšeným obsahem chloridů a fosfátů (el. scan. mikroskop, délka výrustku je asi 0,3 mm, foto A. Langrová).

Sádrovec: byl nalezen v podobě mikroskopických zrn a korodovaných krystalů pod komínem v Dlouhé chodbě. Výskyt nemá žádný intepretovatelný význam, ale je v tak vlhké jeskyni překvapivý.

Anatas: byl určen jenom chemicky jako minerál obsahující oxid titanu a impregnující splavené hrudky terra rosy místy se zvýšeným obsahem Al (celková analýza terra rosového sedimentu je uvedena v Tab. 1, analýza 16/1). Oxidy titanu, z nichž zdaleka nejčatější je anatas, poměrně běžně doprovázejí ložiska bauxitů. Drobné výskyty jsou známy v okolí Drienovce a směrem na Debraď.

Hematit: byl zjištěn jako jemnozrná barvící složka v jílových sedimentech, zejména terra rose.

Jílové minerály: v sedimentu typu terra rosa byl zjištěn převládající **kaolinit** a pravděpodobný **smektit**. Z klastických příměsí se uplatňuje kalcit a křemen. Vzorek je impregnován jemnozrným hematitem. V červené terra rose byly nalezeny bílé závalky – jedná se o téměř monominerální **kaolinit**. Terra rosa vstupuje do systému z krasových povrchů. Vyskytuje se v komínech a stropních spárách. Převládající kaolinit, pravděpodobný anatas a z místa se zvýšenými obsahy hliníku ukazují na existenci starých zvětralin bauxitového typu, které byly do jeskyně splaveny z krasových povrchů.

V sondě U lebky se střídají červené a šedavě-hnědé partie. Zatímco u červených sedimentů předpokládám transport z povrchu planiny, jsou šedé a žlutavě hnědé jíly charakteristické pro košickou formaci a její deriváty. Ty se však vyskytují, jak v údolí Bodvy, tak i na povrchu planiny nad jeskyní. Šedavé jíly ze sondy od lebky a písky od Dominikova komína mají odlišné složení jílových minerálů – převládá slídový minerál, běžný je **chlorit**; v klastické složce se setkáváme s křemenem a menším zastoupením živců. Štěrky z malé tůňky u červeného bodu 80 svým složením odpovídají materiálu z Rudohoří, ale o paleohydrologii jeskyně to nic neříká, protože košická formace je odvozena z Rudohoří a v okolí jeskyně je běžná.

Minerály Mnichovy díry

Terra rosa je totožná s blízkou Moldavskou jeskyní a nebyla dále zkoumána. Jediný detailně zkoumaný vzorek je černý 2-3 mm mocný povlak, který do výšky asi 1,6m pokrývá stěny meandru. Hranice rozšíření se přibližně kryje s původním povrchem sedimentů. Povlak má dvě špatně odlišitelné vrstvy. Ve spodní převládá kontaktní **apatit** (rtg. určení). Ve svrchní partii tenké kůry vystupuje Mn-oxid – **birnessit,** který kůru zbarvuje do černa (rtg. určení). V kůře byly dále nalezeny jako příměs z původní jeskynní výplně tyto minerály – křemen, kalcit a slídový minerál (illit). Apatit i birnessit patří mezi dosti běžné jeskynní minerály, ale zatím jsem je nikdy nenalezl pohromadě ve směsném, částečně zonálně uspořádaném agregátu.

Geneze – co víme určitě ?

1. Moldavská jeskyně dobře a na více místech komunikuje s povrchem planiny a domy nad jeskyní. Svědčí o tom splavené větévky, zvýšené obsahy chloridů, přeplavené závalky bílého kaolinitu, zbytky bauxitických horizontů. Pokud takto dobře komunikuje s povrchem planiny, není důvod, proč by neměla komunikovat s Mnichovou jeskyní (nebo její neznámou částí), která leží přímo nad ní.

2. Ve výplni jeskyně se uplatňuje dvojí materiál – terra rosa krasových povrchů a šedé, hnědé či nažloutlé jíly, případně písky blízké materiálu košické formace.

3. Tvar chodeb odporuje říční jeskyni, ale ukazuje na systém, který vznikal ve freatické zóně pod úrovní erozní báze. Mnichova díra se svými krásně vyvinutými meandry a stropními koryty velmi pravděpodobně představuje klasicky vyvinuté svrchní patro původně zatopené Moldavské jeskyně. Ta však byla později rozšiřována vodami Bodvy.

Geneze – co tušíme

1.Takto neobvyklá jeskyně musí vzniknou nějakým neobvyklým mechanismem nebo jejich kombinací. Prvním důležitým faktorem je velmi pravděpodobně tektonické postižení okraje planiny. Potok

Drienovec pod Debradí je paralelní s dolním tokem Bodvy. Ale i oblast s neogenními štěrky směřující od Debradě na pramen Teplica je paralelní s východním okrajem planiny. Předpokládám, že složitými tektonickými pohyby vázanými na zónu Miglinc i východní okraj krasu došlo k dilatačnímu rozevření vápencové kry a k její následovné korozi do podoby sítě anastomóz.

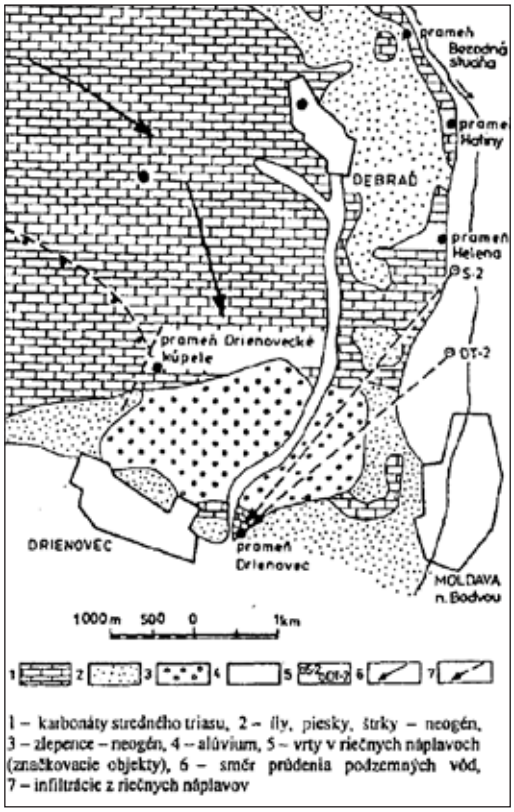
2. J. Orvan (1999) popsal hydrologické poměry této oblasti. Sledované vrty S2 a DT-2 severně od Moldavy mají prokazatelné spojení napříč hačavsko-jasovskou strukturou na pramen Drienovec. Ten je nejvýznamnějším pramenem východního okraje Slovenského krasu. Vodami z údolí Bodvy je dotován z 30-50% (!) – Orvan (1999). Jen nedaleko na sever od Moldavské jeskyně tedy leží významný, průtočný, krasový systém napojený na velkou vyvěračku. Takovéto systémy, zvláště jsou-li založeny na jednotné tektonické struktuře okraje planiny, mají tendenci stěhovat ponory proti proudu. Moldavská jeskyně tedy může být starší částí rozsáhlé, aktivní krasové sítě.

Nálezy bauxitických a kaolinických zvětralin však ukazují i na transport směrem z povrchu planiny. Nejsou známy ani vývěry vod mizejících v ponorech u Debradě. Nepřekvapil by mne hluboký, navzájem propojený zásobník krasových vod mezi pramenem Drienovec, Debradí a Moldavou. Horní část takovéhoto krasového systému by mohla být tvořena jeskyněmi jako Mnichova díra, které drenují povrch planiny a spodní část systémem podobným Moldavské jeskyni, který propojuje údolí Bodvy s oblastí Drienovec.

3. Pokud bych si mohl vybrat, kde prolongovat Moldavskou jeskyni, vybral bych si směr na pramen Drienovec, ale doufal bych, že narazím na severojižní strukturu a proniknu pod Jasovskou planinu. Dobře však vím, jak dobře se o těchto věcech uvažuje a jak obtížně se provádějí. Pokud bych prolongoval Mnichovu díru, doufal bych, že horem obejdu nějakou nepřístupnou partii Moldavské jeskyně a dostanu se do ní zadem. Ale možný je i jiný scénář – nad Moldavskou jeskyní nejsou známy ponory, ale pod komíny se objevují splavené větvičky: Co když nějaký neznámý periodický tok teče horním patrem v pokračování Mnichovy díry a pak se vsakuje do Moldavské jeskyně ?

Závěr

Důkladným vědeckým výzkumem se podařilo genezi jeskyně a její hydrologické poměry úplně zamlžit. Nicméně víme přesně, co ještě nevíme – neznáme tektonickou stavbu východního okraje jasovské planiny a nemáme ucelenou představu o její (paleo-) hydrologii. Klíčový je problém, zda v této oblasti existuje velký propojený zásobník hlubokých vod (jak já věřím), jehož vyšší patro tvoří



Obr.1. Hydrologické schéma východní části Jasovské planiny podle Orvana (1999). Všimněte si spojnice vrtů S-2 a DT-2 směrem do pramenu Drienovec. Podobnou funkci mohla mít i Moldavská jeskyně.

dutiny jako Moldavská jeskyně; anebo zda jsou zdejší jeskynní systémy víceméně nezávislé a izolované, založené na lokálních strukturách.

Literatura:

HOCHMUTH Z.(2000): Moldavská jaskyňa – mierny pokrok. Spravodaj SSS 2, 20-22.

KLADIVA E., HOCMUTH Z., THURÓCZY J. (1999): Moldavská jaskyňa. Spravodaj SSS 1, 30-35.

LEŠINSKÝ J., BUKOVSKÝ K. (1999): Jaskyňa Mníchova diera. Spravodaj SSS 1, 23-26.

ORVAN J. (1999): Podzemné vody Slovenského krasu. In sborník "Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu" 51-60. Brzotín.

Poděkování: Děkuji Z. Hochmuthovi a jeho dolným chlapcom za možnost návštěvy tohoto neobvyklého jeskynního systému. Výzkum byl prováděn v rámci akademického projektu CEZ Z3-013-912

TAKÝ MALÝ OBJAV

Linda Hipmanová

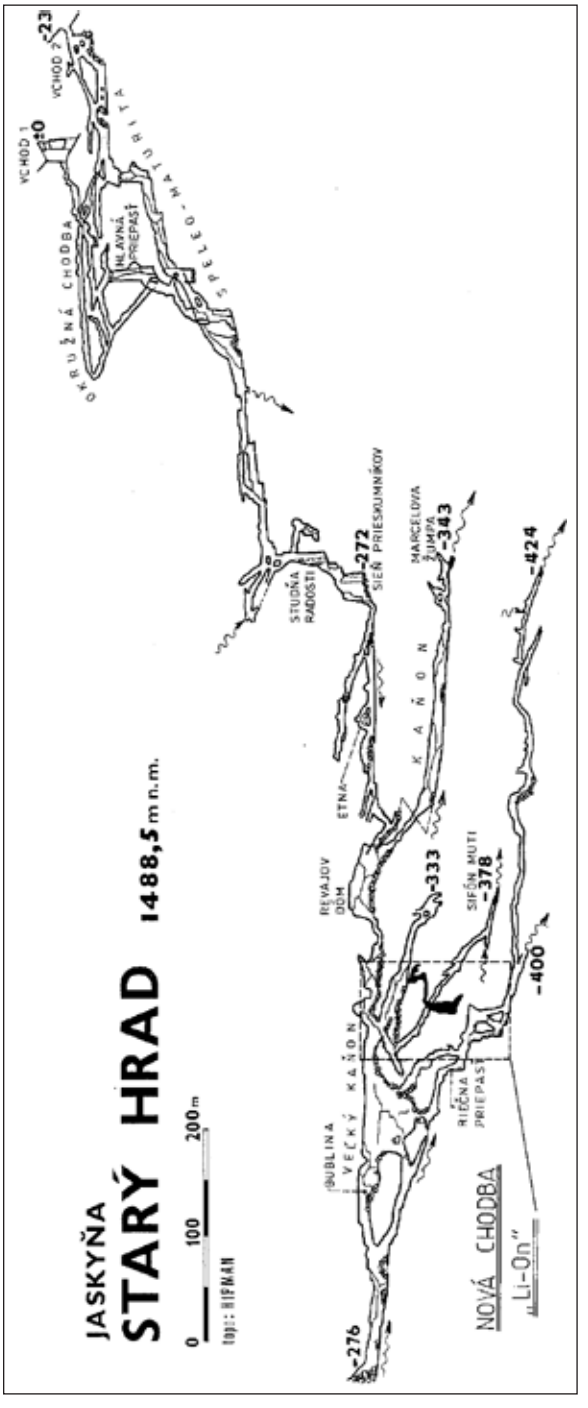
Koncom mája tohto roku sa nás pod skalným previsom v bivaku pri Starom hrade zišlo akosi priveľa. Ľúbozvučný hlas mladšieho člena Speleoclubu Chočských vrchov sa ozýval po celom chotári...

"Ondrík s Lindou pôjdu do Kanálovej chodby v Starom hrade", rozhodli starší. Nuž čo, opäť sa nám ušlo jedno neatraktívne pracovisko. Aby som čitateľovi ozrejmila umiestnenie našej lokality pripájam stručný popis:

Jedná sa o chodbu odbočujúcu z Veľkého kaňonu na križovatke k sifónu Muti. Táto vetva smeruje pod najväčšiu dutinu Starého hradu – Revajov dóm. Je modelovaná striedavo v kompaktnom vápenci aj drolivom dolomite, na konci je zatopená vodou. Približne v polovici sa prepadá do labyrintu úzkych, kruhovo vymletých chodbičiek, z ktorých jedna dostala podľa svojho tvaru názov Kanálová chodba. Vedeli sme, že v jednej zo spomínaných chodbičiek vydúva, ale o túto málo zaujímavú časť jaskyne sme sa príliš nestarali. Až po zatopení "Sifónu 80" sme zistili, že miestne prievany sa pod Revajovým dómom správajú obdobne ako v priepasti Večná robota, to znamemá, že nereagujú na vonkajšie teplotné zmeny, ale majú počas celého roka stúpajúcu tendenciu.

Ráno sme pobalili najnutnejšie veci a smutne sa lúčiac so slnečným počasím, zostúpili sme do Kanálovej chodby. Našim cieľom bolo prekopávanie závalu na dne úzkej pukliny. Už pri preliezaní vstupného komína nás ovanul silný prievan vydúvajúci spod steny. Asi po štyroch hodinách odpratávania štrku a blokov sa pred nami otvorila malá špahýrka s výhľadom na popukanú hlinu. Žiaľ, oko nevidí za roh, a tak sme boli nútení pokračovať v rozširovaní otvoru. Po hodine sa nám podarilo preliezť dnu. Chodba bola pravdepodobne nedávno zatopená, jej dno pokrýva rozmočená ílovitá hlina. Chvíľu sme sa ešte okúňali pred blatnatým polosifónom, ale po jeho prelezení nás potešila 13 m dlhá kruhovo modelovaná chodba. Steny sú konečne tvorené kvalitným vápencom, dno pokrýva piesok alebo kvapľovina. Ale to už nám jaskyňa pripravila zaujímavé prekvapenie. Nečakane sa lomí do pravého uhla a po pár metroch sa prepadá do bezodnej pukliny.

Nesmelo sme zliezli na prvú rímsu. Pohľad dolu nás naplnil rešpektom. Puklina je asi 5 m



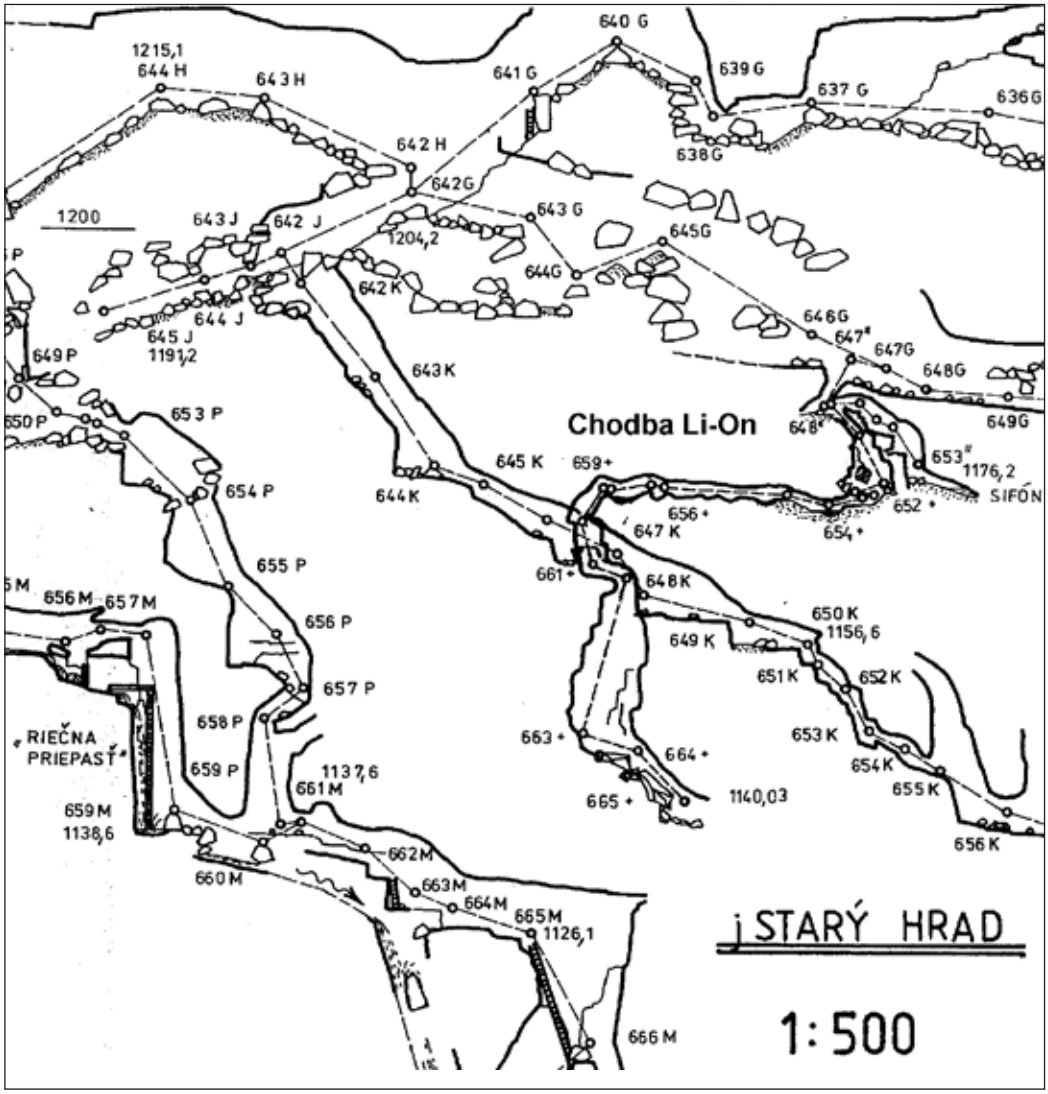
na niektorých miestach až 10 m široká. Stany sú od seba vzdialené 1 až 2,5 m, občas sa spájajú, pričom sú pokryté živými nátekmi. Do tváre neustále vydúva silný prievan. Eufória akosi podivne opantala naše zmysly a puklina pôsobila hlbšie, ako ktorákoľvek iná, meranie však ukázalo hĺbku 35 m. Smutné je, že puklina sa zužuje do neprieleznej plazivky s pritekajúcim čúrkom vody.

Na ďalších akciách chceme prekopať neprielezné sintre, za ktorými tušíme priestor. Čudne sa správa aj miestny prievan. Pri prekopávaní do novej chodby bol výrazný, počas rozširovania plazivky sme vzduch vydýchali na nepriehľadnú hmlu, ale keď sme vliezli do pukliny, ovanul nás ten istý stále stúpajúci studený vzduch.

Najnižšie miesto chodby " Li-On", ako sme ju neskôr nazvali, leží v hĺbke 348 m, čo je približná úroveň dna Riečnej priepasti. Pôdorysne sa náš objav nachadza necelých 30 m od pracoviska Posledná možnosť. Zatiaľ nevieme či táto doteraz severo-južne smerujúca chodba bude len prepojkou do už známych priestorov, alebo sa odhodí do nepoznaných útrob masívu, či nebodaj bude smerovať za Poslednú možnosť... ale to by bolo až priveľmi ideálne.

p.s.

7. 10. 2000 sme na základe rezonačného pokusu zistili zvukové prepojenie medzi chodbou "Li-On" a jednou zo šácht pod Riečnou priepasťou.



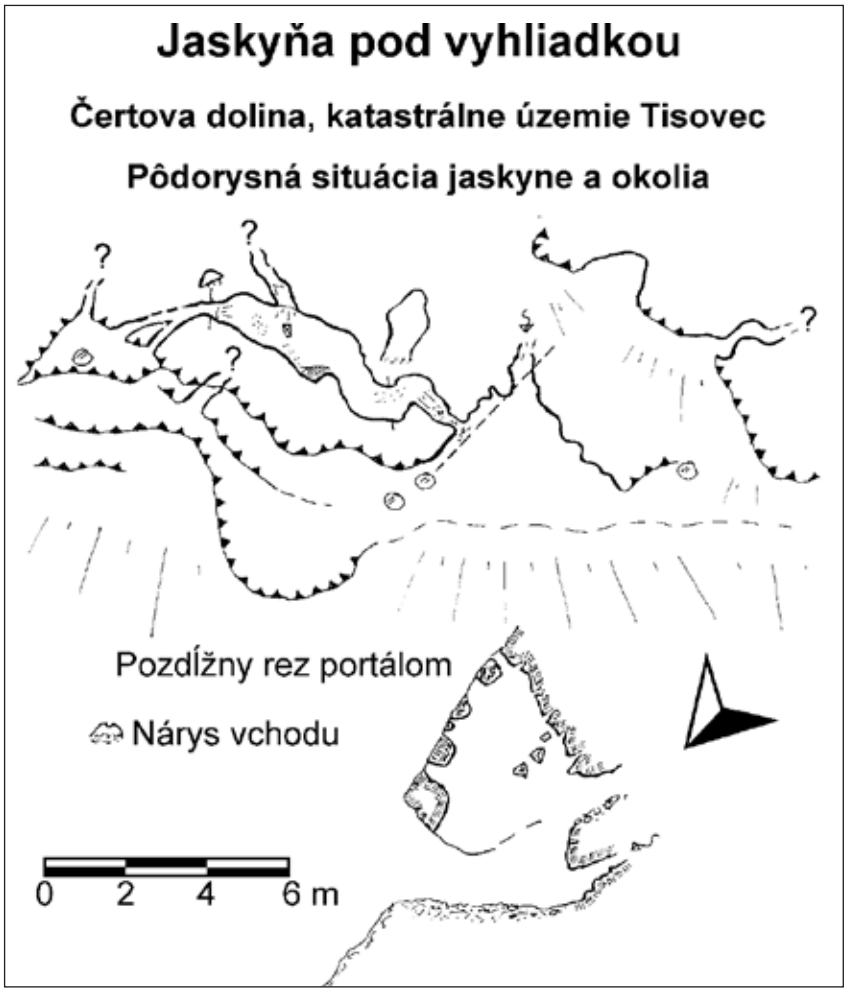
JASKYNE V GALIČKE

Lukáš VLČEK

Znova a znova musím dať za pravdu dávno známej skúsenosti : Nestačí prejsť dolinou jedenkrát. Pri každej ďalšej návšteve je možné objaviť čosi nové (a občas aj jaskyňu). Nazačiatok si neodpustím konfrontáciu s literatúrou. Severné svahy výbežku Kučelachu (1141 m n. m.) vo Veporských vrchoch skúmal a speleologicky zaujímavé lokality opisoval v rámci geomorfologického posúdenia P.Mitter (1987). Zaznamenal tu Dvojvchodovú jaskyňu, dlhú cca 6 m, ktorú orientačne zameral a zakreslil. Ďalšie jaskyne spomína až 500 m ďalej na východ – v Čertovej doline. Strmé svahy Galičky sú v niektorých miestach úplne nedostepné, a tak nečudo, že i dnes sa tu objavujú jaskyne. V pätách skalných stien, tiahnúcich sa v línii od Dvojvchodovej jaskyne nachádzame množstvo portálov a mrazových dutín s dĺžkou do troch či štyroch metrov. Skalné diery menších rozmerov nájdeme i vyššie v bralných stupňoch vystupujúcich až do výšky 950 m n. m.. V týchto miestach boli v apríli 2000 zaregistrované ďalšie dve jaskyne, z ktorých jedna sa javí veľmi perspektívne.

Jaskyňa pod vyhliadkou

10 m dlhá jaskyňa, nachádzajúca sa v skalnom brale zvanom "Vyhliadka" cca 40 m od lesnej cesty nad prírodnou rezerváciou Čertova dolina, je vytvorená v svetlých wettersteinských vápencoch



s vložkami reziduálnych fácií terra rossy. S povrchom komunikuje 3(?) vchodmi. Vstupný otvor (jediný prielezný) – 25x40 cm je situovaný do steny portálu so základňou 5 m. Tento je založený na výraznej pukline výšky 6 m, z ktorej na jednom mieste v zadnej časti vyráža menšia vodná stružka. Jaskynná chodba sa za vchodom výrazne zvyšuje a rozširuje na 1 m. V závere sa rozvetvuje a ústi na povrch v skalnej stene dvoma malými otvormi vo výške cca 7 m. V ich blízkosti sa nachádzajú ďalšie dva otvory, ktoré s jaskyňou pravdepodobne geneticky súvisia.



Medvedí brloh v Čertovej doline

Asi 300 m od predchádzajúcej lokality sa v suchej dolinke, vyzváňajúcej do skalných stien nepriechodným strmým žľabom s občasným vodným tokom, registrujeme ďalšiu jaskyňu, ktorá v minulosti slúžila ako medvedí brloh. Tvorí ju jedna chodba s dĺžkou 10 m, ktorá za zakončením hlinitokamenitou zátkou istotne pokračuje. K tejto domnienke vedie, i napriek tomu, že tu nebolo zistené prúdenie vzduchu, morfológia priestorov – jaskyňu možno pokladať za výtokovú chodbu z masívu. Nachádzame v nej pomerne bohatú sintrovú výzdobu vo forme sférických útvarov, nátekov, brčiek a pizolitických výrastkov (žeby predsa prievan ?). V závere chodby sa nachádza malé jazierko, napájané presakujúcou vodou zo stien, v ktorom sa voda udrží po celý rok. V celej jaskyni je výborná akustika, podmienená tvarom chodby a sintrovou výplňou. Osobne považujem túto jaskyňu za veľmi perspektívnu a vhodnú pre započatie s realizáciou výkopových prác. Myslím, že môj stručný príspevok je len nepatrným doplnením mozaiky, ktorý ale dokresľuje obraz o tejto zabudnutej, avšak speleologicky veľmi atraktívnej lokalite.

Literatúra

MITTER, P.: 1987, ŠPR Čertova dolina, Správa z inventarizačného prieskumu, Manuskript

Studňa na Jame v Demänovskej doline

Peter Holúbek

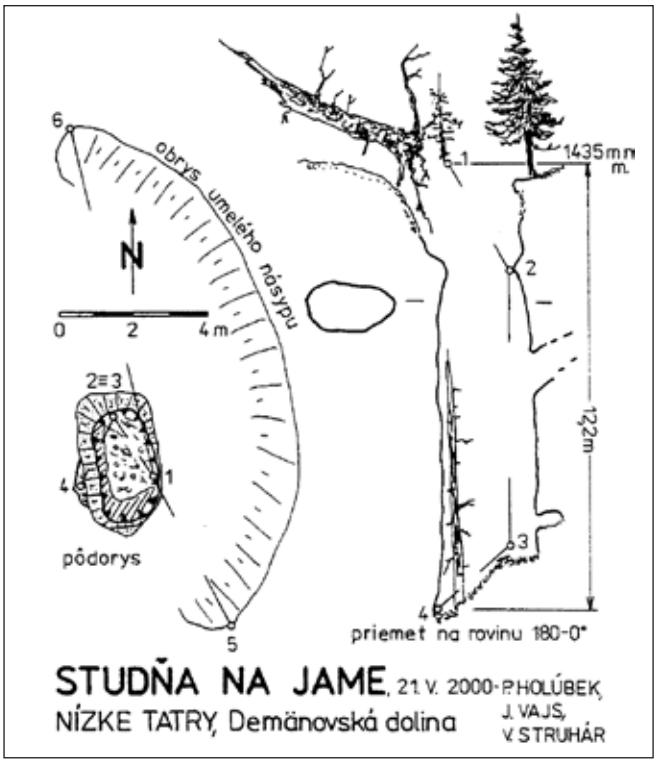
Medzi liptovskými jaskyniarmi sa z času na čas otvorí diskusia o pôvode Studne na Jame. Ide o 12 metrov hlbokú priepasť nachádzajúcu sa v nadmorskej výške 1431 metrov, 72 metrov južne od kóty Jama (1438 m n. m.). Táto predstavuje severovýchodný predvrchol Sinej (1560 m n. m.), ktorá tvorí hrebeň medzi Demänovskou a Mošnickou dolinou. Túto lokalitu podrobne, avšak bez mapy, opísal dr. A. Droppa v roku 1957 vo svojej monografii venovanej Demänovskej doline. Na základe umelého násypu pred ňou sa domnieval, že ide o priepasť umelého pôvodu, vyhĺbenú pri hľadaní vody. Svoje tvrdenie podopiera tým, že v jej bezprostrednom okolí bolo zistené osídlenie z doby asi 1000 až 500 rokov pred našim letopočtom. Naopak R. Kettner sa domnieva, že ide o klasickú krasovú priepasť.

Tieto protichodné informácie nás natoľko zaujali, že sme sa rozhodli lokalitu navštíviť. Studňu na Jame našli a zostúpili do nej účastníci 40. Jaskyniarskeho týždňa (J. Kleskeň, J. Šmoll, L. Štubňa, J. Vajs), ktorý sa konal v roku 1999 v Demänovskej doline.

Priklonili sa k názoru R. Kettnera, že ide o krasovú priepasť. Na základe tejto informácie sme Studňu na Jame navštívili aj s archeológom Liptovského múzea v Ružomberku V. Struhárom. Opäť sme do nej zostúpili a zamerali ju. Priepasť založená na výraznej poruche so smerom sever-juh má hĺbku 12,2 metra.

Jej šikmo sklonené dno predstavuje skalná suť premiešaná s kosťami väčších stavovcov a starým, zhnitým drevom. Steny sú pokryté zvetranou sintrovou výzdobou. Podľa našich skúseností by sa nevytvorila tak blízko povrchu v umelo vyhĺbenej studni. Prievan tu nebol zaregistrovaný v žiadnom ročnom období. Iné zaujímavosti sme nespozorovali.

Vo päte valu pri priepasti sme našli kváder z pieskovca, čo znamená, že tento bol budovaný aj materiálom pochádzajúcim zo značnej diaľky. Funkcia valu okolo priepasti je neznáma, azda by ju objasnil dôkladnejší archeologický výskum. Podľa nášho názoru by mohlo byť zaujímavé pokúsiť sa sondovať v tejto tak trochu zabudnutej lokalite. Výsledky prieskumných prác by mohli prekvapiť nielen jaskyniarov, ale aj archeológov.





Vchod do Studne na Jame.
Foto P. Holúbek

LITERATÚRA:

DROPPA, A., 1957: Demänovské jaskyne. Bratislava.

DROPPA, A., 1970: Príspevok k výskytu výšinných hradísk na Liptove. Almanach Liptovský Mikuláš, 93-101.

HOLÚBEK, P., 1999: Správa zo 40. Jaskyniarskeho týždňa "Demänovská dolina". Spravodaj SSS, 30, 3, Prešov, 25.

KETTNER, R., 1927: Předbežná zpráva o dosavadních geologických výzkumech v Nízkych Tatrách. Rozpravy II. tř. ČA, r. 36, Praha, 1-18.

PRIESKUM SVAHOV PLEŠIVECKEJ PLANINY

Tibor MÁTÉ – Zoltán JERG

Je sobota ráno. Akosi sa mi nechce vstávať. Z predchádzajúcich akcií už viem, čo ma dnes čaká. Zase ideme na povrchovku do toho po...o svahu. Ale čo iné nám zostáva. Ak chceme vydať knižku o planine, dokumentáciu musíme dokončiť. Raňajky dáko nechutia. Horko-ťažko napchávame do seba zopár rožkov, ktoré zapíjame mliekom. Balíme švestky (okrem iného čiernu farbu, riedidlo a ručnú vŕtačku) a o chvíľu vyrážame. Vláčime sa do Kunovej Teplice a ideme hore úvozom asi do polovice svahu. Cestou stretávame hŕstku čiernych spoluobčanov, ktorí (ako každý deň) aj dnes idú "upratovať" už aj tak priveľmi preriedený lesný porast. Nakoľko majú svah určite dobre prechodený, hneď sa vypytujeme, či nevedia o dajakej jaskyni. Jeden z nich vraví, že raz našiel takú jaskyňu, že by sa do nej zmestilo 10 tankov a 20 tatroviek (!!!), ale že sa nedá ísť dnu, lebo vchod sa zavalil a on sa už ani nepamätá, kde vlastne je. Žeby to bol potomok A. T. Horáka? Opúšťame zanedbanú úvozovú cestu a obávaná akcia vo svahu sa môže začať...

Týmto príspevkom chceme nadviazať na článok J. Grega "Jaskyne svahov Plešiveckej planiny" publikovaný v Spravodaji SSS 1/1993. V rámci kompletizácie dokumentácie krasových javov PP sme počas roka 2000 uskutočnili niekoľko akcií do ťažko prístupných svahov planiny. Náročnosť takýchto akcií potvrdzuje aj fakt, že napr. Jaskyňu Železné vráta (PP-114) sme hľadali skoro pol dňa, pričom má obrovský vstupný portál 9 x 9 m viditeľný voľným okom z doliny Štítnika. Na týchto akciách sme doplnili chýbajúce údaje o starších lokalitách a zároveň sme ich aj všetky očíslovali. Novoobjavené jaskyne (celkovo 15 jaskýň) sme hneď zdokumentovali. Nakoľko svahy planiny patria ešte stále medzi najmenej preskúmané oblasti, je veľká pravdepodobnosť nájdenia ďalších lokalít. Jaskyne opísané v tomto príspevku boli lokalizované v období rokov 1998 až 2000.

Objavené jaskyne

Západný svah planiny

VEĽKÝ PREVIS NAD ZÁVODOM (PP-212)

Jedná sa o najväčší previsový útvar planiny. Nachádza sa v západnom svahu planiny nad závodom SMZ v Kunovej Teplici. *Prístup: Od spomínaného závodu treba vyšľapať cez lúčinu kolmo hore svahom na Kunovo – Teplický úvoz. Asi v 1/3 úvoz križuje prvý mohutný žľab. V tomto žľabe sa nachádza Veľký previs, približne 150 výškových metrov nad cestou, v strede žľabu. Výstup žľabom je náročný, v dolnej časti sú strmé svahy zarastené hustým krovím. Previs je situovaný už v lese, v nadmorskej výške 560 m n. m.*

Previs tvorí asi 30 m dlhá a 10 – 14 m vysoká skalná stena, ktorá je kolmá na smer žľabu. Vlastný previs je široký 14 m a vhĺbený do masívu najviac 3 m. V južnom rohu na krížení porúch sa vytvorila mierne klesajúca krátka jaskynka. Výška stropu previsu je 6 – 7 m, jaskynka je nízka, s výškou max. 1,5 m. Dno vypĺňa suchá prachovitá hlina a menšie kamene. Previs je pozostatkom svahovými procesmi zdenudovanej jaskynnej dutiny, o čom svedčia mohutné zvetralé náteky na stenách.

KVAPLÍKOVÁ DIERA (PP-213)

Jaskyňa sa nachádza asi 15 m na SZ od Veľkého previsu, pod stenou toho istého skalného stupňa v nadmorskej výške 555 m n. m. Vchod (1,2 x 1 m) vedie do nízkej chodby, s dnom pokrytým suchou hlinou a kameňmi, ktorá sa po 3 m zužuje na sotva prieleznú puklinu a končí po 5 m od vchodu. Výzdoba sa vyskytuje v zadnej časti, kde sa nachádzajú dobre zachovalé náteky a stalaktity. Jaskyňa vznikla tektonickým poklesom okrajového brala.

JASKYŇA PYRAMÍDA (PP-214)

Približne 50 m na S od Kvaplíkovej diery bol lokalizovaný vchod do Jaskyne Pyramída, v nadmorskej výške 551 m n. m. Vchod do jaskyne dlhej 5,6 m tvorí 1 m vysoký stupeň na dne so šikmo klesajúcim dnom, ktoré cez úzke pukliny komunikuje s povrchom poniže vchodu. Šikmé dno klesá do extrémne úzkej plazivky a vyúsťuje do malej siene s rozmermi 2,5 x 2 m. Výzdobu reprezentujú len slabé náteky. Na veľkom balvane vo vchode sú zaujímavé drobné kryštáliky v tvare trojuholníka.

PLASTICKÁ JASKYŇA (PP-215)

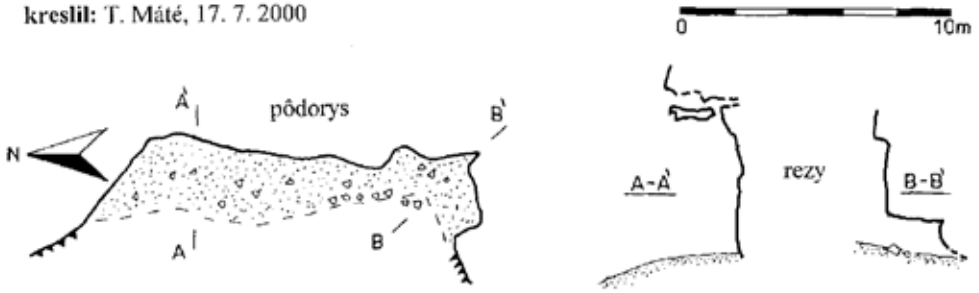
Bola lokalizovaná asi 200 m na S od Gotickej jaskyne (PP-117) v nadmorskej výške 575 m n. m. v južnej stene nevýrazného zalesneného žľabu. Nízky vchod (1,3 x 0,3 m) pod malou skalnou stienkou klesá do horizontálnej, nízkej, no širokej chodby dlhej 5,8 m na dne s hlinou a kameňmi. V jednom mieste sa vyskytuje podlahový sinter. Na stenách a strope je bohatý výskyt plastického sintra. Na konci jaskyne na dvoch miestach sa nachádzajú iniciály L. V. (???). Pred jaskyňou je malé plató.

SMRADĽAVÁ DIERA (PP-216)

Približne 35 m pod Plastickou jaskyňou sme v nadmorskej výške 540 m n. m. lokalizovali ďalšiu jaskyňu, pomenovanú podľa intenzívneho zápachu v jej priestoroch počas dokumentácie. Vchod pod malou stienkou v krovinatom poraste ústi do dutiny

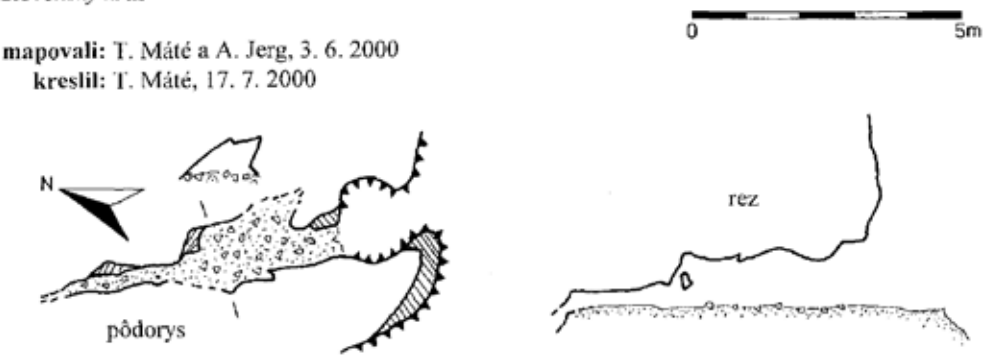
VEĽKÝ PREVIS NAD ZÁVODOM
(PP-212)
Plešivecká planina
Slovenský kras

mapovali: T. Máté a A. Jerg, 3. 6. 2000
kreslil: T. Máté, 17. 7. 2000



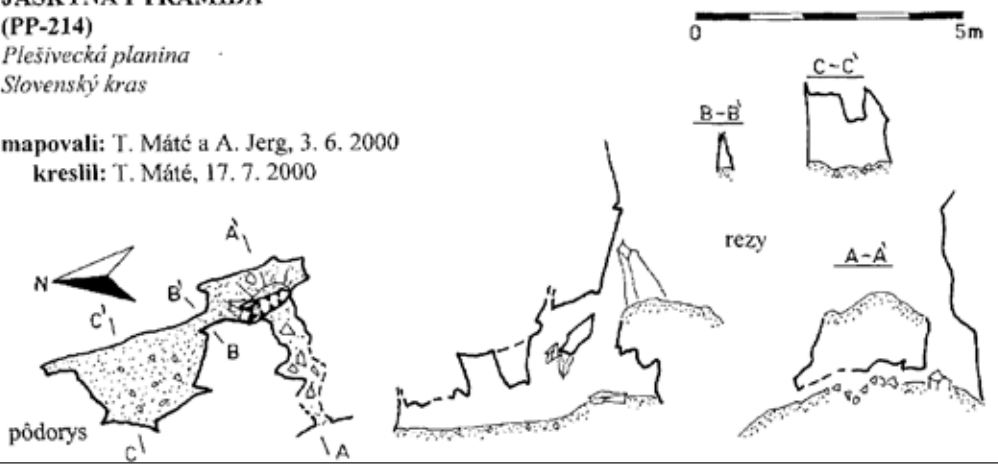
KVAPLÍKOVÁ DIERA
(PP-213)
Plešivecká planina
Slovenský kras

mapovali: T. Máté a A. Jerg, 3. 6. 2000
kreslil: T. Máté, 17. 7. 2000



JASKYŇA PYRAMÍDA
(PP-214)
Plešivecká planina
Slovenský kras

mapovali: T. Máté a A. Jerg, 3. 6. 2000
kreslil: T. Máté, 17. 7. 2000



PLASTICKÁ JASKYŇA
(PP-215)
Plešivecká planina
Slovenský kras

0 5m

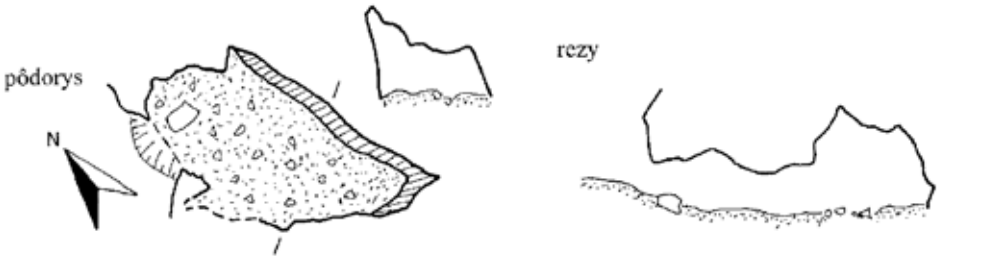
mapovali: T. Máté a A. Jerg, 3. 6. 2000
kreslil: T. Máté, 17. 7. 2000



SMRADĽAVÁ DIERA
(PP-216)
Plešivecká planina
Slovenský kras

0 5m

mapovali: T. Máté a A. Jerg, 3. 6. 2000
kreslil: T. Máté, 17. 7. 2000



JASKYŇA V SEDIELKU
(PP-217)
Plešivecká planina
Slovenský kras

0 5m

mapovali: T. Máté a Z. Jerg, 3. 6. 2000
kreslil: T. Máté, 17. 7. 2000



s nízkym stropom. Popri západnej stene dutiny je výška stropu od 1,5 – 2 m. Dno pokrýva hlina a suť. Jaskyňa je dlhá 5 m, bez výzdoby.

JASKYŇA V SEDIELKU (PP-217)

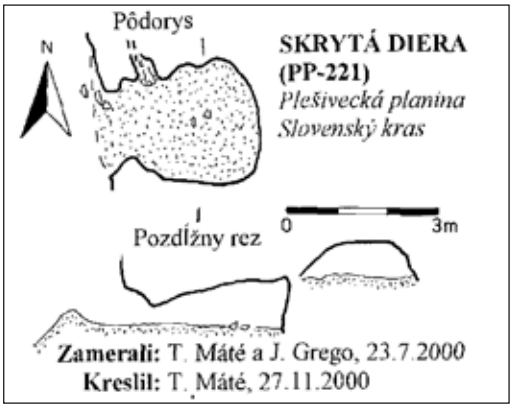
Nachádza sa asi 150 m severne od Plastickej jaskyne v nadmorskej výške 642 m n. m., tesne pod okrajom planiny, južne od mohutných skalnatých žľabov, ktoré sa tiahnu spod Ostrého vŕška (775 m n. m.). Nízky vchod klesá do puklinovitej chodby vyplnenej suťou. Hneď za vchodom sa na hlavnú puklinu priečne napája ďalšia puklina so stúpajúcim dnom, kde sme počas dokumentácie evidovali Podkovára malého. Jaskyňa ja dlhá 3 m a je bez výzdoby.

SKRYTÁ DIERA (PP-221)

Jaskyňu sme lokalizovali asi 50 m na JV od Gotickej jaskyne (PP-117) v nadmorskej výške 617 m n. m. pod nevysokou, asi 20 m dlhou skalnou stenou. Vchod je dokonale maskovaný pri prístupe z dola malým suťovým kužeľom, ktorý znevideliňuje otvor aj z malej vzdialenosti. Nízky vchod (1,5 x 0,3 m) vyúsťuje do oválnej dutiny s nízkym stropom. Dno je rovné so suchou hlinou. Je bez výzdoby. V jaskyni sme našli starú motyku. Celková dĺžka je 3 m.

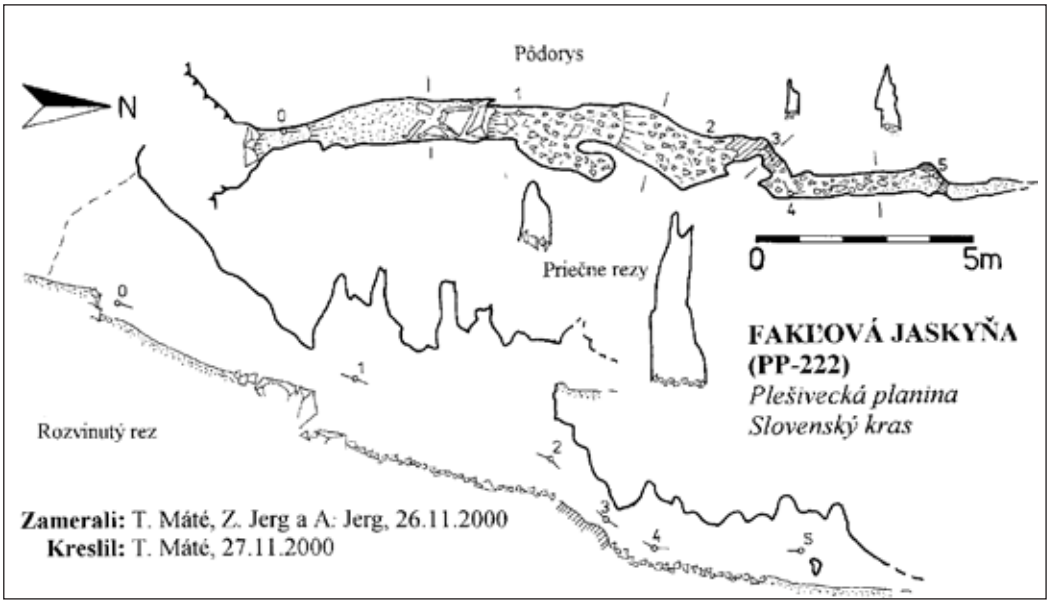
FAKĽOVÁ JASKYŇA (PP-222)

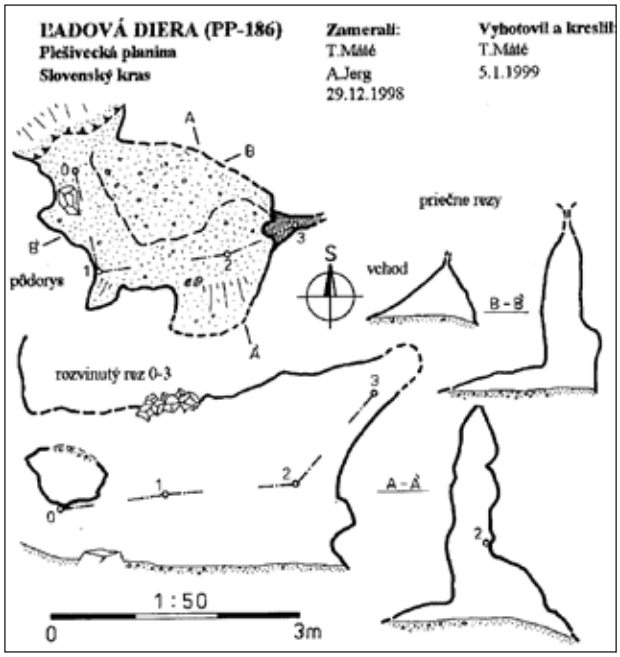
Vchod tejto významnejšej jaskyne sa nachádza približne 150 m na S od Gotickej jaskyne (PP-117), v skalistom, severnom hrebeni prvého žľabu (susediaci so žľabom Bielej diery PP-118). Úzky vchod pod 4 m stenou hrebeňa sa otvára 100 výškových metrov pod hranou planiny v nadmorskej výške 595 m n. m. Na malej plošinke pred vchodom rastie niekoľko stromov, ktoré sa dobre vynímajú v okolitom lúčno-krovinatom poraste. Vstupná chodba klesajúca od vchodu s rozmermi 0,3 x 2,5 m vyúsťuje cez menší stupeň do vysokej (3,5 m), pohodlnej chodby dlhej 6 m. Puklinovitá chodba je vyplnená suťou, ktorá klesá k zasintrovanej plazivke, širokej len 0,3 m. Za ňou sa napája užšia chodba dlhá 4 m pokračujúca 2 m puklinou na záver jaskyne. Steny jaskyne sú biele, pokryté suchými sintrami a menšími stalaktitmi. Dno vypĺňajú kamene a sutina, na jednom mieste (pri plazivke) podlahový sinter. Dĺžka priestorov jaskyne je 17,1 m. Pravdepodobne má gravitačný pôvod. Jaskyňa dostala svoje pomenovanie podľa starej fakle, nájdenej pred vchodom, ktorú tu zanechali predchádzajúci návštevníci.



***

...Zase som spadol. Už ani neviem koľkýkrát. "Chodiť" po takomto svahu veru nie je sranda.





Všade sutinoviská, žľaby a krovie. Občas sa doslova plazíme, menšie skalné steny riskantne preliezame voľne, aby sme sa dostali ďalej. Na jednom mieste to skúša Tibor. Zrazu sa mu pošmykne noha a nasleduje 3,5 m pád rovno do krovia. Okrem zopár škrabancov a modrín sa mu dokopy nič nestalo. Oprášil sa a ideme ďalej.

Dokumentácia nám ide vcelku dobre. Jožove jaskyne sme našli bez väčších problémov. Až na jednu, 3,5 m dlhú Bielu dieru (PP-118). Už nachádzame šiestu novú jaskyňu, ale tú malú "blbodieru" nie a nie nájsť. Nech ju porazí! Teraz sa kvôli jednej diere musíme trepať do svahu ešte raz.

Vo vchode Lanej jaskyne (PP-136) sme natrafili na diviaka aj s malými! No zbohom. Tak to nám ešte chýbalo, aby nás "zožral" diviak. Okamžite sme povyskakovali na najbližší strom. Našťastie odfŕčal kdesi do svahu a tým sa nám naskytla príležitosť jaskyňu zdokumentovať. Kým Attila dôkladne pozoroval okolie zo stromu (čo keď sa diviak vráti?), my sme zatiaľ jaskyňu v rekordne krátkom čase zdokumentovali. Ešte zopár exkluzívnych záberov malých diviačikov a okamžite sme mazali preč. Nechýbalo veľa a mohlo to dopadnúť oveľa horšie. Predstavte si pohľad, ako sa na Vás z jaskyne rúti rozzúrený diviak. Tým sa však naše trápenie ešte neskončilo...



Malé diviaky v portáli vchodu Lanej jaskyne (PP 136) *Foto T. Máté*

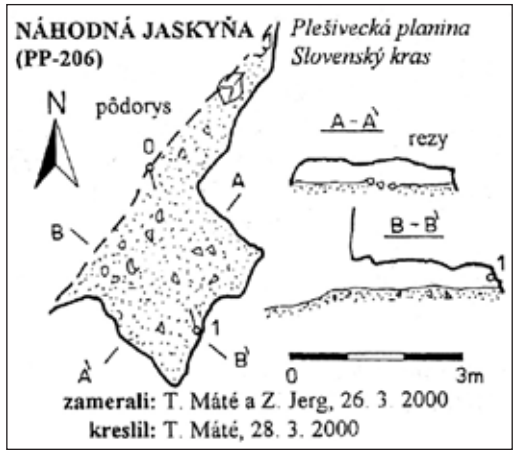
Severozápadný svah planiny

ĽADOVÁ DIERA (PP-186)

Nachádza sa približne 100 m od vyústenia úvozu zo Štítnika po severozápadnej časti planiny, asi 10 m pod hranou planiny v skupine menších, rozrušených skál, v nadmorskej výške 674 m n. m. Trojuholníkový vchod (1 x 0,7 m) klesá do úzkej meandrovitej chodby s výškou 2 m. Pri dne sa steny chodby rozširujú do strany. Dno vypĺňa suchá prachovitá hlina premiešaná s kamennou drťou. Výzdoba sa vyskytuje len v podobe slabých nátekov. Dĺžka jaskyne je 4,2 m.

ZIMNÁ JASKYŇA (PP-187)

Previsovitý vchod jaskyne sa nachádza asi 50 m JZ od Ľadovej diery v nadmorskej výške 650 m n. m. a asi 10 m nad Štítnickým úvozom pod malou skalnou terasou. Previs má šírku 2,5 m a postupne sa smerom dnu zužuje až na nízky prielez (1 x 0,4 m), za ktorým sa napája priečna chodba, vzniknutá gravitačným poklesom svahu. Výška chodby je 2 – 3 m, šírka max. 1 m. Dno jaskyne je vyplnené hlinou a kameňmi. Jaskyňa na severnom konci komunikuje s povrchom. Celková dĺžka je 9 m.





NÁHODNÁ JASKYŇA (PP-206)

Krátku jaskyňu (3 m) so širokým vchodom sme lokalizovali asi 15 m severne od Ľadovej diery v nadmorskej výške 675 m n. m. Výška stropu nepresahuje 0,7 m, dno je prachovité. Je bez výzdoby.

SKALNÁ DIERA (PP-209)

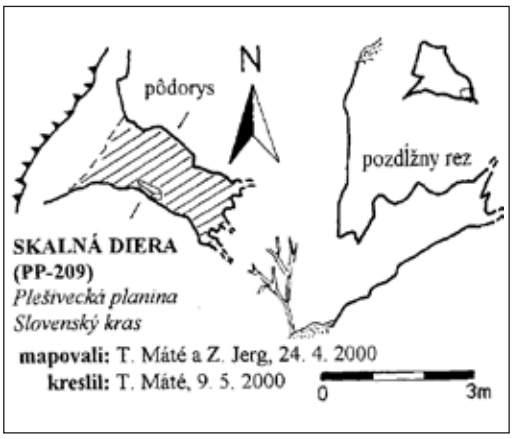
Nachádza sa asi 5 m nad skalnou terasou, pod ktorou sa nachádza Zimná jaskyňa. Vchod sa otvára v nadmorskej výške 668 m n. m. a je prístupný po vylezení asi 5 m vysokej skalnej steny. Pred vchodom je len úzka polica zarastená krovím, ktoré jaskyňu maskuje. Chodba s dĺžkou 3 m so skalným dnom vznikla pravdepodobne vypadávaním materiálu po vrstevnej ploche so sklonom 40°. Steny sú holé, bez výzdoby, zvhlčené presakujúcimi atmosfirickými vodami pozdĺž puklín.

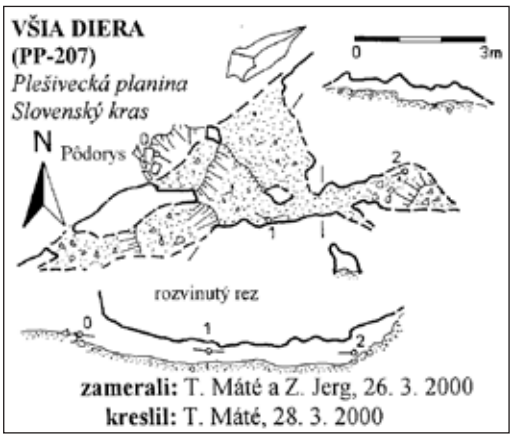
VŠIA DIERA (PP-207)

Na túto jaskyňu nás upozornil V. Kóňa s tým, že pri Blšej jaskyni (PP-148) sa má nachádzať ďalšia plazivkovitá jaskynka. Osamotený bralný útes s týmito jaskyňami sa nachádza asi 700 m na S od oblasti jaskýň pri Štítnickom úvoze (Ľadová d....), medzi kótami 756 m a 733,5. Jej vchod je situovaný asi 10 m na SV od Blšej jaskyne v nadmorskej výške 712 m n. m. a ústi do plazivkovitej chodby dlhej 7 m. Na konci stúpa ku nepreskúmanému záveru. Dno je prachovité a nesie stopy po obývaní lesnou zverou (líšky ?). Výzdoba sa obmedzuje na slabé náteky. Obe jaskyne vznikli plošným gravitačným poklesnutím svahu smerom k JZ.

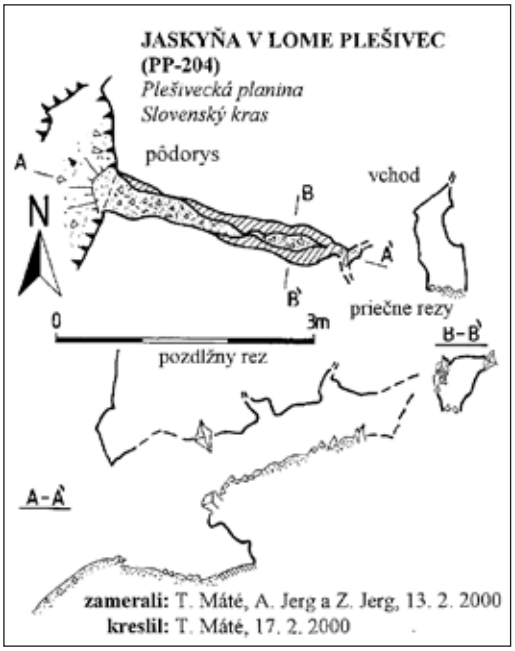
***

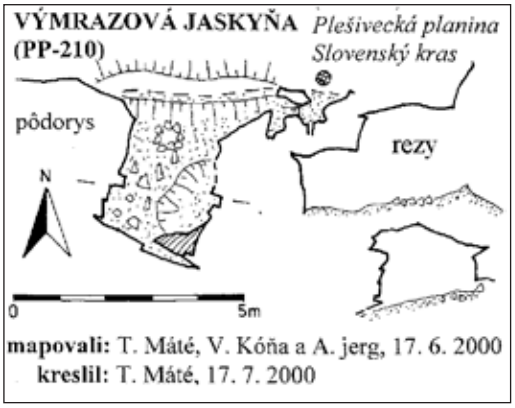
...Ponáhľať vo svahu sa veru neoplatí. Keď som chcel krížom prejsť cez suťové more, pošmykol som sa. V zlomku sekundy som zaregistroval, že vedľa mňa





stojí nejaký tenký strom a okamžite som sa ho chytil jednou rukou, aby som tak zabránil pádu. Aj tak som spadol, lebo som ten "strom" okamžite aj pustil. Musel som, lebo to nebol strom ale 3 cm hrubá stopka šípky s 2 cm dlhými tŕňmi! Mal som síce rukavice, ale stisk mojej ľavej ruky bol prisilný. Nuž čo. Aspoň nedostanem reumu. Ale nadával som fest.





Ostatné jaskyne

JASKYŇA V LOME PLEŠIVEC (PP-204)

Na najjužnejšom cípe Plešiveckej planiny sa nachádza opustený lom zvaný Čepkov (SV od Plešivca), v ktorom sme lokalizovali krátku jaskyňu vytvorenú v labilných brekciách pozdĺž pukliny VJV-ZSZ. Jej otvor je situovaný do V steny lomu. Úzka chodba stúpa do vzdialenosti 3 m, kde sa neprielezne zužuje. Ojedinele sa vyskytuje kryštalická výzdoba.

VÝMRAZOVÁ JASKYŇA (PP-210)

Nachádza sa v SV svahu Plešiveckej planiny, SV od kóty 802 m – Červený kopec, v nadmorskej výške 692 m n. m., na úpätí asi 20 m vysokej skalnej steny (s krkavčím hniezdom), z ktorej je pekný výhľad do Rožňavskej kotliny. Pomerne veľký vchod má charakter previsu s dĺžkou 5 m a výškou 2,5 m. Chodba jaskyne dlhá 4 m vznikla odrobovaním materiálu po vrstevných plochách a mrazovým zvetrávaním. Výzdoba sa nevyskytuje, dno je tvorené červenou hlinou a kameňmi.

ZÁVER

Večer sedím pri stole – píšem denník a obávam sa toho najhoršieho. Komáre neboli, kliešťa som nenašiel, ale aj tak som akýsi nesvoj. Sem-tam sa poškrabem. To je ešte v norme. Ale o polnoci sa škrabem každých päť minút. A je to tu! Zase ma napadli ***trombikuli****. Ten, kto bol aspoň raz vo svahoch Slovenského krasu (s výnimkou zimy a neskorej jesene) určite vie o čom hovorím. Akcia vo svahu tiež nebola sranda ale ozajstné utrpenie len teraz začína...škrab, škrab...*

Literatúra

GREGO, J., 1993: Jaskyne svahov Plešiveckej planiny. Spravodaj SSS, 24, 1, Liptovský Mikuláš, pp. 4-12.

MÁTÉ, T. – JERG, Z. – JERG, A., 1998-2000: Denníky z akcií + TD z rokov 1998 až 2000. Manuskript, Košice – Rožňava.

Veterný prieduch – kľúč k objavu jaskynného systému ?

Vladimír Čech

Planinový kras na území Slovenska je zastúpený takými známymi oblasťami ako je Slovenský kras, Slovenský raj a Muránska planina. Sú to všetko územia, kde pôsobia aktívne jaskyniarske skupiny a o ktorých už vyšli viaceré práce so zameraním na krasovú problematiku.

Oveľa menej je však známa štvrtá oblasť s planinovým krasom na našom území. Ide o pohorie Galmus, ktor v rámci geomorfologického členenia zaraďujeme do oddielu Hnileckých vrchov, celku Volovských vrchov a oblasti Slovenského rudohoria.

Opis územia

Uvedený geomorfoloigická jednotka sa rozkladá zhruba medzi obcami Rudňany a Krompachy, zo severu je ohraničené Hornádskou kotlinou a z juhu Lacemberským potokom. Krasová oblasť Galmusu zaberá približne 48 km^2. Dominantnú bázu pritom tvoria wettersteinské vápence stredného triasu. Samotné planiny sú menších rozmerov. Planina Galmus má dĺžku 3.5 km, šírku 1.5 km a nadmorskú výšku 800 m. Planina Slovinská skala dosahuje dĺžku 2.2 km a šírku 1 km. Jejnadmorská výška sa pohybuje od 870 do 1013.5 m. Obidve planiny predstavujú zvyšok pôvodne jednotného zarovnaného povrchu, reprezentujúceho stredohorskú roveň Slovenského rudohoria, rozrezaného Poráčskym potokom na severnejšiu vlastnú planinu Galmus a južnejšiu planinu Slovenskej skaly.

Literatúry o krase pohoria Galmus je minimum. Prvý opis krasových javov na tomt území vypracoval A. Droppa (1972). Ďalšie informácie pochádzajú od bývalej OSS Slovinky vedenej Ing. Stettnerom, ktorá na tomto území istý čas pracovala. Zatiaľ poslednou obsiahlejšou prácou, zaoberajúcou sa iba časťou pohoria Galmus, je diplomová práca: Geomorfologická analýza Poráčskej doliny so zvláštnym zreteľom na krasový fenomén, spracovaná autorom na základe výskumov v roku 1998 a 1999.

Krasové javy oblasti

Ak berieme do úvahy rozmery planín, či počet krasových foriem, tak malé planiny Slovinskej skaly a Galmusu možno len vzdialene prirovnávať napr. k mohutným planinám Slovenského krasu. Silná pokrývka zvetralín a hlín na opisovaných vápencových planinách značne spomalila vytváranie povrchových krasových javov, ktoré sa objavujú v malom počte a zväčša v nedokonalých formách (ojedinelé škrapy či závrty). Z podzemných krasových javov sú zatiaľ známe len malé jaskyne (najdlhšou je Poráčska jaskyňa, nazývaná tiež Šarkaňova diera – 177 m dlhá).

Je namieste otázka možnosti objavenia väčšieho jaskynného systému oblasti, vzhľadom na to, že doposiaľ sú známe len rozmerovo malé jaskyne. Existujú dokonca indície poukazujúce na možný rozsiahly jaskynný systém. Jedna zo spomínaných indíci, slovinskými jaskyniarmi pracovne nazvaná Veterný prieduch sa len zhodou nešťastných okolností nestala kľúčom k objaveniu systému v polovici 70. rokov.

Veterný prieduch – prieskum

Roku 1974 dostali jaskyniari informáciu, že pri výkope základov pre chatku v rekreačnom areáli v osade Poráčska Dolina bol zaznamenaný studený prievan, vystupujúci z vápencovej sute. Po príchode jaskyniarov na miesto činu a po vyhĺbení menšej jamy zistili zaujímavý fakt. Pod vrstvou drnu vo vápencovej suti úplne chýbala hlina a drobné kamienky. Namiesto toho boli medzery medzi kameňami vyplnené tzv. mäkkým sintrom – bielou kašovitou hmotou. Usadil sa tam z aerosolu, obsiahnutého v ovzduší jaskynného prostredia. Jaskyniari sa rozhodli proti svahu vyhĺbiť krátku chodbu v drevenej výstuži a z nej zaústiť šachticu. Takmer celý rok pracovali na hĺbení šachtice, rozbíjajúc často enormne veľké balvany (najväčší mal rozmery 3,5 x 1.4 x 0,9 m), pričom narazili aj na malú kavernu, do ktorej sa dalo pohodlne vojsť. Jediným vodítkom bol neustály prievan. V lete prúdil ľadový vzduch zo šachtice, v zime opačne. Cieľom jaskyniarov bolo naraziť na ílovú výplň v suti, ktorá by spolu s prievanom indikovala smer ku jaskynným priestorom. Veľmi zaujímavý bol teplotný režim prievanu. Po začatí hĺbenia šachtice v letnom období bola jeho teplota okolo 4 °C. Po tuhej zime, ktorá nasledovala, došlo zrejme k silnému zaľadneniu podzemia. Usudzujem tak z toho, že počas nasledujúceho leta, po úmorných týždňoch horúčav bola v šachtici nameraná teplota – 1 °C a dno bolo pokryté inovaťou.

Roku 1975 bola dosiahnutá hĺbka 8 m, no pre rozpory medzi jaskyniarmi v otázke bezpečnosti ďalšieho hĺbenia boli práce na Veternom prieduchu ukončené s tým, že po čase sa sem vrátia. Možno by

Mgr. Vladimír Čech, vyštudoval geografiu na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Pôsobí ako interný doktorand na Katedre geografie a geoekológie, ktorá sa najmä v poslednom období úspešne rozvíja.



stačilo ešte párkrát "kopnúť" a objav by bol na svete. Vtedy ešte nikto netušil, že už tam pracovať nikdy neprídu.

Po niekoľkých rokoch jaskyniari požiadali o pomoc závod ŽB Slovinky. Spolu s riaditeľom ŽB sa vybrali na obhliadku objektu, kde so zdesením zistili, že šachtica už neexistuje. Zasypal ju majiteľ chatky, pri ktorej bola vyhĺbená. Úmorná drina jaskyniarov tak vyšla nazmar.

Počas hĺbenia aj po jeho dokončení boli skúšané aj iné možnosti. Ak existoval prievan, musel existovať aj druhý otvor ležiaci vyššie. Bolo rozhodnuté o použití dymovníc a merkaptanu, pričom kontrolovaná plocha presahovala 8 kilometrov štvorcových. Dymovnice boli nasadené v čase najväčších mrazov, avšak ani pri 12 hodinovom prečesávaní terénu, za pomoci turistického oddielu z Kluknavy nebol dym zistený. Podobne negatívne dopadol aj pokus s merkaptanom a bohužiaľ sa nerealizoval aj perspektívny plán s veľkopriemerovým vrtom.

Polemika

Ďalšie indície podporujúce teóriu o možnosti existencie jaskynného systému sú tieto:

1.Neďaleko od šachtice bol ŽB Rudňany prevedený geologický prieskumný vrt – 3, ktorý prevŕtal dva prázdne priestory o výškach 3.5 m a ďalší (1 m) zaplnený ílom, o výškach 28, 50a 70m.

2.Asi 500 m SZ od Veterného prieduchu sa nachádzajú dva závrty: starý a nový. Starý závrt je silno zanesený a zarastený, kým nový závrt vznikol iba v apríli 2000, kedy na rozhraní medzi nepokosenou a pokosenou časťou lúky sa prepadla časť zeminy a "narodil" sa tak čerstvý závrt o rozmeroch: 4 m priemer a 1.2 m hĺbka po hladinu vody, ktorá závrt vypĺňa. Keďže ide o nový závrt, zosúvanie zeminy a jeho zanášanie prebieha pomerne rýchlo.

3.Približne 900 m východne sa nachádza vyvieračka V-1, do ktorej slovinskí jaskyniari prenikli asi 50 m, kým ich nezastavil vodný sifón. Speleopotápačom z Košíc sa roku 1972 nepodarilo sifón prekonať.

Dá sa predpokladať spojitosť týchto fenoménov s Veterným prieduchom.

Vyvstáva tu tiež otázka spôsobu vzniku jaskyne. Predpokladám, že "vinníkom" je Poráčsky potok, ktorý opúšťa obec Poráč tečúc v podloží vápencov, ale v oblasti Peleša sa tratí v škrupine vápencov, aby sa dolu opäť ukázal mimo vápencov. Práve miesto, kde potok pretína rozhranie hornín, je podozrivé. V dávnej minulosti zrejme nebol potok tak hlboko zarezaný do údolia a po rozhraní vápencov mohla časť jeho vody odtekať na východ, pod vápen-

covú terasu. Portál vchodu bol zrejme mohutný a pod strmou vápencovou stenou. Následkom podomletia potokom, alebo iným katastrofickým úkazom sa časť portálu zrútila a zavalila vchod. Drobný materiál bol po stovky rokov zrážkami splavovaný, prostredníctvom kanálikov do podzemia. Tieto kanály sa upchali samočinne mäkkým sintrom. Preto na povrchu neboli pozorované žiadne prejavy.

Nie je vylúčené, že po zavalení vchodu tam zostali paleontologické alebo archeologické pozostatky, nakoľko i v neďalekých jaskyniach (Poráčska, Homološova, Matejova diera) sa našli stopy dávneho ľudského osídlenia, či kosti jaskynných medveďov.

Záver

Počas výskumu sa ukázalo, že takéto a podobné akcie sú nad sily niekoľkých amatérskych jaskyniarov bez techniky. Zdá sa, že slovinskí jaskyniari spomenutými akciami urobili čo mohli a vyčerpali svoje skromné možnosti. Škoda len, že ich snahy nenašli v tom čase odozvu u subjektov disponujúcich patričnou technikou i vybavením.

Ďalší postup cez pôvodnú šachticu môže byť zrejme problematický, nakoľko majiteľ chatky pri ktorej sa Veterný prieduch nachádza si priamo nad miestom niekdajšej šachtice postavil akúsi "dreváreň".

Nájdenie druhého otvoru, ktorým prúdi prievan je skutočne len vecou veľmi šťastnej náhody. Terén, ktorý prichádza do úvahy má približne 6 kilometrov štvorcových, je husto zalesnený, strmý a tým pádom aj veľmi náročný. Ktovie – možno sa raz nájde "druhý J. Majko" a možno bude objavená "druhá Domica".

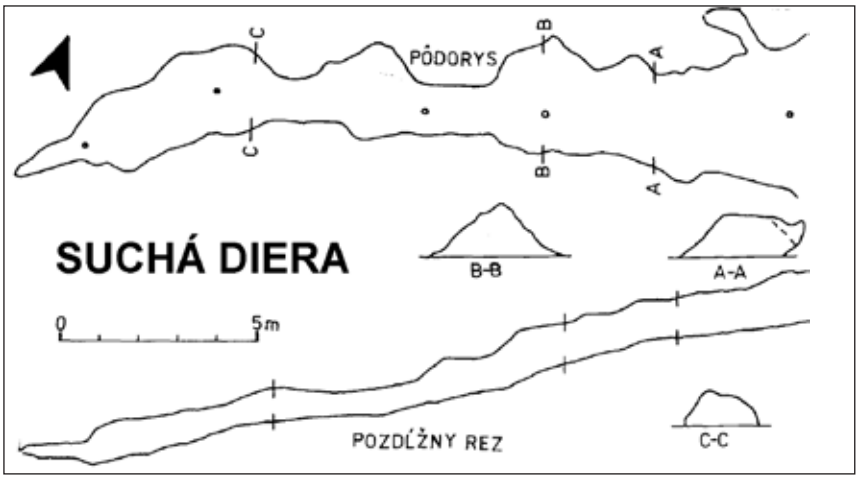
Literatúra

1. ČECH, V.: Geomorfologická analýza Poráčskej doliny so zvláštnym zreteľom na krasový fenomén. Diplomová práca, Prešov, 2000, 103s.
2. DROPPA, A.: Krasové javy horskej skupiny Galmus. Geografický časopis XXIV/3, Bratislava, 1972, s. 185 – 1.
3. STETTNER, O.: Pri Poráči je veľká jaskyňa? Banícke slovo 14 a 15, Ročník XXXI, Spišská Nová Ves, 199.

Prekvapivé archeologické objavy

Marián SOJÁK

Speleoarcheológia má na území Slovenska dlhodobú tradíciu. Hoci v prvopočiatkoch mala živelný charakter a zameraný predovšetkým na vyhľadávanie paleontologického materiálu ("dračích kostí"), často v sprievode archeologických pamiatok vyvolávali nálezy z jaskýň údiv a záujem tak v radoch učencov, ako aj širokých vrstiev obyvateľstva. Spiš patrí k tým regiónom Slovenska, ktorý sa môže pýšiť bohatým výskytom podzemných priestorov, a v ich útrobách tiež archeologických artefaktov ako nemých svedkov zašlých čias. Raz pomôže k odhaleniu jaskynného sídliska náhoda, inokedy zas systematický výskum zameraný na vyhľadávanie či už pravekých, alebo mladších osídlení, napomáhajúc skladať pestrú mozaiku regionálnych dejín. Nečakané svedectvá o pulzovaní života v podtatranskom kraji priniesli najnovšie výsledky výskumu jaskyne Suchá diera v katastri obce Spišská Teplica (okr. Poprad).



Poloha jaskyne

Spišská Teplica leží na južnom okraji Popradskej kotliny, na severných svahoch Kozích chrbtov. Jaskyňa Suchá diera je situovaná približne 4 km juhozápadne od obce, vo východnom svahu nad ľavým brehom potoka Potôčky, tečúceho v doline rovnomenného názvu. Je vrstevnato–riečneho typu, vytvorená v guttensteinských vápencoch s vložkami dolomitov triasového veku. Má dĺžku 19,2 m a pred záchranným systematickým výskumom bola maximálne 1,2 m vysoká a 2,6 m široká.

História výskumu

Záujem o kataster obce z historicko-archeologického hľadiska podnietil najmä nález zlatých predmetov v polohe Vrch Teplice (tiež Okno) z r. 1772. Či už bezprostredne po tomto roku poznali, resp. i skúmali jaskyňu, nevedno. Nálezy zo starých zbierok Podtatranského múzea Poprad z bližšie neznámej polohy zo Spišskej Teplice poukazujú na skutočnosť, že intenzívnejšie bol jej chotár sledovaný od konca 19.stor., kedy sa miestni vlastivední pracovníci a nadšenci, zoskupení okolo Uhorského karpatského spolku, zameriavali na vyhľadávanie sídlisk v otvorenom teréne, nevynímajúc ani jaskyne. Napriek viacerým zmienkam o predhistorických nálezoch z katastra obce chýbajú akékoľvek údaje o pojednávanej jaskyni. Medzi miestnym obyvateľstvom je spomínaná výnimočne. V roku 1997 sa zaregistrovalo výrazné poškodenie jaskynných sedimentov amatérmi s cieľom nepochybne získať paleontologický materiál a poznatky o prípadnom pokračovaní jaskyne západným smerom.Obnaženie uhlíkov z poškodeného ohniska blízko vchodu vyvolalo potrebu realizácie neveľkého záchranného výkopu, ktorým sa doložilo skromné osídlenie z bližšie nerozpoznaného obdobia praveku a z 15. stor. (Harničár – Soják, 1999). Neustále amatérske výkopy boli príčinou komplexného záchranného systematického výskumu, ku ktorému prikročilo pracovisko Archeologického ústavu SAV v Spišskej Novej Vsi v lete roku 2000.



Sp. Teplica – Suchá diera. Začisťovanie vrstvy C v mieste rezu B-B.

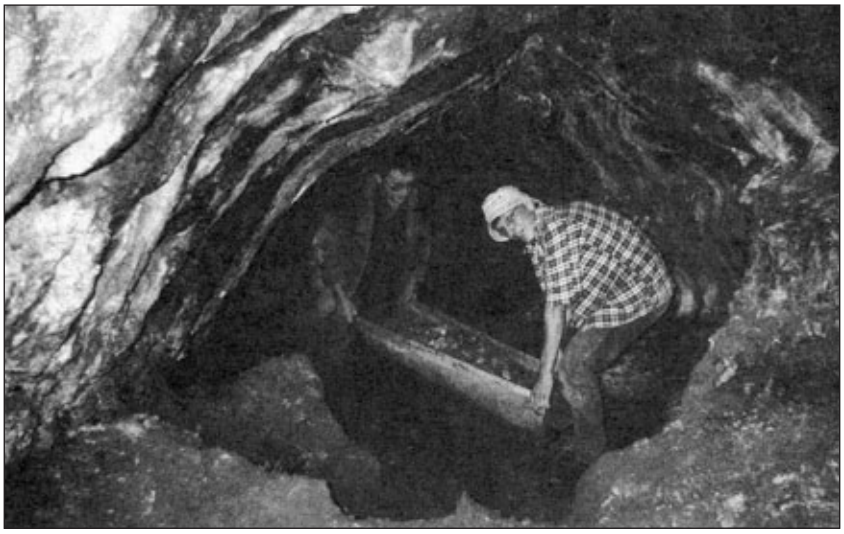
Foto E. Javorská

Hlavné výsledky výskumu

Napriek zreteľným zásahom do hlinito – kamenitých sedimentov sa podarilo zistiť následné stratigrafické rozčlenenie vrstiev, rámcovo datovaných nálezmi: vrstva **A** (0-15 cm) – lesný humus, vrstva **A/B** /15-50 cm/ – humus/tenká sivá vrstva hliny so stredovekým inventárom a v spodnej časti premiešaná kamenistou žltkou, vrstva **C** (50-100 cm) – kamenistá žltka s výhradne paleontologickým materiálom a kamennou štiepanou industriou. Prvý /pra/človek vyhľadal jaskyňu v mladom až neskorom paleolite (spred 35.000-10.000 r.), čo dokladá ojedinelý výskyt (5 ks) kamenných štiepaných artefaktov, zhotovených z rádiolaritu a limnokvarcitu. Jaskyňa poskytla pravekým lovcom pravdepodobne len dočasný úkryt pred nepriazňou počasia, o čom svedčí nevýrazný počet nájdených nástrojov (dve čepele-nože, retušovaný úštep, rydlo) a amorfného úštepu (odpad pri výrobe), ďalej množstvo zatiaľ neanalyzovaných zvieracích kostí (v prevahe jaskynný medveď, ale aj rožný statok a drobné hlodavce(a zvyšky uhlíkov z niekdajších ohnísk. Nasledujúce osídlenie siaha až do konca stredoveku (15.stor.) a súvisí s prítomnosťou peňazokazeckej dielne. Práve jej identifikácia bola najväčším prekvapením speleoarcheologického výskumu. Okrem nepočetných keramických zlomkov na ňu poukazujú prevažne drobné falošné mince Mateja Korvína (1458-1490) zhotovené z medi (niektoré postriebrené) s doloženým



Typy nájdených originálov mincí Mateja Korvína (1458 – 1490)



Sp. Teplica – Suchá diera, r. 2000. Vynášanie nánosov nosidlami. *Foto M. Soják*

výrobným procesom od prípravy medených plechov, cez strihanie na pásy, následne štvorce, k príprave kotúčikov až po samotnú razbu a postriebrovanie. Spolu sa našli štyri originály denárov (slúžiace zrejme na získanie drahého kovu) z rokov 1458-1460, 1462 a 1467, 29 ks falzifikátov (zdá sa, že denárov i poldenárov – obolov), 5 ks kotúčikov, dva olovené (?) zliatky a jeden strieborný (?), 8 ks železných fragmentov a 50 ks medených polotovarov a strižkov rozmanitých foriem. Najmladšia razba datuje činnosť peňazokazcov v Suchej diere niekedy do obdobia po roku 1467. Štúdium archívnych dokumentov ukáže, či táto – v stredoveku prísne trestaná – činnosť spišskoteplických falšovateľov mincí nebola zaznamenaná. Všetky zachránené falošné mince, ukryté za zúženou chodbou v západnej polovici jaskyne, predstavujú vlastne nepodarky, nevhodné na zaradenie do obehu. Dokladá to prevažne použitý motív na razbách s hlavným námetom dvojramenného kríža na jednej strane, a neidentifikovateľnými prekrižujúcimi sa líniami na strane druhej (erb ?), a nepravidelné tvary exemplárov s viditeľnými stopami strihania na obvode. Je zaujímavé, že do rovnakého obdobia sú zaradené analogické numizmatické nálezy z Chvalovskej jaskyne, okr. Revúca (Bárta, 1956). Ďalšie, hoci menej preukázne pamiatky podobného charakteru z územia Slovenska sa lokalizujú zväčša do priestorov stredovekých – novovekých hradov.

Integrálnou súčasťou dielne sú preskúmané pozostatky ohnísk a možno i časť doložených ping na dobývanie predbežne nezistených rúd v bezprostrednom zázemí jaskyne. Jednu z nich, zistenú na hrebeni nad jaskyňou, datuje nález strieborného poltoráka Žigmunda III. (1587-1632) z r. 1624 (z mincovňe Bydgosz), objavený pri okraji pingy spolu so železným inventárom. Novoveké pamiatky z jaskyne však absentujú.

Literatúra

BÁRTA, J., 1956: Praveké pohrebište a stredoveká peňazokazecká dielňa vo Chvalovskej jaskyni. Archeologické rozhledy, VIII. Praha, s. 351-352, 361-365

HARNIČÁR, A., SOJÁK, M., 1999: Paleontologické a sídliskové nálezy z jaskyne Suchá diera. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra, s. 51-52

Staré banské diela vo východnej časti Kozích chrbtov (Vikartovský chrbát)

Štefan Ferenc
SK Slovenský Raj

Úvod

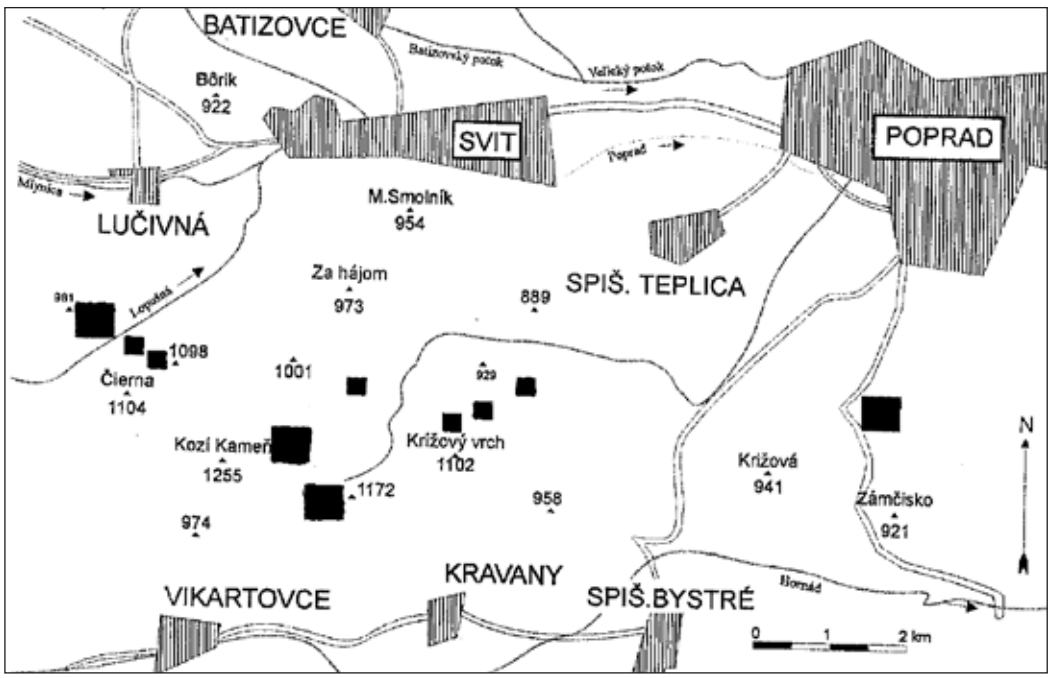
V českej speleologickej literatúre sa pomerne často objavujú články rozoberajúce štúdium umelých podzemných objektov. Ide predovšetkým o staré pivnice, únikové chodby a banské diela (šachty a štôlne). V slovenskej speleológii nebýva prieskum a dokumentácia umelých podzemných objektov často diskutovaným problémom, výnimočne sa objavia články s touto tematikou (viď. Ďugel 1993, Pavlarčík et al. 1999, Mikloš et al. 2000). Osobne si myslím, že tejto problematike je potrebné venovať viac pozornosti veď umelé podzemné priestory sú často okienkami cez ktoré sa môžeme oboznámiť napr. s detailnejšou geologickou stavbou určitej lokality a v mnohých prípadoch dokresľujú obraz historického vývoja toho ktorého regiónu.

V rámci svojej diplomovej práce som študoval aj medenú mineralizáciu vo východnej časti Kozích chrbtov – Vikartovskom chrbte, pričom som (častokrát s pomocou kamarátov) našiel niekoľko starých banských diel. Inšpirovaný vyššie uvedenými článkami som sa rozhodol napísať pár slov o zaujímavých a doteraz málo známych lokalitách vo Vikartovskom chrbte a tým svojou troškou prispieť ku problematike umelých podzemných priestorov na Slovensku.

Geologicko – geografické pomery Vikartovského chrbta

Vikartovský chrbát je východným oddielom Kozích chrbtov, ktoré predstavujú pomerne úzky pás horstva, tiahnúceho sa V-Z smerom popri SV okraji Nízkych Tatier. Samotný Vikartovský chrbát má charakter hrastu, z juhu ohraničeného Vikartovskou priekopou a zo severu Podtatranskou kotlinou, s Nízkymi Tatrami sa spája horským hrebeňom SZ-JV smeru v oblasti medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou. Z hydrografického hľadiska je Vikartovský chrbát zaujímavý rozhraním úmorí Čierneho a Baltského mora ktorá prebieha po jeho hlavnom hrebeni. Jeho J časť je odvodňovaná Hornádom do Čierneho mora a S časť Popradom, ktorého vody tečú do Baltského mora.

Čo sa týka geologickej stavby je Vikartovský chrbát tvorený hronikom, centrálnokarpatským paleogénom a kvartérnymi pokryvnými útvarmi (Biely et al. 1992). Hronikum je vo Vikartovskom chrbte zastúpené horninami vrchnopermského a triasového



veku. Permské sekvencie reprezentuje vulkanosedimentárne malužinské súvrstvie, obsahujúce prevažne klastické horniny (pieskovce, zlepence, ílovité bridlice) a ojedinele chemogénne karbonáty. V klastických horninách malužinského súvrstvia vystupujú mohutné telesá bázických vulkanických hornín – bazaltov a andezitov (staršie označenie melafýry), ktoré sú významné z hľadiska výskytov medenej mineralizácie. Tento vulkanosedimentárny komplex buduje hlavný hrebeň Vikartovského chrbta, od kóty 1255 – Filagória (Kozí kameň) na západe až po Spišský Štiavnik na východe, smerom na sever siaha do oblasti doliny Vápenice a Lopušnej doliny. V nadloží malužinského súvrstvia sa nachádzajú spodno až vrchnotriasové horniny reprezentované kremencami, bridlicami a karbonátmi (rôzne vápence a tiež dolomity) s výskytmi krasových javov lokálneho významu. Sedimentárne horniny triasu budujú severné svahy kóty 1255 – Filagória, kóty 1001., 954 – Malý Smolník.

Centrálnokarpatský paleogén reprezentovaný hlavne pieskovcami a ílovcami tvorí výplň Vikartovskej priekopy a Podtatranskej kotliny, v malých ostrovčekoch leží na triasových horninách v oblasti kót 1001 a 973 priamo vo Vikartovskom chrbte. Kvartér je reprezentovaný svahovými hlinami, sutinami, hlinami dolinných nív a náplavovými kužeľmi.

Staré banské diela

Najznámejšou lokalitou medenej mineralizácie vo Vikartovskom chrbte je Kvetnica J od Popradu. Mineralizácia tu bola sledovaná štôlňou dlhou asi 150 m (Antaš 1963) a niekoľkými kutacími jamami, ktoré v súčasnosti z väčšej miery neexistujú, pretože boli zlikvidované neustále zväčšujúcim sa lomom na stavebný kameň.

Pri terénnych pochôdzkach v študovanej oblasti sa podarilo nájsť 26 doteraz neopísaných banských diel menšieho rozsahu, ktoré sú rozptýlené takmer po celom území Vikartovského chrbta. Tieto banské diela sa na základe vzhľadu a tak isto aj účelu dajú rozdeliť na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria kutacie jamy a ”miništôlničky” s malým profilom (výška okolo 1 m), ktoré slúžili na orientačný prieskum výskytov medenej mineralizácie, do druhej skupiny sú zahrnuté štôlne s veľkým profilom (výška okolo 2 m a viac) s dĺžkou v niektorých prípadoch viac ako 100 m, slúžiace na prieskum a snáď aj na nie veľkú ťažbu medi.

Štúdiom rudných aj nerudných minerálov som zistil nasledujúce minerály: pyrit markazit, chalkopyrit, bornit, tetraedrit, tennantit, gesdorffit, carollit, galenit a sfalerit (rudné minerály), kalcit, ankerit, dolomit, baryt, kremeň (nerudné minerály) a chalkozín, covellín, bornit II, malachit, azurit, limonit, sadrovec a jarosit (minerály oxidačnej zóny).

Trochu histórie

V oblasti Vikartovského chrbtu, ako aj v jeho širšom okolí existovala sporadická banícka činnosť takmer od praveku až do 70 tych rokov nášho storočia. Väčšina banských diel sa nedá presne zaradiť do určitého časového obdobia (vďaka skartácii a následnému požiaru archívu v Spiš. Štiavniku) a v súčasnosti sú zmienky o nich dostupné len v diele Vencka (1927), v ktorom sú informácie o banských dielach veľmi kusé a bez bližšej lokalizácie, lebo sa spomínajú len okrajovo v súvislosti s vývojom osídlenia na území bývalého štiavnického opátstva. Ľudia z okolitých obcí si už takmer vôbec nepamätajú na staré banské diela a na farách som sa nemohol dopátrať kroník a spisov v ktorých by sa mohli nachádzať zmienky o baníctve v tomto území.

Už v praveku sa človek zaujímal o spracovanie nerastných surovín. Svedčia o tom archeológmi odkryté hradiská v širšom okolí Vikartovského chrbta, v blízkosti ktorých sa našli hromady strusky, najmä zo spracovávania železnej rudy, ktoré hovoria o prvých primitívnych hutách.

V neskoršom období (12 – 13 stor.), keď bolo územie dnešného Slovenska osídľované nemeckými kolonizátormi, ktorí boli skúsení v banskej ťažbe rúd i v hutníctve a ktorí mali za úlohu vyhľadávať rudy a zásobovať krajinu kovmi, začalo sa na území Vikartovského chrbta systematickejšie kutať najmä v telesách vulkanických hornín, kde sa nachádza medené zrudnenie.

Azda najväčší výskyt sa nachádzal na S okraji kvetnického priesmyku, kde ťažba medi začala pravdepodobne prvá. V menšej miere sa tu ťažilo i striebro, ako o tom svedčí názov bane ”Na striebernom”, ktorá sa údajne mala nachádzať v J oblasti kvetnického priesmyku na JV svahoch kóty 941 – Krížová (jej starý názov je Strieberná, alebo Strieberník) a o ktorej je posledná zmienka z roku 1562.

Baňa sv. Alžbety na medené a strieborné rudy sa nachádzala v kravanskom chotári (Poláková, Ľubošová) a ťažba tu prebiehala v rokoch 1788 – 1790. Vilhelmbs, správca baní v Smolníku urobil 18.3.1789 chemickú analýzu kravanskej rudy.

Železná ruda sa kutala pri Spiš. Teplici v bani Panny Márie pomocnej v roku 1757 v dvoch štôlňach.

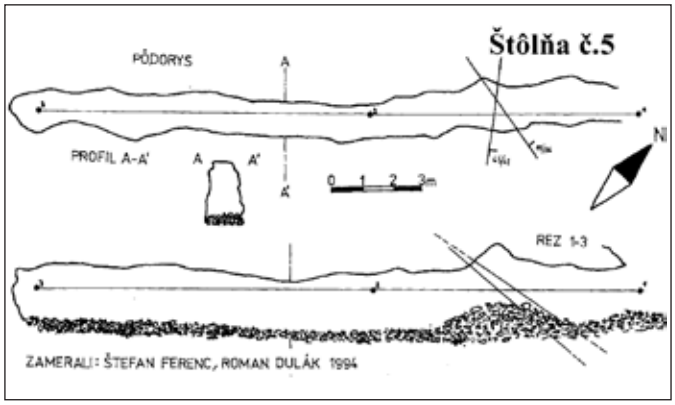
O väčšine baní niet zmienok, ktoré by opisovali ich bližšiu lokalizáciu. Takými sú napr. baňa Všech Svätých v šuňavskom chotári, kde sa kutalo v roku 1772, alebo baňa sv. Jána Nepomuckého vo vikartovskom chotári, kde sa ťažilo v období rokov 1846 – 1850.

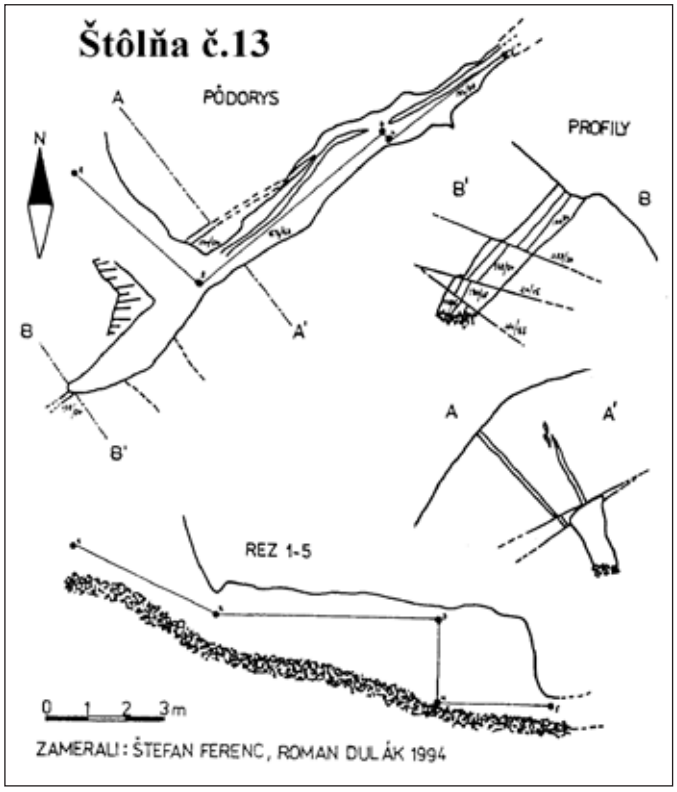
Na fare v Spišskom Bystrom sa kedysi nachádzala tzv. Medená kniha (Kupfer buch) ktorá svedčila o tom, že tu v rokoch 1848 – 1856 existovala malá účastinárska spoločnosť, ktorá zanikla. Zo zánikom tejto spoločnosti zaniklo aj baníctvo v štiavnickom opátstve (Vencko l. c.).

V 20 storočí sa v území Vikartovského chrbta a v jeho okolí robili rozsiahlejšie prieskumné banské práce, spojené s ťažbou. V roku 1936 firma Baťa robila prieskum na hnedé uhlie v centrálnokarpatskom paleogéne na lokalite Pazmánka pri Šuňave. V 70 tych rokoch sa vo Vikartovskom chrbte robil prieskum na uránové zrudnenie, viazané na permské kravanské súvrstvie. Ťažba sedimentárnych mangánových rúd v centrálnokarpatskom paleogéne v oblasti Kišovce – Švábovce sa ukončila v roku 1971.

Opisy a lokalizácia banských diel

Vyššie spomínané banské diela sa v území Vikartovského chrbta môžu rozdeliť podľa miesta ich koncentrácie do niekoľkých oblastí: I. oblasť Lopušnej doliny a SSZ svahov Čiernej hory, II. Oblasť kóty 1255 – Filagória a Kóty 1172, III. Oblasť S a SV od Krížového vrchu a IV. Oblasť Kvetnice. V nasledujúcej časti budú z konečného počtu banských diel opísané iba väčšie a zaujímavejšie (z hľadiska umelých podzemných objektov) banské práce.





Štôlňa č. 5

Je lokalizovaná v oblasti Lopušnej doliny. Nachádza sa na J úpätí kóty 959 (Gočová), na pravom svahu doliny ľavostranného prítoku Lopušnej, vo výške asi 8 m nad úrovňou potoka.

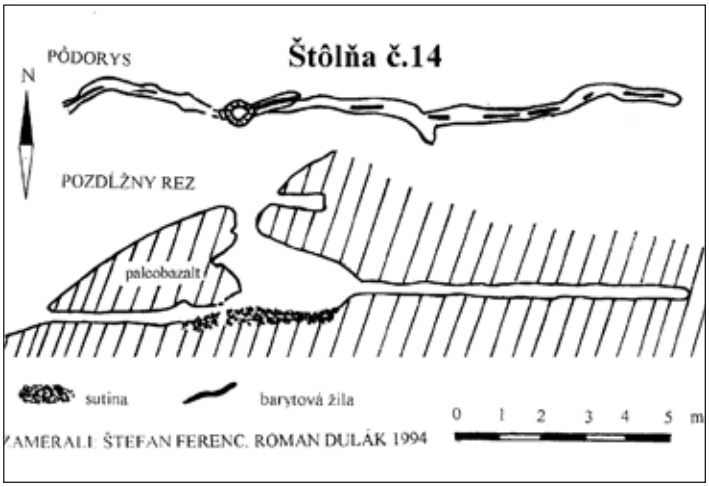
Štôlňa je 21,5 m dlhá s priemernou výškou 1,8 m. (príloha č. 5). Je vyrazená v porfyrickej variete bazaltu, pričom priemerná veľkosť porfyrických výrastlíc plagioklasov je 1-1,5 cm.

Paleobazalty sú tektonicky pomerne neporušené, len v úvodnej časti štôlne sú pozorovatelné križujúce sa zlomy.

Na stenách štôlne s výnimkou impregnácií hematitu nebadať stopy po zrudnení, štôlňa bola pravdepodobne razená na overenie zrudnenia, ktoré vystupuje na druhej strane hrebienka a je sledované banskými prácami menšieho rozsahu.

Štôlňa č. 13

Nachádza sa v oblasti Kozieho kameňa, na Z úpätí kóty 1298, asi 120 m S od sútoku potokov v závere doliny, asi 40 výškových metrov nad potokom. Táto banská práca je kombináciou štôlne a dobývky. Ľavá časť banského diela –samotná štôlňa je dlhá 8 m a zdanlivo sa končí ”čelbou”s mohutnou barytovou žilou. Pod touto ”čelbou” sa nachádza otvor o rozmeroch 30 x 40 cm, ktorý je väčšinou roka zatopený a len na jeseň z neho voda ustupuje. Vtedy sa cez tento otvor dá preplaziť do ďalších priestorov. Štôlňa pokračuje v pôvodnom smere a dosahuje dĺžku ešte asi 15 m, zdvíha sa a končí závalom. Pravdepodobne ústila na druhú stranu hrebeňa, kde sa nachádzajú menšie dobývky.





ALŽBETA ? – zabudnutá štôlňa

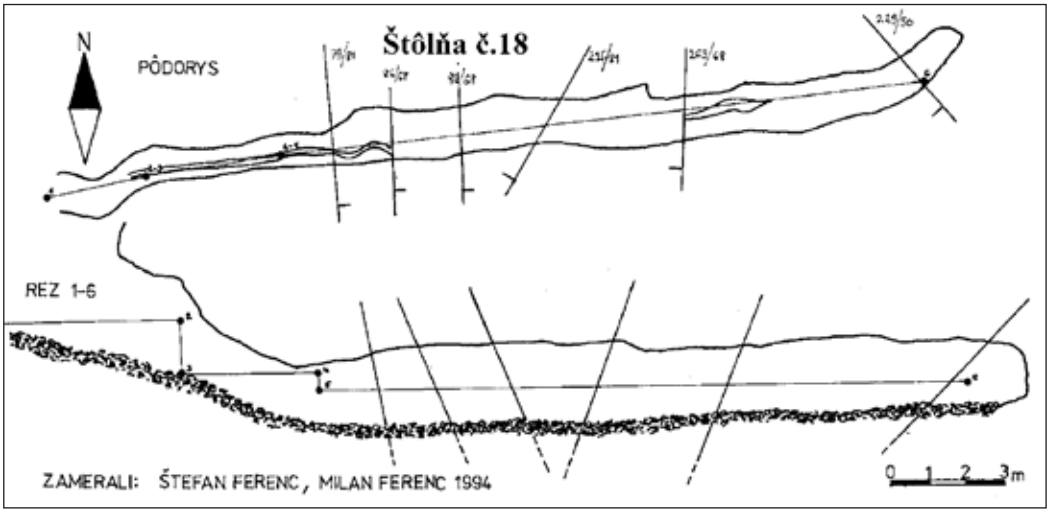
Pravú časť banského diela predstavuje vyťažený priestor o rozmeroch 4 x 1 m, z ktorého odbočuje smerom na JV strmo klesajúca úpadnica, ktorá je po celý rok zatopená (voda kolíše v rozmedzí asi 1,5 m).

Banské dielo je vyrazené v drobnozrnnom bazalte sivo-hnedej farby a slúžilo na sledovanie barytových a barytovo – karbonátových žíl. Žily majú dĺžku 6 – 15 m, priemernú hrúbku 0,3 m a sú paralelné. Obsahujú medenú mineralizáciu reprezentovanú najmä bornitom a chalkopyritom, pričom baryt je veľmi veľkej čistoty. Značný obsah minerálov medi majú karbonátové časti žíl. Mineralizácia sa tiež sústreďuje na kontakt barytovo – karbonátových žíl s horninou a vypĺňa tektonické poruchy v blízkosti žíl zhodné so smermi žíl.

Tektonicky sú žily len na niektorých miestach porušené zlomami, ktoré mohli vzniknúť v období pomerne rýchleho výzdvihu hraste Dúbravy, príp. môže ísť o ešte mladšie sklzávanie masy bazaltov po svahu.

Štôlňa č. 14

Nachádza sa na pravom svahu dolinky pravostranného prítoku, asi 130 m na SV po vrstevnici od štôlne č. 13. Vchod do štôlne leží asi vo 25 m nad úrovňou lesnej cesty, ktorá končí v dolinke.



Banské dielo začína štôlňou dlhou 19 m, končiacou závalom, ktorá sa pôvodne napájala na dno šachtice hlbokej 11,5 m. Zo šachtice pokračuje vyťažený priestor s max. výškou 7 m a šírkou 1,5 m. Strop tohto priestoru sa rovnomerne znižuje, až po 14 metroch prechádza do štôlne dlhej 40 m, s priemernou výškou 2 m. Táto chodba je rovná, s jednou rozrážkou JV smeru, dlhou 2,5 m. Nad šachticou sa nachádza 4,5 m dlhá štôlnička, paralelná so smerom hlavnej chodby, slúžiaca na sledovanie vrchných partií barytovo – karbonátovej žily.

Toto banské dielo je razené v drobnozrnnom bazalte sivohnedej farby a slúžilo na sledovanie barytovo – karbonátovej žily V – Z smeru, dlhej cca 70 m, priemernej hrúbky 0,25 m. Smerom na V baryt v žile ustupuje karbonátom. Cu mineralizácia vystupuje v rovnakých pomeroch, ako bola opísaná pri štôlni č. 13.

Štôlňa č. 18

Nachádza sa na SZ svahu najvýchodnejšieho vrcholu Čiernej hory (kóta 1097), asi 250 m SZ pod jej vrcholom.

Štôlňa má dĺžku 24 m, priemernú výšku 2 m a vyrazená je v drobnozrnnom bazalte sivastej farby. V štôlni sú pozorovateľné početné tektonické poruchy, ktoré prebiehajú generálne kolmo na smer štôlne a nie sú zrudnené. Sledovala sa tu subvertikálna kremenná žila VVS – ZZJ smeru, dlhá 6 m priemernej hrúbky 0,3 – 0,4 m, ktorá je ukončená tektonickou poruchou. Rudnú mineralizáciu reprezentuje bornit, menej chalkopyrit, ktoré tvoria impregnácie a zhluky v kremennej žile a tiež v hornine v tesnej blízkosti žily.

V štôlni je pozorovateľná kremenno – karbonátovo – chloritová šošovka rovnakého smeru ako kremenná žila, dlhá 2 m, hrubá 0,4 m, v ktorej sa nenachádza zrudnenie.

Výskyt Alžbeta ?

Nachádza sa asi 120 m JZ od kóty 1172, na ľavej strane malej dolinky. Na základe historických údajov ide pravdepodobne o výskyt Cu – Ag rúd Alžbeta (obdobie ťažby 1788 – 1790).

Nachádzajú sa tu tri štôlne a štyri kutacie jamy (pingy), ktoré sledovali kremenné žily s medenou mineralizáciou SV – JZ smeru v permských pieskovcoch.

Prístupná je jedine stredná štôlňa, ktorá sledovala kremennú žilu, hrubú 0,3 – 0,5 m, na dĺžke asi 100 m. Kremenná žila je uložená súhlasne s vrstevnatosťou pieskovcov a obsahuje vtrúseniny a žilky medenej mineralizácie, reprezentovanej tetraedritom, chalkopyritom a pyritom. V blízkosti žíl sú slabo zrudnené aj pieskovce, ako o tom svedčí materiál z háld píng P 2 a P1, kde sú zrnká chalkopyritu rozptýlené v pieskovci. Z uvedenej asociácie rudných minerálov vyplýva, že striebro (ako ho uvádza Vencko 1927), by malo byť viazané na tetraedrit, mikroanalýzy však striebronosnosť tetraedritu nepotvrdili.

Prístupná štôlňa je dlhá 110 m, s jednou SSV rozrážkou v záverečnej časti, dvoma základkami a zatopenou úpadnicou v strednej časti. Priemerná výška štôlne je 2 m.Úvodná časť štôlne je trvalo zatopená asi do výšky pása.

Zaujímavými boli nálezy rebríka v strednej časti štôlne a zvyškov drevených korýtok na vynášanie rudy, ktoré ležali v rozrážke.

Záver

V oblasti Vikartovského chrbta sa nachádzajú staré banské diela, kedysi slúžiace na prieskum a pravdepodobne aj na menšiu ťažbu medi (najmä z chalkopyritu a tetraedritu). Medená mineralizácia (teda aj banské diela) je viazaná hlavne na bázické bazalty a andezity permského veku, v menšej miere na permské pieskovce, ležiace v nadloží telies vulkanických hornín.

Zo živočíchov boli vo väčších banských dielach pozorované Netopier obyčajný (*Myotis myotis*), Ropucha obyčajná (*Bufo bufo*) a prezimúvajúce motýle Babočka pavooká (*Nymphalis io*), Piadivka trnková (*Triphoza dubiata*) a Mora pivničná (*Scoliopterix libatrix*).

Uvedené banské diela, hoci sú aj malého rozsahu, dokresľujú obraz vývoja a rozsahu baníctva na Spiši v minulosti, práve na miestach, ktoré nie sú známe dlhodobými a historicky známymi baníckymi tradíciami.

Na záver chcem poďakovať kamarátom, ktorí mi často pomáhali, či už hľadať, alebo i zamerať banské diela a to najmä P. Kurucovi, J. Vášovi, R. Dulákovi a môjmu otcovi M. Ferencovi

Literatúra

ANTAŠ, J., 1963: Melafýry Vikartovského chrbta, ich petrografia a význam ako surovín, manuskript, Geofond, Bratislava, 121 s

BIELY, A., et al., 1992: Geologická mapa Nízkych Tatier, M 1 : 50 000, GÚDŠ, Bratislava

ĎUGEl, J., 1993: Železorudné bane v Kriváskej časti Malej Fatry, Spravodaj SSS, roč. XXIV, č.3, Prešov, s 24

MIKLOŠ, J., KOVALÍK, J., DUCÁR, J., 2000: Štôlňa pri Víťazi, Spravodaj SSS, roč. XXXI, č. 2, Prešov, s 42

PAVLARČÍK, S., KUĽKA, F., KUĽKA, J., 1999: Jaskyňa pod šachtou v bradlovom pásme Ľubovnianskej vrchoviny, Spravodaj SSS, roč. XXX č. 2, Prešov, ss 23 – 25

VENCKO, J., 1927: Dejiny Štiavnického opátstva, Ružomberok

Spracovanie archívu skupiny na počítači

Jaroslav Stankovič

Úvod

Vedenie dokumentácie skupiny papierovou formou je z dnešného pohľadu pomerne nepraktické. Zvlášť vtedy, keď chceme z tejto dokumentácie publikovať nejaké komplexné výsledky. Napríklad atlas krasových javov celého pracovného rajónu skupiny. Zvlášť veľkým problémom je zanášanie neustálych zmien do existujúcej dokumentácie pri jej kompletizácii. Rozhodnutie o potrebnej zmene vo formáte dokumentácie môže byť blokované rozsahom práce, ktorú takáto zmena vyžaduje. Pri správnom rozhodnutí o spôsobe spracovania dokumentácie v počítači, je riešenie problémov s rôznymi formami prezentácie údajov ľahké. Rozhodnutie o budovaní informačného systému napr. o jaskyniach Slovenského krasu je však napriek dostupným programovým prostriedkom veľmi závažné. Vyžaduje totiž veľké množstvo času a práce viacerých ľudí počas niekoľkých rokov. Najlepšie by bolo, keby si takýto cieľ osvojili všetky skupiny pracujúce na danom území a spoločne pracovali na budovaní takéhoto informačného systému. Takýto cieľ sme si svojho času kládli aj v rámci neinvestičného fondu "Heliktit". Vzhľadom na nedostatočnú aktivitu jeho zakladateľov, tieto ciele splnené neboli. Keďže sa nerád vzdávam svojich cieľov, pokračovali sme na budovaní tohoto informačného systému v rámci skupiny Speleo Rožňava a pokračujeme na ňom i po vzniku novej skupiny. Budovanie tohoto informačného systému, by bolo nemožné bez podpory zanietenej skupiny ľudí, ktorí získavajú a overujú údaje priamo v teréne. A hodnota tohoto informačného systému sa dosiahla práve priamo v teréne.

Začiatky

Objem práce, ktorý nás čaká pri počítačovom spracovaní údajov je daný správnymi rozhodnutiami pred začiatkom budovania informačného systému. Informácie o krasových javoch sú veľmi rôznorodého charakteru. Moderné databázové systémy síce umožňujú uložiť akékoľvek informácie, no niektoré funkcie by sa programovo realizovali len veľmi ťažko. Ako napríklad zabezpečiť vzťahy medzi povrchovými mapami a údajmi o jaskyniach, ktoré sa tu vyskytujú. Som síce špecialistom na budovanie rozsiahlych databázových systémov, ale púšťať sa do vytvárania zložitých programových systémov sa mi nechcelo.

Druhou možnou cestou je budovanie GIS systému. To by bolo asi najelegantnejšie riešenie. Vyžaduje však silné programové zázemie a kvalifikáciu, ktorú som nemal. Mal som však k dispozícii množstvo údajov a veľkú motiváciu s nimi niečo podstatné urobiť. Ako najschodnejšia cesta, ktorá nevyžadovala veľkú prípravu, sa mi videlo použitie formátu HTML, ktorý sa využíva na Internete. Tento formát umožňuje uloženie ľubovoľných údajov a vytvárať medzi nimi veľmi ľahko rôzne väzby a odkazy. Potrebné programové vybavenie je zadarmo, tak hurá do roboty. Zakúpil som výkonný scaner a začal postupne digitalizovať identifikačné karty krasových javov Plešivskej planiny, ktoré spracoval J. Grego. Práca šla až príliš dobre, takže som sa nechal uniesť a začal robiť závažné chyby.

Pre každú jaskyňu som zriadil samostatný adresár. Vytvoril som prázdnu identifikačnú kartu a túto som po vyplnení zapísal do patričného adresára. Skenoval som mapy, fotografie a ďalšie grafické i textové podklady a pomocou Netscape editora som všetko spájal dokopy. Neuvedomil som si, že s údajmi uloženými priamo v HTML súboroch budem len ťažko manipulovať. Zlom nastal, keď som sa rozhodol pridať do identifikačnej karty ďalšie údaje. Číslo štátneho zoznamu a registračné číslo tak, aby tieto údaje mali náväznosť na štátne evidencie jaskýň. Mal som vtedy už hotových asi 120 IK z Plešivskej planiny. Začal som ich teda postupne dopĺňať o ďalšie údaje. Už pri druhej karte som sa zarazil a toto "klikacie precvičovanie" zastavil. Musel som sa znova vrátiť na úplný začiatok. Som predovšetkým programátor a každá otrocká práca s počítačom mi je cudzia. Bolo mi jasné, že potrebujem nejaký prvotný formát údajov, ktorý sa bude editovať v celosti, a až z neho budem programovo generovať potrebné výstupy. Napr. identifikačné karty, rôzne triedené zoznamy, alebo tlačové podklady pre atlas krasových javov.

Programový systém

Ako prvotný formát údajov som sa rozhodol použiť popisný textový súbor tzv. SPL súbor. To znamená, že každý udaj bude mať svoj kód a obsah. Ukážku začiatku takéhoto popisného súboru vidíme nižšie.

```
;*************************************************
;Popisny subor udajov o jaskyniach                *
; (c) RNDr. Jaroslav Stankovic 1999               *
; --------------------------------                *
; . zacina udajovy riadok, dalsie dva znaky su kod udaja  *
; # konci sekciu udajov o jednej jaskyni          *
; ; je poznamka                                   *
; $ je riadiaci prikaz pre program, ktory tieto udaje spracovava  *
;*************************************************
;
; di adresar v ktorom sa budu vytvarat karty
; ak sd je A potom sa budu vytvarat podadresare s premennou .ci
; na ak sa vytvaraju podadresare, potom sa pouzije tento nazov karty
; fo formolar pouzity na generovanie IK
$di D:\SPELWEB\SLOVKRAS\PLPL\IDKARTY\
$dz D:\SPELWEB\SLOVKRAS\PLPL\ZOZNAMC2.HTM
$sd A
$na IK.HTM
$fo IKPL.FMR
;
.ci PP001
.rc 278
.sz 1884
.n1 Maštaľná jaskyňa
.n2 Kamenná maštaľ
.ku Slavec
.ok Rožňava
.nv 594 m n.m.
.dl 25 m
.hl 0 m
.li J.Bárta, 1955d, 1963, 1975a
.li V.Rozložník, 1955a
.li B.Kučera, 1963
.li M.Erdös, 1981, 1984, 1990a
.li J.Gulička, 1985
.li P.Mitter, 1985b, 1988a
.li I.Horáček – V.Ložek, 1988
.li V.Ložek – I.Horáček, 1992
.mp ../../MAPY/Ppmap06.htm
.ty jaskyňa
```

Takýto formát popisného súboru je dostatočne univerzálny, a každý priemerný programátor si s ním hravo poradí. K jednotlivým kódom sa vrátim ešte nižšie. Zároveň, som začal vytvárať špeciálny program na manipuláciu s týmto popisným súborom. Keďže som nechcel prísť o prácu, ktorú som urobil na 120 IK, prvou funkciou tohoto programu bola konverzia údajov z týchto kariet vo formáte HTML do SPL formátu.

Druhým krokom, bolo vytvorenie algoritmu pre generovanie IK z tohoto súboru. Tu som použil v mojej praxi overenú metódu aktívneho formulára. To znamená, že formulár, ktorý je textovým súborom, napr. HTML dokument, sám požaduje od programu údaje. Stačí len na patričné miesto vo formulári uviesť kód tohoto údaja s predradeným znakom $. Napríklad, ak sa vo formulári objaví sekvencia znakov $n1, objaví sa vo výstupnom súbore na tomto miesto názov jaskyne. Do pôvodného formulára IK som na patričné miesta dosadil kódy požadovaných údajov, tak ako sú použité v SPL – súbore a po krátkom programátorskom úsilí sa IK všetkých krasových javov vygenerovali automaticky v súlade s obsahom SPL súboru a formulára IK. Vygenerovať 200 IK krasových javov Plešivskej planiny trvá iba niekoľko sekúnd. Ďalšie údaje som vkladal už iba do SPL súboru a zmeny obsahu IK sa dejú iba zmenou formulára.

Ďalšie funkcie ovládacieho programu SPL súboru sú :

```
.pp Jaskyňa je 25m dlhá a má jednoduchý priebeh. Steny jaskyne sa od vchodu
.pp  ( 10X15m) zbiehajú a na konci jaskyne vytvárajú krátku chodbičku. Steny
.pp  nesú významné stránky rútenia. Výzdoba je sporadická a silne zvetraná,
.pp  len v S časti sú živšie náteky. Dno tvorí suť a hlinitá zemina.
.po V jaskyni bol vykonaný archeologický výskum Archeologickým ústavom
.po  ČSAV. Bola tu zistená pilinská kultúra.
.vc vhod.gif
.mv Vchod sa nachádza pri vrchole východného svahu planiny, asi 150m
.mv  severne od vyústenia slaveckého závozu na planinu.
.pv jaskyni sa najlepšie priblížime po okraji planiny od vyústenia slaveckého závozu na sever.
.pv  Asi po 100 m prídeme k vyhliadke, odkiaľ už uvidíme veľký skalný amfiteáter, v ktorom leží
.pv  jaskyňa. Tu zostúpime šikmo do svahu a prejdeme pod okrajom planiny ku vchodu.
.vy Ing. Jozef Grego
```

.vy Ing. Jozef Grego
.da 19.4.1989
.os Rožňava
.du du.htm
.ma mapa.gif
.pm poloha.gif|350
.mk Jan Hromas
.mm Jan Hromas, P. Chyba
.ar pilinská kultúra
#

- triedenie súboru podľa ľubovoľného kódu. To umožňuje urobiť napríklad zoznam jaskýň podľa dĺžky a pod.
- generovanie výstupných zostáv podľa formulára
- pripojenie zoznamu odkazov na literatúru zo súboru vo formáte T602

Čo všetko informačný systém obsahuje

- Identifikačné karty krasových javov.
- Mapy jaskýň 300 DPI.
- Ilustračné mapy jaskýň v menšom rozlíšení.
- Mapy v mierke 1: 10000 s polohami jaskýň.
- Mapy v mierke 1: 25000 s polohami jaskýň a aktuálnym stavom ciest.
- Geologickú mapu v mierke 1:50000
- Rôzne orientačné mapy.
- Zoznamy jaskýň podľa rôznych triedení.
- Správy o činnosti za posledné roky.
- Technické denníky za posledné roky.
- Zoznamy literatúry od rôznych autorov.
- Kópie najvýznamnejších článkov.
- Fotodokumentáciu.
- Rôzne zaujímavosti.

Všetky tieto prvky sú vďaka použitým odkazom vzájomne logicky prepojené a je možné sa k hľadaným údajom veľmi rýchlo dostať. Pokiaľ by som chcel vedieť kedy sme pracovali na Novej muflonej priepasti, nájdem si ju v zozname podľa názvu, kliknem na odkaz a objaví sa mi jej IK. V dolnej časti karty kliknem na "Dodatočné údaje", kde sa mi zobrazia veci, ktoré sú nad rámec IK. Tu vidím fotodokumentáciu, mapu vo veľkom rozlíšení, ktorú môžem kedykoľvek použiť na publikovanie a na samom spodku vidím zoznam dátumov jednotlivých akcií. Kliknem na požadovaný deň a zobrazí sa mi príslušný technický denník.

Záver

Tento článok je iba základnou formuláciou princípov, ktoré som použil pri budovaní informačného systému o Slovenskom krase. Tieto princípy zaujali už poslucháčov na minuloročnom Speleomítingu. Ak by sa chcel niekto postiť touto cestou, má tu možno niekoľko zaujímavých podnetov na rozmýšľanie. Treba si však uvedomiť, že podstata budovania takéhoto systému nie je len v správnej metodike, ale hlavne v získaní kvalitných, v terénne overených údajov. Inak sklzne do opakovania publikovaného. Dôležitá je aj správna motivácia, vďaka ktorej je možné vytrvať v započatom úsilí. Pre nás bolo hlavnou motiváciou zhrnutie doterajších výsledkov takou formou, aby ďalší záujemcovia o Slovenský kras, nemuseli začínať vždy od nuly a naše úsilie o poznanie Slovenského krasu zostalo zachované dostupnou formou. Tiež by sme radi tieto údaje publikovali formou atlasu krasových javov. Vygenerovanie tlačových podkladov pre takýto atlas, spočíva vo vytvorení formulára pre zvolenú formu IK.

Som presvedčený, že takýto prístup má veľký potenciál aj pre SSS ako celok, nielen pre jednotlivé skupiny. Pokiaľ by sa nám podarilo spojiť sily a začali by sme budovať spoločný informačný systém o našich výsledkoch formou internetového servra, výsledok by bol veľkolepý.

Aj keď som sa v závere svojho článku presunul do ríše snov, reálna je spolupráca formou metodickej a programovej pomoci z mojej strany všetkým, ktorí by sa chceli venovať budovaniu podobného informačného systému o krasovom území na ktorom pôsobia.

Príloha : Význam kódov SPL súboru.

.ci – číslo krasového javu. Z historických dôvodov používame číslovanie podľa dokumentačných rajónov.
.rc - registračné číslo v zozname MSK a J.
.sz - číslo štátneho zoznamu.
.n1 – názov krasového javu.
.n2 – miestný názov, ak existuje.
.ku – katastrálne územie.
.ok – okres.
.nv – nadmorská výška
.dl – dĺžka.
.hl – hĺbka.
.li – odkaz na literatúru
.mp – odkaz na list mapy, kde jaskyňa leží.
.ty – typ krasového javu.
.pp – popis krasového javu. Môže byť ľubovoľnej dĺžky.
.po – ďalšie zaujímavé údaje.
.mv – miestopis vchodu.
.pv – poloha vchodu
.vc – obrázok vchodu. Môže byť nákres alebo fotografia.
.vy – kto vyhotovil IK.
.da – dátum vyhotovenie IK.
.os – oblastná skupina, ktorá kartu vyhotovila.
.du – odkaz na súbor dodatočných údajov ak existujú.
.ma – mapa jaskyne.

.pm – poloha jaskyne. Môže byť nákres, alebo výsek mapy 1:10000.
.mk – kto kreslil mapu.
.mm – kto mapoval jaskyňu.
.ar – archeologické zaujímavosti.

Do SPL súboru je možné zavádzať aj ďalšie údaje. Stačí vybrať dvojznakový kód a v programe ošetriť jeho spracovanie. Ak dodržíte toto kódovanie údajov, je možné na generovanie IK použiť môj program. SPL súbor Plešivskej planiny má v súčasnosti iba 188 Kb.

Identifikačná karta (IK), ktorú produkuje systém v súčasnosti vyzerá nasledovne:

IDENTIFIKAČNÁ KARTA	**Číslo: PP001**	
Súradnice:	**Reg.č.: 278**	**Št.zoz.: 1884**

Názov lokality a iné pomenovania:
Maštaľná jaskyňa

Orografický celok:
Slovenský kras

Bližšie určenie miesta:
Plešivecká planina

Katastrálne územie:
Slavec

Miestny názov:
Kamenná maštaľ

Nadmorská výška:
594 m n.m.

Druh krasového javu:
jaskyňa

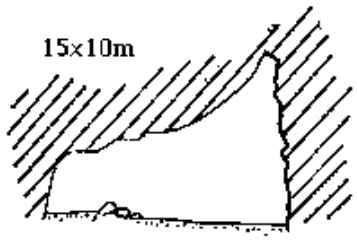
Dĺžka, resp. Hĺbka (m):
25 m 0 m

Význam a iné charakteristické údaje:
V jaskyni bol vykonaný archeologický výskum Archeologickým ústavom ČSAV. Bola tu zistená pilinská kultúra.

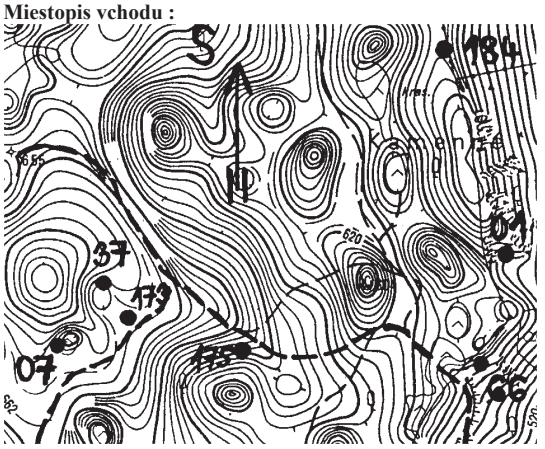
Stručná charakteristika (topografia priestorov, rozmery,výplň, svetlosť a pod.):
Jaskyňa je 25m dlhá a má jednoduchý priebeh. Steny jaskyne sa od vchodu (10X15m) zbiehajú a na konci jaskyne vytvárajú krátku chodbičku. Steny nesú významné stránky rútenia. Výzdoba je sporadická a silne zvetraná, len v S časti sú živšie náteky. Dno tvorí suť a hlinitá zemina.

Popis a poloha vchodu voči známym orientačným bodom a bezprostrednému okoliu:
K jaskyni sa najlepšie priblížime po okraji planiny od vyústenia slaveckého závozu na sever. Asi po 100 m prídeme k vyhliadke, odkiaľ už uvidíme veľký skalný amfiteáter, v ktorom leží jaskyňa. Tu zostúpime šikmo do svahu a prejdeme pod okrajom planiny ku vchodu.

Nákres a rozmery vchodu:



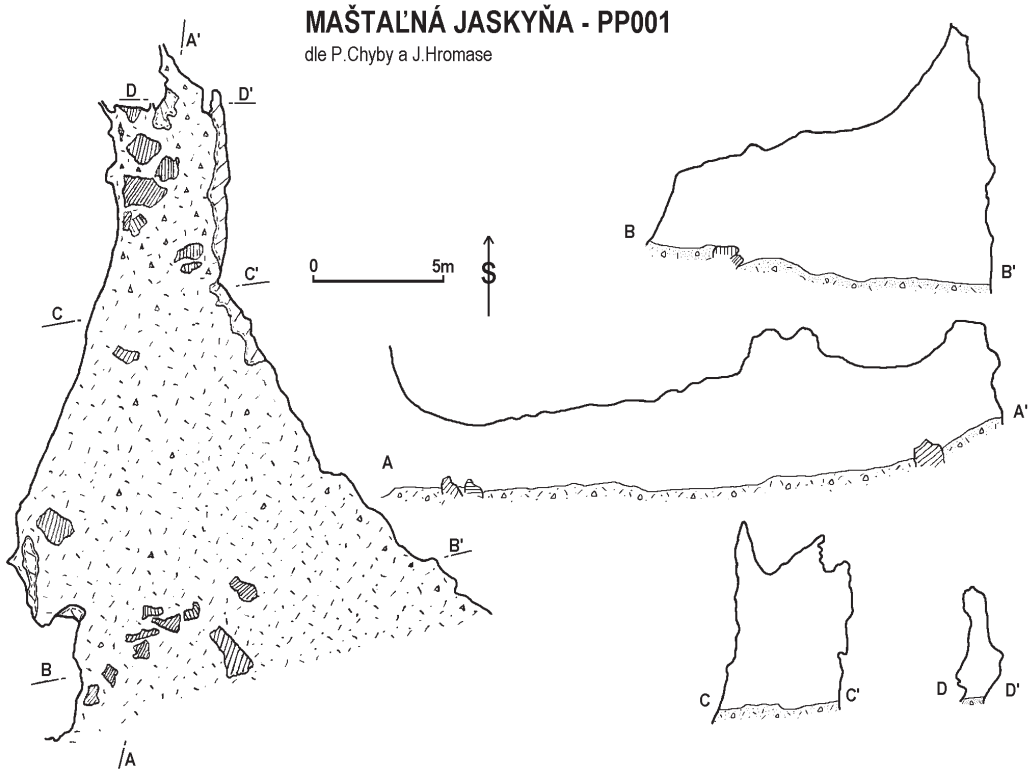
Miestopis vchodu :



Vyhotovil : Ing. Jozef Grego
Dátum : 19. 4. 1989

Oblastná skupina:
Rožňava

Mapa:



Literatúra:
J.Bárta, 1955d, 1963, 1975a
V.Rozložník, 1955a
B.Kučera, 1963
M.Erdös, 1981, 1984, 1990a
J.Gulička, 1985
P.Mitter, 1985b, 1988a
I.Horáček – V.Ložek, 1988
V.Ložek – I.Horáček, 1992
Dodatočné údaje:

ZAHRANIČNÉ CESTY

SPOMIENKA NA NAJVÄČŠIU RUSKÚ JASKYŇU

Peter Holúbek

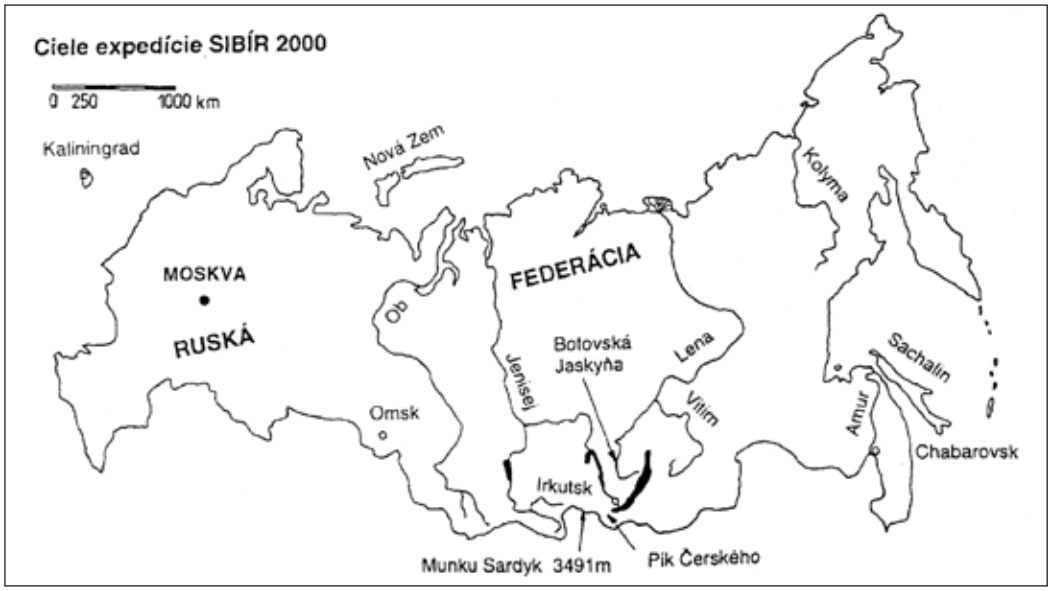
Myšlienka navštíviť Botovskú jaskyňu vznikla v máji roku 1999 v Bratislave pri Centrálnej tržnici, keď mi P. Magdolen pri pive čítal zaujímavé state o africkom Gabune z austrálskeho sprievodcu Lonely Planet a len mimochodom mi dal prečítať list od A. Osinceva, vedúceho irkutského speleoklubu Arabika v Ázii. Bola tam čerstvá informácia o tom, že na hornom toku rieky Leny irkutskí speleológovia dosiahli v Botovskej jaskyni 44 700 m, čím sa dostali na čelo ruských jaskýň, pretože predbehli známu lokalitu Boľšuju orešnuju s dĺžkou 42 kilometrov. Od tejto chvíle bol chrobák v hlave a čakalo sa len na vhodnú príležitosť. Tá prišla úplne náhodou začiatkom roku 2000 v podobe adresy elektonickej pošty do Irkutska. Až tu si človek uvedomí, že čo je to internet za vynález. S jeho prostredníctvom sa naša Zem neuveriteľne zmenšila a čaro diaľok stratilo na svojej odvekej tajuplnosti...

Konečne

Nastúpením do rýchliku smerujúceho z Liptovského Mikuláša na západ sa končí tŕnistá cesta príprav a začína dlho očakávaná cesta do Ruskej federácie s pracovným názvom **Сибирь-Sibír 2000**. Tejto radostnej chvíli však predchádzali náročné prípravné práce. Našťastie všetko prebehlo podľa plánu a tak podvečer 12. augusta roku 2000 štyroch členov Speleoklubu Nicolaus (Ján Vajs, Peter Vaněk, Martin Hurtaj a Peter Holúbek) vezie vlak smerom k pražskému letisku.

Irkutsk

V Irkutsku pristávame 14. augusta niečo po piatej hodine ráno, takmer šiestich hodinách letu z Moskvy. Pri preberaní batožiny bližšie pozorujeme spolucestujúcich. Ide o Nemcov a Francúzov, ale počuť aj angličtinu. Preberajú transportné bedne, vyzerá to na väčší expedičný tím. Nás má čakať vedúci irkutského speleoklubu Arabika a zároveň viceprezident Ruskej speleologickej spoločnosti Alexander Osincev. Nikdy sme ho nevideli a tak sa zvedavo pozeráme po hale. V tej trme-vrme k nám pristúpi nenápadný sympaťák a zo slovami "*vy iz Slovakii*" sa len utvrd-



zuje v tom, čo už dávno vedel. Už na prvý pohľad je Saša náš. Veci si skladáme v byte u jaskyniarky Svetlany, kde prebiehajú prvé rozhovory. Diskusia sa točí okolo súčasnosti, minulosti ale najmä budúcnosti. Preberáme jaskyne, cárov, Sibír, bielogvardejcov, Stalina, ekonomiku ale aj prezidenta Putina…

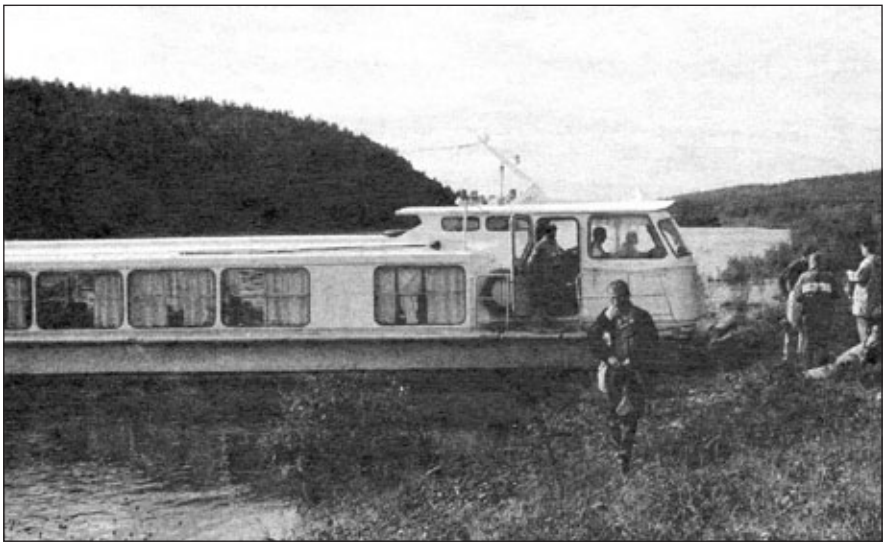
Expedícia do Botovskej jaskyne začína až o niekoľko dní. Zostávajúci čas trávime kratším výletom na Bajkal, kde po pražcoch opustenej časti Transsibírskej magistrály kopírujúcej jazero pešo prejdeme 28 km.

Cesta k jaskyni

Od rána 19. augusta prebiehajú posledné prípravy na odchod do Botovskej jaskyne. Starostlivo triedime a balíme veci, kupujeme posledné potraviny. Krátko popoludní opúšťajú Irkutsk štyria členovia Irkutského speleoklubu Arabika (Inga Bude, Alena Jegorova, Maxim Nosirev, Alexander Osincev) a štyria členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti v japonskej dodávke. Dobrou asfaltovou cestou smerujeme priamo na sever. Za mestom nás čaká zaujímavá stepná krajina s množstvom pasúceho sa dobytka. Po chvíli prichádzame do Usť-Ordynského Buriatskeho autonómneho okruhu. Túto časť Irkutskej oblasti obývajú najmä Buriati, národnosť patriaca do východo-mongolskej jazykovej skupiny. Množstvo dravých vtákov lietajúcich ponad step signalizuje, že s ekológiou tu veru problémy nemajú.

O 16.35 vchádzame v Kačugu na most prekleňujúci rieku Lenu. Bohužiaľ po chvíli asfalt končí a tým sa rapídne znižuje aj naša rýchlosť. Oblaky červeného prachu vnikajú cez špáry auta dovnútra pri každom stretnutí s protiidúcim vozidlom. Našťastie tu premávka nie je príliš hustá. Prechádzame cez Verchnolensk s pekným pravoslávnym chrámom, míňame známe Šiškinské skalné kresby a rytiny na červených pieskovcoch. Ich vek sa podľa archeológov pohybuje od mladého paleolitu do stredoveku. Ide o kolosálnu galériu dávnych vekov.

Do Žigalova, prístavu na Lene prichádzame okolo devätnástej hodiny. Je tu zhromaždených veľa ľudí čakajúcich na príchod lode, ktorá meška. Táto je pre miestnych obyvateľov veľmi dôležitá. Okrem dopravy zabezpečuje zásobovanie oblasti tovarom a nahrádza aj poštu. Na neďalekej lúke staviame tábor, batožinu vykladáme na drevené palety a proti dažďu chránime plachtou. Začínajú nás otravovať drobné mušky, prezývané hnus. Prenikajú na slabo chránené časti tela a bolestivo štípu. Pred touto pliagou nás zachraňuje noc, ich aktivita sa totiž s tmou končí. Avšak potom ich striedajú takisto dotieravé komáre, ktorých našťastie nie je až toľko, ale štípu bolestivejšie. V noci prší a ráno je neuveriteľných +16,5 °C. Vstávame ešte za tmy, aby sme stihli nastúpiť na loď. Bez problémov sa s celou batožinou naloďujeme. Krátko po ôsmej Zarja (svitanie), tak sa totiž naša loď volá, opúšťa Žigalovo. Nevysoké brehy Leny lemujú husté zmiešané lesy. Loď plaší kŕdle vtáctva, ponad rieku majestátne plachtia dravce, objavuje sa aj čierny bocian. Je hmlisto, mierne popŕcha, ale je teplo. Zarja zastavuje pri dedine Usť-Ilga. Nastupuje 6 nových cestujúcich, ktorých odprevádza veľa domácich. Nečudo, veď loď premáva len raz do týždňa. Okolo brehu vidno pokosené lúky s kopami sena prístupné len na loďkách. Miesto traktora je hlavným pomocníkom



Výstup z lode na rieke Lene pri Botovskej jaskyni. Foto P.Holúbek

poľnohospodárov v tejto oblasti loďka. Okolo bývalého Gulagu Molodežnyj sa hmla začína trhať a vychádza slnko. Pri dedine Gruznovka je už jasné nebo. O 10.30 vystupujeme z lode pri ústí riečky Boty do Leny. Na nevysokom brehu rozkladáme oheň a varíme obed.

Sibírsky veľtok Lena

Až teraz si uvedomujeme majestátnosť Leny. Tento sibírsky veľtok pramení v nadmorskej výške 930 metrov na západných svahoch pohoria Bajkalský chrbát, len 7 km od Bajkalského jazera. Od prameňa do osady Kačug tečie po úzkej, hlboko vrezanej doline s korytom nepresahujúcim šírku 100 metrov. Je charakteristický rýchlym tokom a prakticky nesplavný. Od Kačugu sa jeho tok ustáli a odtiaľto je splavný na menších lodiach s nízkym ponorom. Po sútok s Vitimom tečie tento veľtok úzkou kotlinou. Brehy lemujú skalnaté steny s výškou do 300 metrov. Po Jakutsk tečie v mierne zvlnenej pahorkatine, potom dostáva charakter nížinnej rieky s nízkymi brehmi. Ide o desiatu najdlhšiu rieku sveta, ktorá na svojej 4400 km dlhej ceste k delte v mori Laptevovcov odvodňuje takmer 2,5 milióna km2 sibírskeho územia. V priemere každú sekundu odchádza touto riekou 17 000 m^3 vody do svetových morí. Evenkovia Lenu nazývali Elu-ene, čo v preklade znamená Veľká rieka. Údajne skomolením tohoto slova Rusmi vznikol názov Lena.

Lenu po prvý krát uvideli Európania až v roku 1623. Vtedy sa k nej dostala skupina kozákov pod vedením Panteleja Pendu. Bolo to však až po trojročnom putovaní od Jeniseja proti toku rieky Nižná Tunguzka. Len od zajatých Evenkov kozáci vedeli, kde sa nachádza najkratšia, len 13 km dlhá spojnica cez Čečujský priesmyk k Lene, ktorú kozáci ešte v ten istý rok splavili až do Jakutska. Od nej si odvodil svoj pseudonym aj známy revolucionár V. I. Uljanov. Meno Lenin začal používať po krvavom potlačení štrajku v roku 1912 v zlatých baniach v meste Bodajbo, ležiacom na rieke Vitim, významnom pravostrannom prítoku Leny.

V minulosti bola splavná od Kačugu, ale v dôsledku klimatických zmien výrazne poklesol prietok na jej hornom toku. Z tohoto dôvodu sa pravidelná osobná lodná doprava začína od Žigalova, ale nákladná doprava až od Usť-Kutu, prístavu ležiaceho na križovatke Leny s Bajkalsko-amurskou magistrálou. Je to významná dopravná tepna aj v zime, keď po jej hrubom ľade premávajú všetky automobily ako po autostráde.

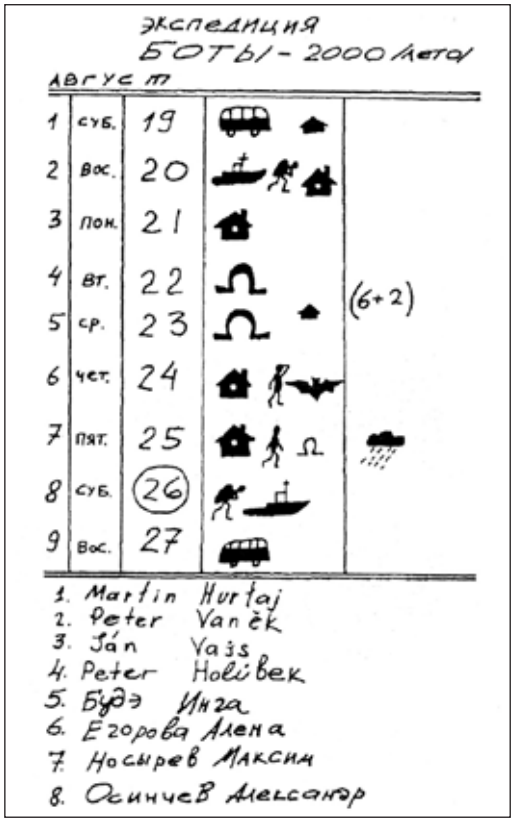
V Botovskej jaskyni

Po výdatnom obede na brehu rieky Leny sa presúvame do asi 6 kilometrov vzdialenej základne nachádzajúcej sa pri jaskyni. Pretože máme veľa materiálu, tak túto vzdialenosť absolvujeme dvakrát.



Vchod do Botovskej jaskyne

Foto P.Holúbek



Kalendár expedície



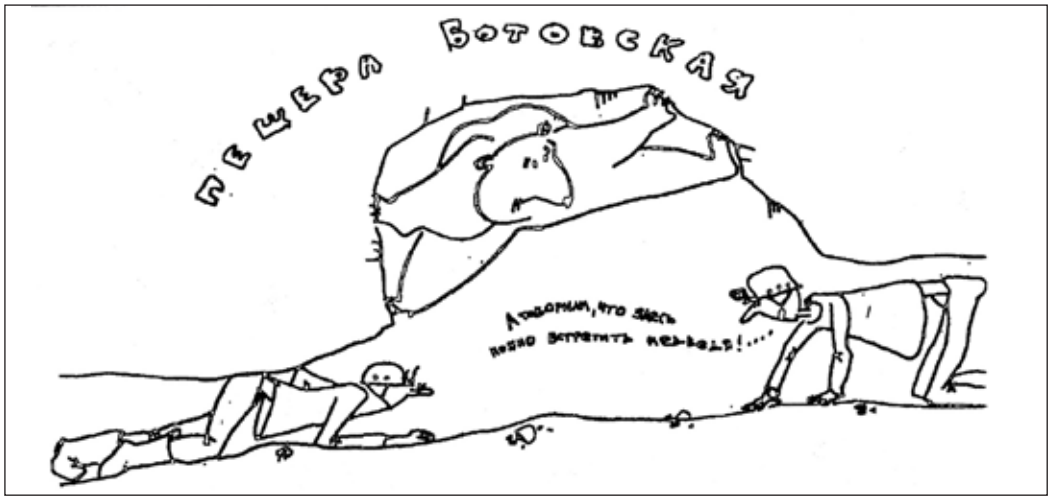
Pohľad na Strednosibírsku paorkatinu od Botovskej jaskyne. *Foto P.Holúbek*

Hnus nepríjemne štípe, potíme sa, je dusno. Opäť prší. Našťastie ide o drobný dáždik. Základňa predstavuje tri útulné drevenice na brehu riečky v hustej tajge. Ide o opustenú bázu priemyselných zberačov čiernych ríbezlí, ktoré sa vo veľkom množstve vyskytujú v okolí. Dlhší čas tu nik nebol, pripravujeme tu náš niekoľkodňový pobyt. Pílime drevo, nosíme do sauny vodu a opravujeme drobné nedostatky. Aj nasledujúci deň 21. 8. robíme údržbu základne a zároveň sa pripravujeme do jaskyne. Dnes má Alexander okrúhle výročie 40 rokov. Inga, ktorá má na starosti zásobovanie expedície potravinami, vykúzli tortu so sviečkami, vodku vytiahne oslávenec a zábava sa začína. Je to neuveriteľné, ale vzdialení od civilizácie, hlboko v tajge máme skutočne kráľovskú hostinu.

Ráno opäť prší. Vyrážame do jaskyne. Sme poriadne nabalení, hoci ideme len na dva dni. Pred vchodom naťahujeme prístrešok z plastikovej plachty a v suchu sa prezliekame. Ohník nás trochu zohrieva pred vkĺznutím do nepremokavých kombinéz. Botovská jaskyňa má 6 vchodov. My do podzemia vchádzame malým, umelo prekopaným otvorom objaveným z vnútra jaskyne.

Hlavná trasa do bivaku je vyznačená piketmi (niečo na spôsob našich polygónov, len sú podstatne väčšie) sfarbenými výraznou žltou farbou, nedá sa tu poblúdiť. S ťažkými batohmi napredujeme len veľmi pomaly. Najväčšiu váhu predstavuje voda, ktorá je v jaskyni vzácna. Dnu jej nesieme takmer 20 litrov. Po voľných chodbách postupujeme dobre, horšie je to v plazivkách. Batoh sa často zachytáva, pomáha len hrubá sila. Saša, ako správny vodca postupuje vpredu. Obdivujeme jeho ľahkosť a eleganciu s akou prekonáva prekážky. Odkukáme od neho kotúľanie batohu v plochých chodbách, ktoré je omnoho pohodlnejšie ako jeho ťahanie alebo tlačenie. Po ceste sa zastavujeme pri výrazných medvedích stopách otlačených v mäkkej jaskynnej hline. Desiatky brlohov nasvedčujú, že táto šelma sa v podzemí Botovskej jaskyne vyskytuje často. So zatajeným dychom počúvame Sašove príbehy. Napríklad pri objave chodby natrafil na medvedie stopy. Pretože nevedel určiť aké sú staré, tak váhal či má pokračovať ďalej, pretože stretnutie so šelmou by nemuselo dobre dopadnúť. Nakoniec sa však odhodlal sledovať ich. Po prejdení pár desiatok metrov našiel však už len vybielenú kostru…

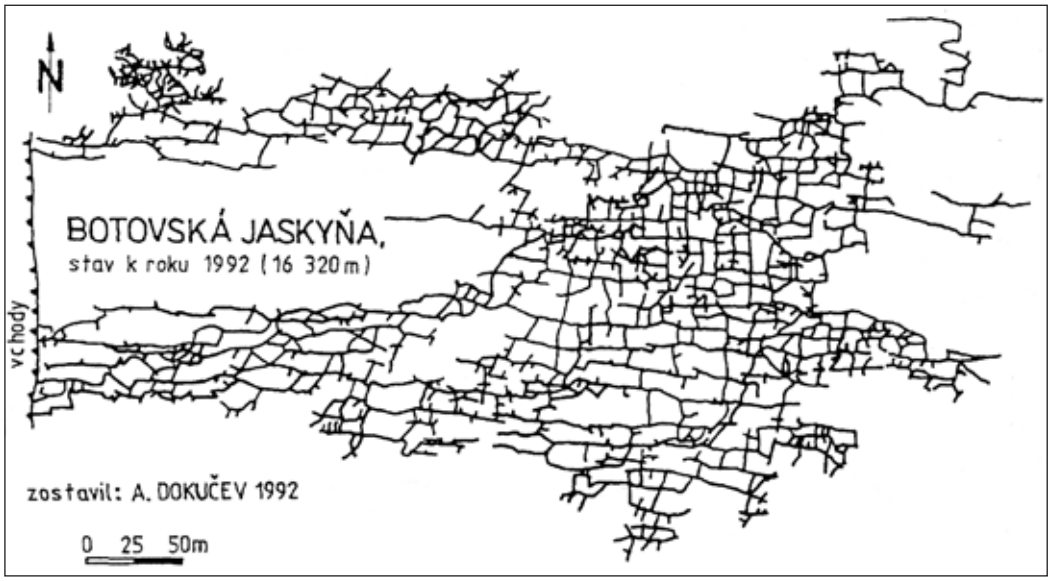
Konečne sme po dvoch hodinách plazenia v podzemnom tábore. Hneď nás zaujme sintrový útvar Šut (Šašo), podľa ktorého sa nazýva bivak. Saša rozdeľuje úlohy. Treba navariť čaj, natiahnuť spacie siete, vykopať toaletu, vrátiť sa asi 300 metrov pre dva batohy a mnoho iných drobností. Inga s Alenou merajú mikroklímu jaskyne. Teplota tu dosahuje takmer 3 °C, hoci sa nachádzame v oblasti trvalo zamrznutej pôdy. Je to zaujímavé, pretože teoreticky by tu mala byť teplota pod bodom mrazu. To, že to nie je jaskyňa ľadová, je asi taká rarita, ako ľadová jaskyňa u nás. Náš hlavný cieľ v jaskyni je nájsť nový bivak a pripraviť ho pre veľkú zimnú expedíciu. Ideálne by bolo v jeho blízkosti objaviť aj jazierko s vodou, aby sa táto cenná tekutina nemusela vláčiť do podzemia. Saša vyťahuje mapy, študuje ich a uvažuje kde by bol bivak najvýhodnejší.

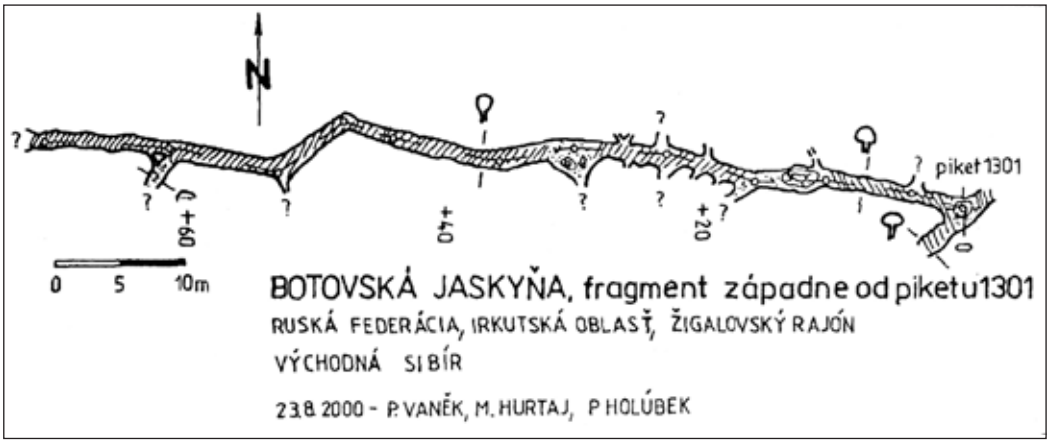


Ešte pred večerou sa vydávame na krátku obhliadku jaskyne. Navštevujeme odľahlé chodby, pozorujeme ich tvary a študujeme jaskynnú výzdobu. Je neuveriteľné, aké tvary tu príroda vytvorila z mŕtveho kameňa. Na jednom mieste má snehobiela výzdoba priestorovú štruktúru, nikdy doteraz sme niečo také nevideli. Veľmi sa to podobá na fotografie zo známej jaskyne Lechuguilla v Novom Mexiku. Na viacerých miestach odoberáme vzorky výzdoby, pretože rozborom v laboratóriu sa môžu získať informácie, ktoré pomôžu objasniť pôvod jaskyne. Veríme,že geológovi M. Gradzinskemu z Jagellonskej univerzity v Krakove sa z nich podarí niečo určiť. Po teplej večeri si líhame do spacákov. Je tu tma a absolútne ticho, ktoré nepreruší ani kvapka vody. Aj napriek takýmto ideálnym podmienkam sa veru ťažko zaspáva. V hlave sa víria myšlienky o tomto fantastickom výtvore prírody. Ktovie akú má vlastne dĺžku?

Stručná charakteristika Botovskej jaskyne

Jaskyňa Botovskaja sa nachádza na okraji Stredosibírskej náhornej plošiny, v Lensko-angarskom plató, ktoré dosahuje nadmorskú výšku do 1100 metrov. Administratívne patrí do Žigalovského rajónu Irkutskej oblasti. Jej 6 vchodov sa nachádza 310 metrov nad korytom rieky Leny, na ľavom brehu potôčika Garevogo, ktorý predstavuje ľavý breh riečky Bota, ľavého prítoku Leny. Od osady Žigalovo sa nachádza 70 km v smere toku Leny a





15 kilometrov od dediny Konošanovo proti toku sibírskeho veľtoku.

Botovská jaskyňa leží v oblasti vnútrokontinentálnej klímy. Približne 20 km od nej, v osade Golovskoe, je meteorologická stanica. Z dlhodobých pozorovaní vyplýva, že priemerná ročná teplota tu dosahuje –4,3 °C. Najchladnejší mesiac je január s priemernou teplotou –27,4 °C, najteplejší je júl so 17,4 °C. Maximálna nameraná teplota je 38 °C a minimálna –54 °C. Priemerný počet dní bez mrazu je 94. Podľa dlhodobých pozorovaní mrznúť prestáva 1. júna a začína 4. septembra. Do roka v tejto oblasti spadne 469 mm zrážok. Až 80 % z nich je sústredené v teplom období s maximom v júli. Minimum zrážok je v marci. Maximálna výška snehovej pokrývky dosahuje 40 cm, na horských hrebeňoch 80 cm. V oblasti sa nachádzajú veľké územia s večne zamrznutou pôdou. Jej hrúbka dosahuje 30-40 metrov.

Podľa známych údajov bola jaskyňa po prvý raz preskúmaná v roku 1946 geológmi z Irkutskej univerzity V. B. Belovym, A. P. Trufanovou, V. S. Kondratevou, a študentkou L. K. Kominovou pod vedením M. M. Odincova. Nepoznajúc literatúru o Botovskej jaskyni ju v roku 1955 opäť preskúmal a opísal miestny znalec a archeológ P. P. Chorošich. Nasledujúca výprava do tejto jaskyne bola až po tridsiatich rokoch, v júli roku 1985. Bola to speleologická skupina Irkutskej mestskej sekcie pod vedením A. Pupykina. Vtedy sa tu zameralo 1700 metrov chodieb. V roku 1989 jaskyňu skúmala geologická skupina Východosibírskeho vedecko-výskumného inštitútu geológie, geofyziky a minerálnych surovín, pozostávajúca zo 4 účastníkov. Bolo zameraných 4,5 kilometrov chodieb, vykopali sa sondy v jaskynných sedimentoch, skúmala sa litológia, odobrala sa palinologická vzorka, premyli sa šlichy, opísala sa výzdoba, ľad, jazerá a skúmal paleontologický materiál. V lete 1991 tu skupina pod vedením A. G. Dokučaeva zamerala 1,5 km chodieb, jaskyňa dosiahla dĺžku 6 kilometrov. V júli 1992 druhá skupina predĺžila jaskyňu na 8 kilometrov. Podstatný vklad do ďalšieho výskumu Botovskej jaskyne priniesli expedície speleoklubu Arabika pod vedením A. Osinceva. Už v roku 1992 dosiahla dĺžka jaskyne 16 320 metrov. Plánovaná expedícia v lete roku 1993 sa neuskutočnila pre veľké sucho. Z tohoto dôvodu totiž poklesla hladina Leny a rieka nebola splavná pre pravidelnú lodnú dopravu. Od tohoto obdobia sa ťažisko expedícií presunulo do zimných mesiacov.



V Botovskej jaskyni.
Foto P. Holúbek

Jaskyňa je vytvorená v prvohorných vápencoch usť-kutského súvrstia spodného ordovika, monoklinálne uložených pod sklonom 3°. Ich hrúbka je necelých 8 metrov a táto vrstva sa nachádza medzi červenkastými pieskovcami rovnakého veku. Na povrchu možno vápencovú vrstvu veľmi dobre pozorovať ako rozlámané vápencové bloky tvoriace skalné mesto s vežami vysokými do 4 metrov. Je zaujímavé, že táto oblasť nie je pokrytá tajgou, tak ako územie budované pieskovcami, ale kríkovitým porastom v ktorom dominujú aromatické čierne ríbezle. Tento pás je pozorovateľný už zďaleka.

Podzemné priestory Botovskej jaskyne predstavujú rozsiahly dvojrozmerný labyrint chodieb, v ktorom sú výrazné najmä koridory s priebehom východ-západ, teda kolmé na terénne vrstevnice. Jaskyňa pozostáva zo Starého a Nového sveta. Už názov napovedá, že ide o dve viac-menej samostatné časti jaskyne. Novšia a väčšia časť bola objavená v polovici 90. rokoch členmi speleoklubu Arabika. Spojnicu medzi týmito časťami predstavujú veľmi tesné prepojky v tektonicky narušených horninách. Z pôdorysného priemetu jaskyne sú na prvý pohľad zrejmé dve biele miesta (v staršej mape priloženej ku príspevku je zobrazený iba Starý svet a len jedno biele miesto severovýchodne od vchodov), v ktorých nie sú známe žiadne priestory. Výška chodieb sa pohybuje od 0,3 cm do 2,5 metra pri priemernej šírke okolo 80 centimetrov. Jeden z najväčších podzemných priestorov jaskyne sa nachádza v podzemnom bivaku Šut a dosahuje v pôdoryse rozmery 5 x 15 metrov pri priemernej výške 2 metre. V stabilnom podzemnom pásme je celoročná teplota 2,7 °C. V blízkosti umelého povrchového otvoru sa nachádza na dne chodby podlahový ľad, ktorý sa počas letného obdobia intenzívne topí.

Vo vstupných častiach jaskyne sa na stenách nachádza hmyz, hlbšie sa nachádzajú pozostatky po netopieroch a drobných cicavcoch. Najčastejšie nálezy však patria medveďovi hnedému, ktorého pozostatky sa nachádzajú v celej doteraz známej časti jaskyne. V oblasti vchodov sú to brlohy, hlbšie stopy láb v mäkkej hline a početné osteologické nálezy. Pri prieskume jaskyne sme našli pozostatky z dvoch kusov ucháča svetlého (Plecotus auritus) a ryšavky (Apodemus uralensis), určil Ing. J. Obuch z Botanickej záhrady UK v Blatnici.

Z doteraz známych a zameraných priestorov vychádza hustota jaskynných chodieb 136 km/km². Z celkovej plochy masívu v ktorom je Botovská jaskyňa vytvorená (325 km2) možno jednoducho vypočítať, že teoreticky tu môže byť vytvorených neuveriteľných 44 200 kilometrov chodieb. Táto perspektíva je skutočne ohromujúca a doterajší stupeň poznania naznačuje, že podzemie sa začína prieskumníkom ešte len otvárať a v budúcnosti sa určite ešte dočkáme nejedného prekvapenia. Prieskumných akcií je však v jaskyni veľmi málo a každý rok pribudne len asi šesť nových kilometrov.

Hľadanie bivaku

Ráno opäť varíme teplý čaj a vydávame sa na okraj doteraz známych častí jaskyne. Prichádzame k posledným piketom. Za nimi nik nebol, dno chodieb pokrývajú neporušené jaskynné sedimenty. Je to nesmierne vzrušujúce, veď kto vie čo sa v tom nepredstaviteľnom labyrinte pred nami ešte môže skrývať. Hľadáme miesto pre nový bivak. Starý sa totiž s postupom prác značne vzdialil od nepreskúmaných častí. Bohužiaľ v nových častiach jaskyne sú len tesné meandrujúce chodby, pre bivak úplne nevhodné. Potešením sú len malé jazierka, z ktorých



Bivak v Botovskej jaskyni *Foto P.Holúbek*

možno nabrať cennú vodu. Saša je z neúspechu smutný, pretože budú musieť zmeniť stratégiu prieskumu jaskyne. Pravdepodobne v budúcnosti budú v podzemí samostatne pôsobiť dvojčlenné družstvá, pre ktoré nebude problém prespať aj v tesnej chodbe a nie ako doteraz, keď celá veľká skupina spávala spolu vo veľkom tábore. Pravdu povediac tejto filozofii prieskumu jaskyne moc nerozumieme. Jej koncové časti sú od vchodu vzdialené len asi dva kilometre a po rozšírení niekoľkých úžin aj ľahko prístupné. U nás by sa určite skúmala z tábora postaveného na povrchu…

Aj napriek krátkosti času sa nám podarí za 40 minút zamerať 74 metrov nových priestorov, čím Botovská jaskyňa dosiahla dĺžku 51 112 metrov. Po príchode do bivaku balíme veci, rozoberáme visuté siete a vyfukujeme nadúvacie matrace na ktorých sme spali. Dôsledne zbierame všetky odpadky, ktoré pakujeme do plastikových obalov. Ináč celá jaskyňa je vzorovo čistá, vidno, že irkutskí jaskyniari sa o ňu dobre starajú. Cesta von z jaskyne je bezproblémová. Po návrate na základňu je pripravená pravá ruská sauna. Oblievaním nahriatych kameňov vodou sa dosahuje v drevenom domčeku pekelná teplota. Šľahanie celého tela metličkami z rôznych rastlín zvyšuje pôžitok saunovania. Po treťom kole však máme dosť a zaliezame oddychovať do spacákov.

Netopiere, návrat do Irkutska

Zaujímavý program sľubuje pozorovanie netopierov 24. augusta. Ku jaskyni sa presúvame až po obede. Po ceste upravujeme chodník a pílime popadané stromy. Okolo vchodov do podzemia rastú kríky čiernych ríbezlí, ktorých sa dosýta najeme. Majú príjemnú horskú chuť a keďže sú už prezreté, tak sú aj poriadne sladké. S približujúcim sa večerom pozorujeme hlavný vchod do jaskyne. Skutočne sa objavujú netopiere. Počas asi hodinového pozorovania sme zaregistrovali od 21.40 do 22.05 9 exemplárov do jaskyne vletieť, 9 vyletieť a 9 lietať okolo jaskyne.

Odchod zo základne 26. augusta je smutný. Pravdepodobne nadlho opúšťame toto útulné miesto, v ktorom sme úplne zabudli na európsky uponáhľaný život a stali sme sa aspoň na týždeň súčasťou tajgy. Na brehu Leny staviame provizórny prístrešok a s napätím čakáme na Zarju, ktorá prichádza na naše prekvapenie o niekoľko hodín skôr. Opäť plavba po majestátnej Lene. V Molodežnom nás Saša upozorňuje, že od poľovníka majú informáciu, že asi 12 kilometrov odtiaľto sa nachádza dlhšia nepreskúmaná jaskyňa, podobná Botovskej. Pre nedostatok času v nej ešte neboli, ale očakávajú tam opäť rozsiahly labyrint. Moc sa im do jej prieskum nechce, pretože nemajú na to zvyšný čas a energiu.

V Žigalove nás v prístave čaká auto a hneď vyrážame do Irkutska. Cestujeme za tmy. Svetlá reflektorov často osvetľujú loviace sovy, do jednej dokonca narážame. Aj napriek defektu sme zavčasu ráno v Irkutsku. Ubytovávame sa v jaskyniarskom klube vybudovanom zo starej vodárenskej veže. Nástenky s fotografiami a plánmi expedícií od Aljašky až po Nemecko priťahujú. Väčšinu dňa trávime ich štúdiom. Nezabudnuteľná je aj knižnica klubu. Desiatky zaujímavých titulov o Sibírskych horách, Kaukaze, Urale, ale aj Alpách. Je až neuveriteľné, koľko kníh vyšlo v bývalom Sovietskom zväze a dnešnej Ruskej federácii s touto tematikou. Samozrejme že tu nechýba ani Spravodaj SSS, ktorý P. Magdolen pravidelne zasiela do Irkutska. Miestni jaskyniari si veľmi pochvaľujú jeho úroveň, páči sa im najmä pestrosť príspevkov. Dokonca príspevok M. Sluku o počítačových programoch pre mapovanie im pomohol nájsť optimálny program na spracovanie nameraných údajov z Botovskej jaskyne.

Východné Sajany a Chamar Daban

Keďže do plánovaného odletu lietadla ostáva ešte 15 dní, tak vyrážame do pohoria Východné Sajany. Pokúšame sa tu v oblasti 3491 metrov vysokého štítu Munku-Sardyk hľadať jaskyne v kryštalických mramoroch z obdobia proterozoika. Prechádzame pozoruhodnými kaňonmi riek Muguvek a Biely Irkut. V ľudoprázdnych horách brodíme studené rieky a prekonávame početné nástrahy drsnej sibírskej prírody. Aj napriek niekoľkodňovému snaženiu sa nám okrem troch bezvýznamných dier nič zaujímavé z jaskyniarskeho hľadiska nájsť nedarí. Pre sneh a ľad dokonca ani nevystúpime na vrchol Munku-Sardyku.

Turistický charakter mal aj výstup na 2090 metrov vysoký Pik Čerského. Tento štít sa nachádza v pohorí Chamar Daban. Jeho hrebeň sa nachádza južne od jazera Bajkal a ťahá sa v dĺžke takmer 300 km od úpätia Východných Saján až k hlavnému mestu Buriatskej republiky Ulan-Ude. Problémy sme mali len s brodením v rozvodnenej riečke Sľudianka.

Lúčenie

V Irkutsku nás na peróne čaká spoľahlivá Inga. Veľmi sa teší, keď nás zbadá živých a zdravých. Posledný večer trávime v byte Alexandra Osinceva. Obdivujeme jeho bohatú knižnicu a unikátne nálezy z jaskýň, medzi ktorými nechýbajú cenné archeologické a paleontologické nálezy. Dlho listujeme v zaujímavých knihách. Je pozoruhodné, že pri všetkých návštevách v ruských bytoch od Moskvy po Nachodku dominujú police s knihami. Po presunutí nábytku sa panelákový byt premieňa na banketový salónik. Nachádzajú sa tu azda všetci členovia irkut-

ského jaskyniarskeho klubu Arabika. Stôl sa prehýňa pod ťarchou dobrôt. Po oficiálnych slovách začína hostina. Ako prvý chod je servírovaná ucha, chutná rybacia polievka. Nasledujú pirôžky plnené mäsom a vajciami, údený losos, cesnaková pasta, smotana a mnoho iných pochúťok. Ďakujeme našim novým priateľom za všetko čo pre nás urobili. Bez ich pomoci by sa nám ani zďaleka nepodarilo to, čo sme dosiahli. Ráno nastáva lúčenie. Na asi dva kilometre vzdialené letisko ideme pešo. Dorazili sme tu zároveň s vatikánskou delegáciou, ktorá vysväcovala katolícky kostol v Irkutsku. Táto zmätkuje a spolu s personálom sa podieľa na menšej panike pri odbavovaní bežných letištných formalít. Ešte spoza posledných dverí naposledy mávame Svetlane, Inge a Alexandrovi. Dobrodružstvo zvané Сибир-Sibír 2000 sa teda skončilo. Počas neho sme prešli 180 km pešo, 1401 km autom, 140 km sme sa plavili loďou, 1250 km vlakom a lietadlom sme leteli 14 000 km. Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami na Slovensku, priatelia!

Poďakovanie

Touto cestu by sme sa chceli poďakovať všetkým priateľom, známym a sponzorom, ktorí nás podporili finančne, materiálne ale aj morálne. Bez ich obetavej pomoci by sa naše dobrodružstvo asi nikdy neuskutočnilo. Z mnohých sú to:

RNDr. Juraj Vronka, Praha
Alena Vaňková, nám. Osloboditeľov 29, 031 01 Liptovský Mikuláš
Eva Šimúnová, 032 05 Smrečany 28
Haliganda, Popradské nábrežie 440/17, 058 01 Poprad
Hotel Jamajka, Bobrovník, 032 23 Liptovská Sielnica
KELCOM Internatinal s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Klietka, Miroslav Janek, M. M. HODŽU, 031 01 Liptovský Mikuláš
Knižné centrum spol. s r.o. Predmestská 51, 010 01 Žilina
Oldřich Vaněk, Vrbická 1894/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
PEPO, Peter Lepiš, Hotel Garni, 031 04 Liptovský Mikuláš
Piváreň u Zlatého bažanta, Jaroslav Klein, M. Lániho 1, 060 01 Kežmarok
Poľnobanka a.s. filiálka, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová
Poľnonákup Liptov a.s., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
Roman Macík, Priebežná 492, 031 01 Liptovský Mikuláš
Speleo Detva, Komenského 16, 960 01 Zvolen
Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Štefan Matuláni – STEVE, Palučanská 75, 031 01 Liptovský Mikuláš
Štýlová vináreň, Stanislav Cvengroš, 060 01 Kežmarok

Účastníci expedície **Сибирь-Sibír 2000** ďakujú tiež všetkým členom irkutského klubu speleológov Arabika, no najmä S. Aršonovovi, I. Bude, V. Fomitskému a A. Osincevovi za obetavosť a ochotu, zároveň aj P. Magdolenovi za informácie, ktoré boli impulzom k zorganizovaniu expedície.

Члены экспедиции **Сибирь-Sibír 2000** благодарют иркутскому клуву спелеологов АРАБИКА, особенно С. Аршонову, И. Будэ, В. Фомицкому а В. Осинцеву за самоотверженность и тоже П. Магдолену за необходимые информации.

Literatúra:

Archív speleoklubu Arabika, Irkutsk

ЦЫКИН, Р. А., 1990: Карст Сибири. Издательство Красноярского университета, Красноярск.

ФИЛИППОВ. А. Г., 1994: Пещера Ботовская. Вопросы физической спелеологии, МГУ, Москва, 142-159.

JANSKÝ, B., 1989: Bajkal-perla Sibiře. Panorama, Praha.

Kol., 1977: Malá encyklopédia ZSSR. Obzor, Bratislava.

Kol., 1985: Encyklopédia Země. Obzor, Bratislava.

Кол., 1992: Географический атлас СССР. Комитет геодези и и картографии, Москва.

Kol., 1993: Geografický místopisní slovník světa. Academia, Praha.

Кол., 1993: Иркутская область (Природные условия административных районов). Издательство Иркутского университета, Иркутск.

Кол., 1995: Байкалская Сибирь в древности. Межвузовский сборник научных трудов, Иркутск.

Кол., 1998: Альбум туристических карт, Тункинская долина. Иркутская картографическая фабрика, Иркутск.

КРАСНИК, В., 1992: Удивительная земля. Иркутск.

MAGDOLEN, P., 1991: Sibír ´90. Speleofórum, 10, Brno, 58-60.

ПУЛИНА, М. – ТРЖЦИНСКИЙ, Ю. Б., 1996: Путеводитель по отдельным карстовым районом Восточной Сибири и Урала. Сосновец.

УТЕНКОВ, Д. М., 1998: Открытие Сибири. Прогресс-Пангея, Москва.

Резюме

Воспоминания о самой большой российской пещере

19-27 августа 2000 года четверо спелеологов из иркутского клуба “Арабика” (А. Осинцев, М. Носырев, И. Будэ, А. Егорова) вместе со спелеологами из Словакии (П. Голубек, М. Гуртай, Й. Вайс и П. Ваньек) работали в самой большой российской пещере – Ботовской. Пещера Ботовская находится в пределах Приленской плоской возвышенности Средне-Сибирского плоскогорья с абсолютными высотами 900-1100 м. В аминистративном отношении это Жигаловский район Иркутской области. Пещера, открытая в 1946 г, представляет собой огромный одноэтажный лабиринт. Входы вскрываются на склоне речной долины р. Боты (приток р. Лена) на относительной высоте 310 м над уровнем р. Лены. Пещера Ботовская заложена в водорослевых известняках нижнего ордовика с видимой мощностью до 8 м. Исследованием пещеры (топосъемка, изучение геологии, палеонтологии, гидрохимии, микроклимата, животного мира) занимаются спелеологи клуба “Арабика” из Иркутска. К началу работ летом 1992 года пещера имела длину 8 км. 23 августа 2000 г. Ботовская достигла длины 51 112 метров. И это далеко не конец. Каждая экспедиция приносит новые открытия, впереди еще много километров галерей, где не ступала нога человека. Перспективы пещеры колоссальны, теоретически она может иметь несколько 1000 километров.

На русский язык перевела И. Ю. Будэ, Иркутск

Summary

The Reminiscence About the Longest Russian Cave

The four cavers from Irkutsk club Arabika (I. Bude, A. Jegorova, M. Nosyrev, A. Osincev) together with the four members of Slovak Speleological society (P. Holúbek, M. Hurtaj, J. Vajs, P. Vaněk) were working since 19. to 27. August 2000 in the longest Russian cave Botovskaya. The cave is situated in the Middle-Siberian highlands in the Prilensko plateau with the highest peaks of 900-1100 m of altitude. It belongs administratively to the Zhigalov county ofIrkutsk region. The six entrances to the cave are 310 m above the stream of Lena river. The cave represents a vast labyrinth created in the horizontally laid limestones of lower Ordovician age with the thickness of 8 meters. It was discovered in 1946, in the summer 1992 the length of the cave was 8 km and since that time the cavers from Arabika club explore it. Botovskaya cave reached 51 112 meter of the length by the date 23. August 2000. The underground corridors does not end, tens of passages are free for exploring and surveying. The perspective is fascinating, there can be theoretically a couple of thousands kilometers of passages.

Translated by P. Magdolen, Zürich



LITERATÚRA

Petr Hipman: Podzemné Everesty

Pravdepodobne už všetci slovenskí jaskyniari sa dozvedeli, že pred koncom roka vyšla vo vydavateľstve Knižné centrum obrazová publikácia nedávno zosnulej významnej osobnosti slovenskej speleológie – Petra Hipmana. P. Hipman bol popri svojej objaviteľskej činnosti známy tiež ako významný jaskynný fotograf. Jeho obrázky boli vždy ozdobou Spravodaja a upútali na všetkých výstavách či premietaniach diapozitívov. Väčšinu jeho fotografií však videlo iba málo jaskyniarov a preto sme očakávali, že nakoniec vydá syntetizujúcu obrazovú publikáciu. Žiaľ nestalo sa tak ešte za jeho života, avšak rôzne iniciatívy (napr. E.Piovarčiho a iných) podporované vedením Slovenskej speleologickej spoločnosti i osobnými priateľmi nakoniec vyústili k vydaniu aspoň časti jeho unikátneho diela.

Knižka je ladená životopisne a podáva prierez diela Petra Hipmana na Slovensku i v zahraničí. Textovú časť spracovala veľmi zodpovedne a citlivo Elena Hipmanová, text je neoddeliteľnou súčasťou knihy a poskytuje bohatú faktografiu, ktorú si iba málo jaskyniarov na Slovensku uvedomovalo v celej šírke.

Prvá časť knihy "Tajomstvá Krakovej hole" nás uvádza do Hipmanových začiatkov v tomto masíve v 60- tych rokoch a okolnostiach objavu najhlbšej jaskyne Slovenska – Starého hradu. Popri najlepších farebných obrázkoch sú tu i historické čiernobiele fotografie. Dozvedáme sa o všetkých významných objavoch v tomto masíve, kde skupina doposiaľ úspešne pracuje.

Časť " V hlbinách Zeme" je venovaná expedičnej činnosti. Petr Hipman ako vedúca osobnosť expedičného jaskyniarstva v najmä 70 tych rokoch počas expedícií do najhlbších jaskýň sveta nafotil snáď najlepšie obrázky, ktoré budú trvalým vzorom pre budúcich nasledovateľov.

"Všade dobre, doma najlepšie" sa nazýva záverečná časť knihy, kde je zachytená aktivita P.Hipmana v posledných rokoch pri objavoch v Jánskej doline i iných krasových oblastiach Slovenska.

Umeleckú a estetickú stránku Hipmanových fotografií je náročné komentovať. Vypracoval si svojrázny štýl i techniku. Typické sú jeho "jaskynné krajinky", hlboko esteticky vyvážené a iba ťažko napodobiteľné. Vychutnať sa dajú pri kvalitnej reprodukcii, na ktorej si za svojho života dal obzvlášť záležať.

Knihe vydanej v profesionálnych podmienkach možno len ťažko niečo vytknúť. Snáď niektorí jaskyniari by si na titulnej strane vedeli predstaviť typickejšiu Hipmanovu fotografiu, alebo skutočnosť, že kniha sa nedotýka významnej časti Hipmanovho diela – mapovania resp. kreslenia máp. Tiež (subjektívny názor) že v Spravodaji niektoré publikované obrázky vyšli lepšie.

Napriek tomu je však potrebné uznať záslužný čin redaktora Bohuslava Kortmana a autora grafického spracovania Jána Kasáka za vydanie unikátneho diela, ktoré vyšlo v rekordne krátkom čase, a ktoré zachová budúcim generáciám imidž nášho zvečnelého priateľa v tej najlepšej podobe.

Sinter 7 / 99

V letných mesiacoch vyšlo tiež nové číslo Sintra, periodika Slovenského múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Úvodník od riaditeľa múzea Ing. M. Lalkoviča, CSc. je venovaný najmä výročiu narodenia významnej osobnosti slovenskej speleológie – Jánovi Volkovi – Starohorskému, o čom svedčí tiež 2. strana obálky s faxmile zápisu so založenia "Liptovskej zbierky" v r. r.1928. V periodiku nájdeme množstvo drobnejších správ a článkov orientovaných na hisotorickú problematiku, avšak aj aktuálne informácie z prieskumu.

P. Holúbek tu publikuje prehľad jaskýň v okolí Točišťa v Dem. doline (okolie vchodov do Jaskyne Slobody) s početnými mapkami drobnejších jaskýň. Ľ. Gaál – M.Vytřísal publikujú príspevok o nových objavoch v Drienčanskom krase (ešte pred spojením J. Podbanište s J. nad Kadlubom), Ľ. Gaál – R. Mlejnek príspevok o jaskyniach v kameňolome Žirany v Tríbči a napokon ešte P. Holúbek informáciu o zaujímavej rytine z Demänovskej doliny a jaskyni Dikula na Čiernom Váhu.

Od J.Sýkoru je informácia o podujatí ALCADI´98, ktorého sa zúčastnili popri početných zahraničných odborníkoch aj naši členovia a zborník z ktorého už vyšiel ako samostatné číslo Slovenského krasu 1999.

Z informácií o aktivite múzea zaujmú výstavy (Jaskyne na známkach, Buchholtzovci a i.), informácia o Speleofotografii 98, inštalácii pamätnej tabule V.Benickému na Ohništi (momentálne vraj poškodená či zničená). Na stránkach tohto časopisu je tiež informácia o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v r. 1998 od J. Tulisa.

So zahraničných zaujímavostí sa dozvedáme o jubileu Postojnskej jaskyne (180 výročie objavu) a jaskyne Grotta Gigante pri Terste (90. výročie otvorenia).

V historickej rubrike zaujímavé čítanie predstavuje "Jaskyniarske kalendárium roku 1918" od M.Lalkoviča, spomienky na P. Revaja a B.Revajovú i prehľad nových publikácií, medzi ktorými nechýba ani recenzia na Spravodaj od J.Sýkoru.

V súčasnom období sa v rámci dohody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva podarilo zabezpečiť výmenou za Spravodaj, aby sa Sinter dostával do každej jaskyniarskej skupiny SSS, za čo ďakujeme vedenie múzea.

Aragonit 5

Nové číslo časopisu správy slovenských jaskýň vyšlo letných mesiacoch a jeho prvé výtlačky sa dostali do rúk členov SSS počas jaskyniarskeho týždňa. Aragonit je členený na jednotlivé rubriky a jeho obsah je bohatý. Po úvodníku riaditeľa Správy slovenských jaskýň o potrebe zahraničných pracovných ciest prvým príspevkom je štúdia P. Bellu o vývojových úrovniach v jaskyni Domica. V. Cílek vo veľmi zaujímavom príspevku o síranoch v jaskyni Repiská píše i o tzv."Exfoliačných šupinách" teórii, ktorá by mohla vysvetliť mnohé zaujímavé črty morfológie jaskýň v našich najmä hornatých oblastiach. Z novších či oživených zabudnutých objavov je dôležitý príspevok P. Bellu, P. Holúbeka a P. Bernadoviča o bočnej prítokovej vetve v Demänovskej jaskyni slobody i o bočných chodbách neďaleko Pekelného dómu tiež v tejto jaskyni od P. Holúbeka a P. Bellu. Konečne sa dozvedáme tiež súhrnné informácie o domeriavaní Jaskyne mieru v Demänovskej doline.

Tiež ďalšie odborné príspevky sú zaujímavé. Kolektív autorov podáva zaujímavé informácie o vlastnostiach aerosolov z hľadiska speleoterapie (Lucinkiewicz, Bobro, zelinka, Hančulák), Ján Obuch o osteologických nálezoch v Demänovskej doline. Ľubomír Kováč informuje o troglobiontných chvostokokoch v našich jaskyniach.

Ochranárskou problematikou a problematikou prevádzky sa zaoberá viacero príspevkov. Dozvedáme sa, že bol vyhotovený nový uzáver jaskyne Okno, rekonštruované osvetlenie v Dobšinskej ľadovej jaskyni, dozvedáme sa tiež najnovšie informácie o návštevnosti jaskýň, rekonštrukcii rôznych zariadení, inštalácii náučných panelov a podobne. M.Lalkovič je autorom historizujúceho príspevku o Dobšinskej ľadovej jaskyni, P.Bella podáva informáciu o poznatkoch zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach SZ Talianska a južného Francúzska. J. Zelinka informuje o sprístupnených jaskyniach v Belgicku a dozvedáme sa tiež o tejto problematike z Walesu, Malorky, Korziky. O vedeckej konferencii, ktorá sa konala na Repiskách na jeseň r. 1999 pri príležitosti založenia SSJ sa dozvedáme z príspevku P. Bellu. V Aragonite zaujme tiež prehľad najnovšej literatúry. Aragonit bol distribuovaný podobne ako Sinter do všetkých organizačných jednotiek SSS, za čo vyjadrujeme poďakovanie vedeniu Správy.

Speleo 29 (2000)

Prvé číslo periodika Českej speleologickej spoločnosti – Spelea v roku 2000 sa začína úvodníkom D. Havlíčka, ktorý sa zaoberá stavom českej speleologickej spoločnosti pred nadchádzajúcim Valným zhromaždením (Valnou hromadou). Úvodník signalizuje potrebu istých mien vo vedení. V rubrike "výročia" sa dozvedáme, že 60- ku zavŕšil známy český speleológ Bohumil Kučera. Veľmi zaujímavý je príspevok Tomáša Svobodu o jeho 2-mesačnej ceste po Veľkej Británii, kde navštívil "28 jaskýň, 1 baňu a 1 metro". Je to bohatý zdroj poučenia o situácii v speleológii v tejto krajine a tiež inšpirácіou pre organizovanie napr. "jaskynnej turistiky" či klubového života u nás.

Z ostatných príspevkov ma zaujala informácia P. Kalendu a J. Kučeru o seizmickom meraní hĺbky v Holštejnskej jaskyni, od Dr. J. Himmela o intenzite krasovatenia v moravskom krase. Od V. Cílka a kol. tu máme príspevky o biostratigrafickom výskume v jaskyni"U Hamru" pri Českom Krumlove a tiež o pieskovcovom pseudokrase "Českého Švýcarska" (Děčínske stěny, Labské pieskovce). Tradične cenná časť o historickom podzemí prináša nové poznatky o podzemných chodbách v Josefovskej pevnosti od R.Táslera a tiež i o skalných obydliach – vytesaných v pieskovcoch pri Mělníku. Zaujímavé je tiež čítanie z dobových písomností, viažúce sa na kras či pseudokras.

Pre slovenskú speleológiu môže byť inšpirujúci príspevok o činnosti Speleologickej záchrannej služby, rôzne drobnosti, prehľad zahraničnej speleologickej literatúry a tiež i prehľad doposiaľ vydaných titulov Knižnice českej speleologickej spoločnosti (spolu 33 – k dostatiu na sekretariáte ČSS v Prahe).

Speleo 30 (2000)

Druhé tohoročné číslo Spelea zaujalo najmä tým, že po predchádzajúcom obmedzení kampane Káju Saudeka proti AIDSu v minulom čísle sa úplne vytratili už aj erotické motívy, čo možno mnohých čitateľov sklamalo, no udialo sa tak zrejme na silný tlak časti členstva. Škoda.

Aj úvodník tohto čísla sa nesie v duchu príprav "Valenej hromady", napísal ho súčasný predseda M. Piškula. "Laudátio" pri príležitosti dovŕšenia 50.-ky sa týka dr. J. P. Urbana, známej osobnosti českej či moravskej speleológie. Najzaujímavejším príspevkom v tomto Speleu je súhrnná správa o 4 expedíciách

českých speleológov do soľného krasu Iránu od J. Bruthansa, M. Filippi a J. Šmída. Od r. 1997 členovia pražskej skupiny Geospeleos tu uskutočnili pomínané expedície, z ktorých najzaujímavejším je objav a dokumentácia "Jaskyne troch naháčov" v dĺžke 5010m, v súčasnosti 2., najdlhšej jaskyne vytvorenej v soli. O výpravách na Nový Zéland podáva krátku súhrnnú informáciu Radko Tásler, zhrnul by som iba že tu objavili a zamerali 12 km jaskýň a okrem iného vypili 40 l becherovky. Celý špás stál 1, 75 mil. Kč. Z domácich informácií zaujme príspevok P. Kosa a kol. o jaskyniach Pri Věstoniciach, odborný príspevok o infiltrácii krasových vôd od J. Himmela, biospeleologické príspevky (L.Vašátko, L. Dvořák – Molusca). Tradične zaujímavá je rubrika o historickom podzemí. Rozsiahle pojednanie je venované 50- výročiu objavu Koněpruských jaskýň (W. Stárka, Z. Březina, A. Komaško). Obzvlášť cenné je zverejnenie svetovej tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň (I. Caver – T. Starford).

Správy o jaskyniach na stránkach dobovej tlače

Patrik Derfiňák

Belianska jaskyňa

V známej kvapľovej jaskyni v Spišskej Belej dosiahol počet návštevníkov 14.augusta 1902 dvadsaťpäťtisíc od otvorenia jaskyne v roku 1882. Túto udalosť si pripomenulo riaditeľstvo neďaleko jaskyne ležiacich kúpeľov (dnes Tatranská Kotlina vzdialená od jaskyne asi 1 km poz.p) tak, že pozvalo majiteľov tamojších viliek a kúpeľných hostí, aby jaskyňu zdarma navštívili. Pozvanie využilo šesťdesiat hostí, ktorí sa do asi štvrthodiny vzdialenej jaskyne vybrali spolu s hudbou. V jednej z najkratších častí jaskyne, takzvanej Slávnostnej dvorane sa zúčastnení zastavili a v sprievode cigánskej muziky zaspievali Himnus. Potom učiteľ Gustáv Nos predniesol nadšenú reč v ktorej s úctou spomenul objaviteľov jaskyne Juraja Husa, Jána Britza, Imricha Verbovského, Augustina Kalsteina a najmä Samuela Webera, dekana ev.aug.vyznania cirkvi v Spišskej Belej, ktorí so zázrakom hraničiacu prácu spravili, kým jaskyňu vypátrali a sprístupnili. Po vzletnom prejave spoločnosť pokračovala v prehliadke prírodných krás obdivuhodnej jaskyne.

(Eperjesi Lapok, roč. 1902)

* * *

Pozoruhodným dokladom o úrovni vedomostí o jaskyniach a prírode všeobecne v polovici 18.storočia je spis pátra Spoločnosti Ježišovej Pavla Bertalanfiho. Pod názvom "Krátky opis sveta" ho vydal v roku 1757 v Rimavskej Sobote. Medzi zaujímavými kapitolami venovanými napr.hviezdam, ohňu, moru, lesom či človeku je zaradená aj krátka správa o jaskyniach: "Opakom pohorí sú jaskyne, pretože tak ako sa hory dvíhajú do výšky, tak hlboko jaskyne smerujú do hlbín zeme; tu nehovorím o takých jaskyniach, ktoré vznikli prácou človeka ako baníkmi vykopané, ale o tých, ktoré sú tu od samotnej prírody. Ani tých počet nie je malý, ale ju kvôli stručnosti len päť známejších tu uvediem:

1. V Hybernii (Írsku) je jaskyňa, z ktorej sa šíri zápach zdochliny a ktorú teraz nazývajú jaskyňou Sv. Patrícia.
2. V talianskej krajine je Crota del Cane, alebo psia jaskyňa.
3. Vo francúzskej krajine, v provincii menom Aguitánia, blízko mesta Bessa je jaskyňa menom Dusonley, v ktorej vždy na jar veľa odporného hrmotu počuť.
4. Na Baruchovom ostrove v Anglicku, blízko provincie menom Wallia (Walles) je zvláštna jaskyňa, v ktorej sa bez prestávky ozýva akési pískanie a počuť búchanie na nákovu.
5. V Afrike, vo Fesse, alebo v krajine Fessa v jedných vysokých horách sa nachádza veľmi hlboká jaskyňa z ktorej sa často strašný oheň valí. Aj také jaskyne sú božou múdrosťou stvorené a treba vedieť, že ich prostredníctvom sa zem bez prestávky ochladzuje a zriedkavejšie sa aj uvádza do pohybu."

Zostáva už len dodať, že je veľkou škodou, že sa učený páter nevenoval aj jaskyniam na Slovensku.

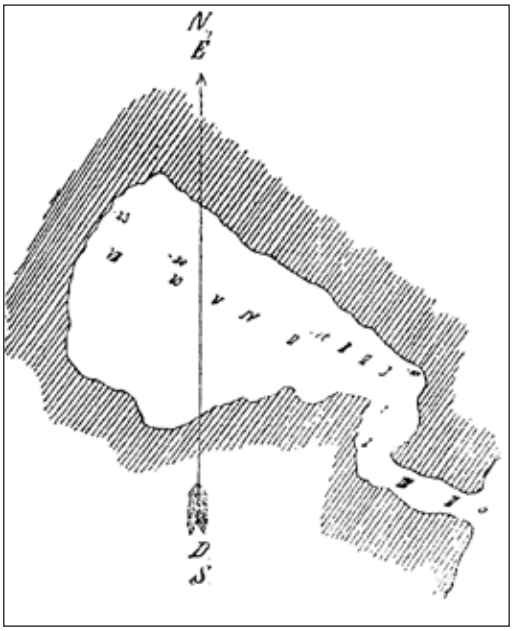
(In: Bertalanfi, P.: Világnak Rövid Ismerete. Nagy Szombat 1757, s. 150-152)

* * *

V priebehu budúceho roku si pripomenieme už 150.výročie narodenia doktora Samuela Rotha. Ako spomienku na tohto zakladateľa slovenskej speleoarcheológie prinášame správu z jeho menej známeho výskumu v Šarišskej Lipoveckej jaskyni. Uskutočnil ho z poverenia i na náklady Uhorského Karpatského spolku v roku 1880. A aj keď jeho výsledky neprniesli žiadne mimoriadne zistenia, ako informácia o vtedajších výskumných metódach je iste zaujímavá:

Lipovecká jaskyňa

V Šarišskej stolici, na východnej strane Braniska, vo veľmi krajine, leží dedina Lipovce. Od nej



smerom na juh sa nachádzajú kúpele ťažiace z výbornej minerálnej vody, predtým obľúbené miesto stretávania sa a oddychu šľachty Šarišskej a Spišskej stolice. Stúpajúci počet hostí a ich rastúce nároky však často sa meniaci nájomcovia obávajúci sa väčších investícií nedokázali uspokojiť a tak kúpele, aj keď štedro obdarované prírodnými krásami začali upadať.

Zo svojim druhom Ferencom Denesom, ktorý bol ochotný zúčastniť sa na tejto vychádzke, bol som ubytovaný v kúpeľoch, kde pani Gutmannová, terajšia nájomkyňa kúpeľov, sa o nás starala s najväčšou ochotou.

Jaskyňa je od dediny vzdialená približne pol hodiny chôdze smerom na sever. Ak opustíme kúpele a popri dedine sa tiahnucou dolinou nejaký čas pôjdeme smerom hore, popri ceste naľavo si všimnime holé vápencové skaly; medzi nimi, trochu skrytý je vchod do jaskyne. Vápenec, tvoriaci skalné steny, pochádza podľa názoru viedenských geológov z obdobia horného triasu.

Jaskyňa je z juhovýchodu, potom, čo pán sudca Ganczaugh dal čiastočne odstrániť prekážky, pomerne ľahko prístupná. V rýchlo klesajúcej podlahe sú vydlabané akési schody a dutina vedúca osem metrov sverozápadným smerom už po 2-3 metroch prudko klesá a už približne 12 metrov od vchodu je 10 metrov hlboko.

Potom sa chodba zrazu prudko stáča na sever a jej klenba je nápadne nízka, na niektorých miestach je výška chodby sotva jeden meter.

Po zmene smeru zo severného na severozápadný sa jaskyňa stáča doľava, podlaha je tvorená sčasti mokrou pôdou a sčasti zo stropu spadnutými obrovskými skalnými lavicami brániacimi rýchlemu klesaniu, takže približne 40 metrov dlhá jaskyňa má vo svojej zadnej časti podlahu o 23 metrov nižšie ako vchod. Strop smerom do hĺbky klesá o niečo pomalšie, takže na konci jaskyne je už sedem metrov nad podlahou. Vďaka tomu, že jaskyňa má v tejto časti viac ako 15 metrovú šírku, je tu veľmi veľký prázdny priestor.

Teplota v prednej časti jaskyne bola 12^{0}C, vo veľkom hlavnom priestore však teplomer ukázal už len 7^{0}C.

Vápencové steny sú na viacerých miestach pokryté kvapľovými útvarmi, to isté sme zistili aj na tu a tam sa na zemi povaľujúcich hromadách kameňov; na voľnom priestore medzi nimi sme našli začadené kamene, ktoré dokazujú pobyt ľudí v jaskyni pred zrútením stropu.

Výkopy, ktoré sme na viacerých miestach uskutočnili neviedli k dôležitým výsledkom: ohnisko, uhlíky a niekoľko hrubých, nezdobených črepov z nádob predstavovalo celý výsledok našej námahy.

Táto jaskyňa mohla byť pôvodne oveľa väčšia a ak by sa podarilo vo viac ako trojmetrovej hĺbke dosiahnuť pôvodnú skalu a odstrániť nánosy pôdy, určite by sme našli chodby predstavujúce pokračovanie jaskyne. Táto práca však, aj vzhľadom na ťažkosti pri doprave skál smerom hore a vlhkú pôdu prudko stúpajúcu k vchodu, by bola spojená s tak veľkými nákladmi, že dosiahnuté výsledky by tomu sotva zodpovedali.

Literatúra:

Magyarországi Kárpatyegyesület évkönve, roč. 8, rok 1884. s.381-383

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Viktor Ďurček päťdesiatnikom



Viktor Ďurček obdivuje výzdobu Skalistého potoka

Ako je všeobecne známe, v roku končiacom nulou sa rodia významní speleológovia. Smelo môžeme medzi tieto osobnosti zaradiť aj nášho najčerstvejšieho jubilanta (nar. 2. 12. 1950 v Žiline). Známy všetranný prírodný zanietenec Viktor prežil kus svojho života ako laborant katedry biológie v podzemných priestoroch Pedagogickej fakulty v Prešove, kde sme sa aj zoznámili pri sušení potápačského vercajgu. Vec ma zaujala a čoskoro som mal s Viktorom ako kvázi inštruktorom možnosť vyskúšať jaskynné potápanie v opálových baniach na Dubníku. Na oplátku sme zas zobrali Viktora do Starého hradu. Takto sa vyvinula obojstranne užitočná symbióza, kde Viktor sa takto nechtiac stal "krstným otcom" jaskynného potápania v Prešove.

V prvej etape svojho speleologického života sa Viktor zúčastnil viacerých akcií v Červených vrchoch (ako nepotápač), dokonca tu aj objavil nejaké jaskyne v Rozpadlom grúni. K tejto etape sa viaže i jeho známy pokus o prekonanie sifónu v Starom hrade (fotka v Podzemných Everestoch). Po stabilizovaní sa výskumov prešovčanov na Skalistom potoku sa Viktor zúčastnil práve na objavy najbohatšej etape. Šlo o transport materiálu cez sifóny, zameriavanie, výskum vertikál, lezenie pomou stĺpu cez vodopády, dlhodobé pobyty za sifónmi. Napokon jeho zásluhou bol prekonaný aj náročný 21. sifón a objavené rozsiahle pokračovanie "V priamom smere". Posledné aktivity znamenali náročné zostupy v jaskyni Zlomísk v Jánskej doline a jaskyni Javorinka.

Prednosti aj neresti nášho jubilanta sú všeobecne známe, tiež jeho pevné zdravie, ktoré neohrozuje ani fajčenie. V dnešnej dobe, keď jaskyniari padajú z rôznych skál, stožiarov či kostolov, náš jubilant dokázal spadnúť z koňa. Veríme však, že ako o potápačovi v jeho najlepších rokoch ešte počujeme.

Pevné zdravie, životný elán a aj trocha vody želajú:

Zdenko Hochmuth, priatelia a potápači zo skupín Prešov, Východ, Nicolaus a i.

VŠETKÝM JASKYNIAROM...

Kniha Podzemné Everesty leží stále na stolíku medzi časopismi, najnovšími knihami z knižnice a inými publikáciami, ktoré beriem často do ruky. Cítim sa ako človek, ktorému sa podarilo v čo nedúfal. Prvá eufória už pominula. Do knihy sa začítam s istou nostalgiou, pretože si veľmi dobre uvedomujem pominuteľnosť vecí, okamihov aj ľudských životov. Neprislúcha mi knihu hodnotiť, pretože som príliš emotívne pripútaná k ľuďom a k práci na Krakovej holi, ale nech už sa kritika na jazýčku váh prehupne na jednu či druhú stranu, som vďačná všetkým, ktorí knihe pomohli.

Edovi Piovarčimu za to, že sa mu podarilo vyburcovať vo mne, napriek obrovskej skepse, chuť pustiť sa do písania. Bohušovi Kortmanovi a Jankovi Kasákovi za profesionálnu prácu. Všetkým jaskyniarom, ktorí verili, že sa knihu podarí vydať a jej zrod podporili.

Ďakujem.

Elena Hipmanová



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

SPELEOMÍTING 2001

Oľga Miháľová

Pozývame Vás na celoslovenské stretnutie jaskyniarov SPELEOMÍTING 2001, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry vo Svite dňa 21. 4. 2001.

Svit sa už po desiaty raz stane mestečkom jaskyniarov. Čas beží ako voda a napriek tomu, že apríl je relatívne ďaleko, je potrebné už naň myslieť. Kvalita programu bude závisieť od Vás, preto pripravujte materiál na prednášky i na výstavy. Prosím, aby ste prednášky prihlásili včas, najlepšie mesiac pred Speleomítingom, aby program bol v kľude pripravený. Verím, že nám znovu spestrí program a rozveselí obecenstvo Kortmanova speleocountry.

Ak Vám chýbajú staršie čísla Spravodaja, budete si ich môcť zakúpiť na speleoburze.

Technické zabezpečenie v sále bude aspoň na takej úrovni ako vlani. Potrebný bude len kvalitný počítač, preto uvítam Vašu ochotu pomôcť. Radi príjmeme pomoc sponzorov a ocenenia pre prednášajúcich.

Príďte na Speleomíting všetci. Tešíme sa na Vás.

Česká speleologická společnost

SPELEOFÓRUM 2001

jubilejní 20. ročník

Vážení kolegové jeskyňáři, tímto Vás žádáme o zaslání příspěvku do sborníku SPELEOFÓRUM 2001. Přečtěte si prosím pozorně následující řádky, protože i na Vás závisí úroveň připravovaného sborníku.

Příspěvky budou obdobně jako v minulých ročnících členěny do kapitol:

1) **Nové výzkumy a objevy v České republice** (původní textová, mapová a fotografická dokumentace objevů). V případě dlouhodobějších výzkumů také obsáhlejší shrnutí.
2) **Nové výzkumy a objevy v zahraničí** – požadavky stejné jako u bodu 1.
3) **Zprávy, poznávací a sportovní akce**, **novinky z jeskyňářského světa** (kvalitní a výstižné texty a mapy sestavené s cílem informovat a posloužit následovníkům jako průvodce.) Pokud některá akce zahrnuje prvky patřící do obou kapitol, je na autorovi, kterou část zdůrazní, a na editorech, kam ji zařadí.

Dále Vás žádáme o poskytnutí kvalitních diapo itivů, barevných nebo černobílých fotografií na obálku Speleofóra (kvalitu posoudí tvůrce obálky).

Svůj příspěvek do sborníku *SPELEOFÓRUM 2001* ***zašlete nejp****ozději do 31. ledna 2001 na adresu:*

ČSS – sekretariát
Kališnická 4
130 00 Praha 3 *nebo mailem na adresu* ***novotna@nature.cz***

Pokyny pro autory:

* Plánky a mapy na bílém nebo pauzovacím papíru, případně v elektronické podobě, **prosíme o krátké resumé – anglicky nebo alespoň česky (slovensky)** – usnadníte práci překladateli.
* Příspěvky zasílejte pokud možno mailem (nejlépe ve wordu) na adresu **novotna@nature.cz** nebo na disketách (budou Vám vráceny), nebo alespoň psané na stroji.
* Příspěvky musí obsahovat: název článku, jméno autora, název a číslo ZO ČSS (pro urychlení komunikace prosíme o telefon nebo mailovou adresu).
* V případě, že se neodhodláte k publikování delší zprávy ve sborníku, zašlete alespoň krátké zprávy o Vašich objevech v roce 2000 v České republice

POZOR! Při rozhodování o obsahu a formě svého příspěvku věnujte pozornost následujícím skutečnostem.

* Sborník SPELEOFÓRUM vychází do dvou měsíců po uzávěrce. Je tedy mimo jiné vhodný k zajištění priority v nejrůznějších oblastech speleologie.

* Všechny příspěvky otištěné ve sborníku mají anglické resumé, jednotlivé články a údaje jsou citovány v zahraničních časopisech i knižních publikacích.
* Sborník SPELEOFÓRUM je rozšiřován po celé České republice, formou povinných výtisků se dostává do knihoven a výměnou do mnoha zahraničních speleologických center.

Prosíme o dodržení termínu uzávěrky, abychom sborník mohli vydat do termínu akce Speleofórum – bude se konat již 6.-8. dubna 2001!

Na Vaše příspěvky se těší editoři sborníku Speleofórum 2001!

Geoekodiverzita Driencanského krasu

Koncom minulého roka bol ukončený trojročný výskum prírodných zložiek Drienčanského krasu v okrese Rimavská Sobota. Výskum sa uskutočnil v rámci projektu "Geoekodiverzita Drienčanského krasu a jeho ochrana in situ ", podporovaného Univerzitou Komenského v Bratislave a nadväzoval na takmer tridsaťročný prieskum povrchových a podzemných krasových javov speleológmi z Rimavskej Soboty. Získali sa bohaté poznatky o neživej i živej prírode tohto neobyčajne hodnotného krasového územia, ktoré sa plánujú publikovať" v samostatnej monografii v roku 2000. Publikácia bude mať okolo 350 strán. Jej autormi sú poprední odborníci z oblasti geológie, speleológie, botaniky, zoológie a v ochrane prírody. Hlavným sponzorom monografie je Univerzita Komenského v Bratislave. V snahe získať čo najkvalitnejšiu a najreprezentatívnejšiu publikáciu, obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu tejto práce. Ak sa ju rozhodnete podporiť, zaviažeme sa poskytnúť Vám niekoľko výtlačkov po vyskladnení diela približne vo výške poukázanej sumy (predbežná cena jedného výtlačku je okolo 220,- Sk) a uviesť názov (prípadne emblém) Vašej organizácie (samosprávy) v monografii.

Za Vašu ochotu Vám vopred ďakuje
za vydavateľa: Mgr. Juraj Kováč
za autorský kolektív: RNDr. Ján Kliment, CSc.

Adresa vydavateľa: ROVEN – Vydavateľstvo a tlačiareň, Betliarska 4. 048 01 Rožňava

SPELEOFOTOGRAFIA 2000

Takmer dvadsať rokov uplynulo od myšlienky, ktorá sa zrodila na pôde Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši – predstaviť na fotografiách jaskyne, jaskynnú výzdobu i prácu jaskyniara v podzemí. Ak by sme chceli hodnotiť predchádzajúce ročníky, každý z nich bol niečím charakteristický. V prvých ročníkoch predstavili svoju tvorbu predovšetkým slovenskí a českí autori, účasť zahraničných postupne narastala. Menila sa aj kvalita snímok, počet farebných bol čoraz vyšší, ale ani čiernobiele zábery nestrácajú na svojom význame. Do 10. ročníka súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie s medzinárodnou účasťou **SPELEOFOTOGRAFIA 2000** svoje fotografie zamerané na odhalenie krás podzernných priestorov a vzťah človeka k jaskyniam, zaslalo 22 autorov z Českej republiky, Poľska, Bulharska, Rakúska, Švédska, Holandska a Nemecka. 75 prihlásených fotografií posúdila odborná porota v zložení: J. Sýkora (predseda), I. Chomová, Ľ. Gaál a J. Klasovitý a udelila ceny:

Cenu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva získal Kotarba Stanislaw z Poľska za snímku Kozmická záhrada,

Cenu Slovenskej speleologickej spoločnosti získal kolektív autorov – J. Bruthans, M. Filippi, L. Palatinus, T. Svoboda, J. Šmíd z Ceskej republiky za snímku Les sintrov, – Jaskyňa Namaktunel,

Cenu Správy slovenských jaskýň získal Šmíd Jakub z Českej republiky za snímku Strážcovia – Jaskyňa vyslobodenia,

Čestné uznanie získal kolektív autorov – J. Bruthans, M. Filippi, L. Palatinus, T. Svoboda, J. Šmíd z. Českej republiky za snímku Výhľad z podzemia,

Cenu riaditeľa Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
v kategórii **Speleologická fotografia očami súčasnej jaskyniarskej generácie** získal Pavol Kočiš zo Slovenska za snímku Slonie ucho.

Na slávnostnej vernisáži 29. novembra 2000 o 15.00 h. v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien, diplomov a certifikátov za účasti autorov a zástupcov organizácií, ktoré sa podieľali na príprave podujatia – Slovenskej speleologickej spoločnosti, Správy slovenských jaskýň, Zväzu slovenských fotografov a Mestom Liptovský Mikuláš.

Vo výstavnej sieni múzea na Ul. 1. mája 38 si návštevníci môžu výstavu pozrieť do 13. decernbra 2000.

Alena Danišová

20th SPELEOLOGICAL SCHOOL

Cieszyn-Liptovsky Mikulas, February 9th to l5rh, 2001

First announcement

25 years ago, in winter conditions of Sudety Mts., SW of Poland, began history of annual, multidisciplinary and international meetings on speleology and karstology – Spelelogical School. To continue the tradition and challenge the future Department of Geomorphology, Laboratory of Research and Documentation of Karst Environments the University of Silesia (Poland) invite to participation in 20' Speleological School. We invite karst experts, young researchers and students to contribute and discuss results of their research.

School will be held in days of February 9-15, 2001 in Conference Center of the University of Silesia in Cieszyn as well as excursion to the caves of Lower Tatra in Slovakia will be organized.

Topics and goals

We want to back to the roots of and prime idea of the school and give the possibility for full discussion on contemporary results in speleological and karst researches. We propose to focus the School to the three traditional, thematic sessions: geomorphology and hydrology of karst regions; karst in evaporitic rocks; glacier caves and related phenomena on glaciers. To promote discussion as a main tool of the School sessions participants will ask to prepare their contributions in form of posters. Several karst experts will be aksed by organizers to present key lectures for the sessions.

Because of the School' jubilee and willing to help young researchers to find relation of their investigations to the karst science evolution the session dedicated to the history and terminology will be organized.

Traditionally, lectures and sessions will be organized before lunch. Afternoon is provided for discussions, meetings of working groups etc. In the evening presentations of videos, slides will be organized and will be time for reports from conferences and symposiums. Papers presented on the school will be published in "Kras i speleologia".

Technical informations

Accomodation with three meals provide in Conference Center of the University of Silesia in Cieszyn (ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, tel. +48 33 520931-4). Total cost of stay in the center (night in 1 or 2 bed room and full board) will be approximately 25 USD per day will be payed in the registration desk. Expences of the excurssion and detailed costs of stay ~· in the Conference Center will included in next circular.

To book necessary rooms and to organize well the thematic sessions we are kindly asking you to confirm your participation by sending of fulfilled registration form and short abstracts of the proposed contributions as soon as possible, but not later than November 30, 2000 (by e-mail best) to the following adress:

Andrzej Tyc
Department of Geomorphology, University of Silesia ul. Bedzinska 60, 41-200 Sosnowiec, Poland
e-mail: atyc@us.edu.pl, tel. +48 32 2917086 or +48 32 2918381 internal 289, fax +48 32 2915865

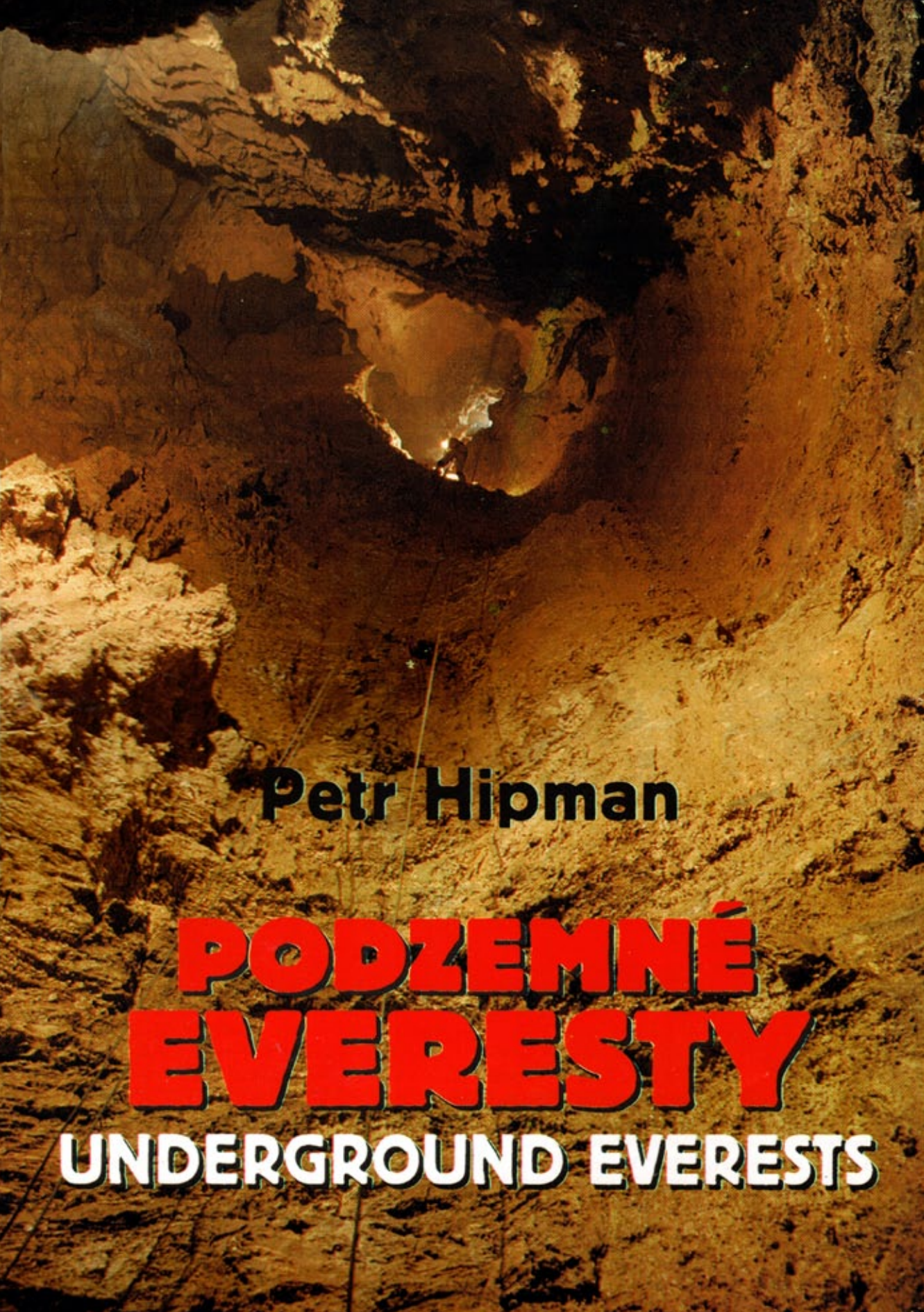
In December 2000 all the registered persons will receive the Circular No. 2 including details of program, excursion and accomodation.

For the Organizing Committee **Prof. Marian Pulina & Dr. Andrzej Tyc**

Ospravedlnenie

V Spravodaji SSS č.1/2000 bola publikovaná správa o činnosti SSS za rok 1999. V správe som sa kriticky vyjadril o činnosti Kontrolnej komisie SSS, ktorá bola v závere obdobia skutočne nefunkčná. Zovšeobecnil som to na jej celkove slabú činnosť. Nechtiac som tak obvinil RNDr.S.Pavlarčíka z jej pasivity, pričom však za jeho vedenia bola komsia aktívna a riečila viaceré závažné prípady. Neuvedomil som si, že dr. Pavlarčík odstúpil zo zdravotných dôvodov z jej vedenia a až potom zvyšok komisie nebol schopný navrhnúť riešenie. Za nešťastnú nepresnú formuláciu sa ospravedlňujem

Zdenko Hochmuth



Petr Hipman

PODZEMNÉ EVERESTY

UNDERGROUND EVERESTS